CH6　桿構件之軸向負載

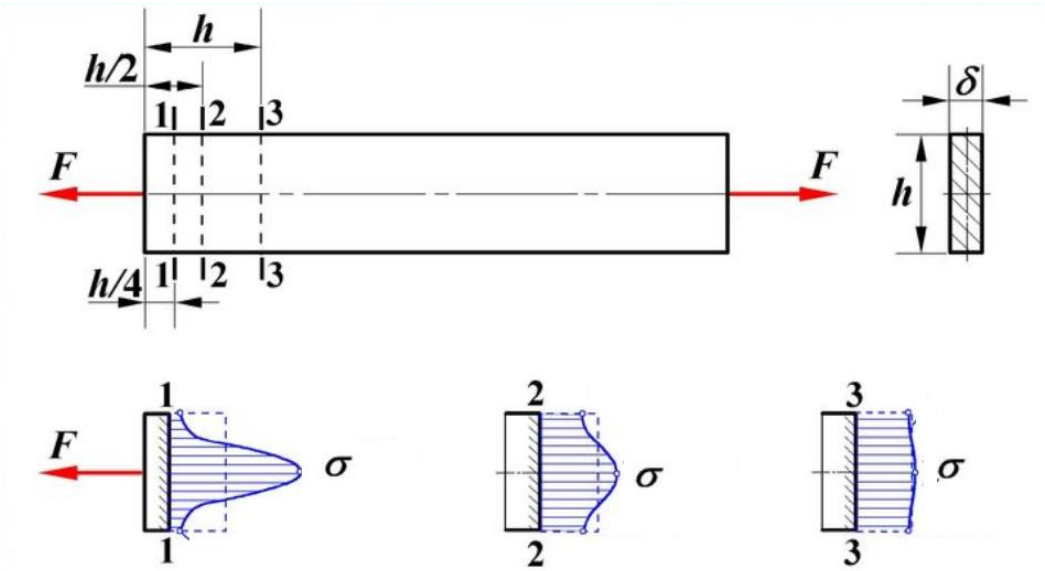
6-1. 軸向負載

一、聖維南定理 (Saint-Venant’s principle)

(一) 聖維南定理

考慮圖所示的各截面 1-1 、2-2 及 3-3 上應分佈的變化情形，因為 3-3 截面足夠的遠離 P 作用點，故由 P 所導致的局部變形及應力就消失不見了，基本上此定理的陳述為物體上充份遠離力作用區域的點上的應力與應變將會與作用在物體相同區域並有相同靜態等價合力的任何負載所造成的應力與應變相同，聖維南定理表示物體在充分遠離負載或支承端足夠距離的區域，其中局部的變形和應力將會均勻分佈，當我們在研究物體上充份遠離力作用點的截面上的應力分佈時，我們不必考慮因力作用點或支承所造成的複雜應力分佈，而是視為變形和應力將會均勻分佈。

軸向應力 $\sigma = \frac{F}{A}$



二、軸向負載構件的彈性變形

(一)軸向負載的彈性變形

一桿件受到軸向負載，如要獲得內部軸向力 P，須使用截面法並應用力平衡方式於構件的軸方向，力量沿構件的長度方向變化，如圖所示必須取一截面距構件一端任意距離 x 取一微分元素長 dx 從桿子的任意位置 x 分離出來，並將力以 x 的函數表示即 P(x)，當構件的截面積沿著軸變化，面積必須以位置 x 的函數表示，即 A(x)，對於任意段，若所計算的結果是正值，代表伸長；若為負值，則

代表收縮。

$\varepsilon = \dfrac{d\delta}{dx}$ 及 $\sigma = \dfrac{\mathrm{P(x)}}{A(x)}$

由虎克定律

$$\sigma = E\varepsilon \Rightarrow \frac{\mathrm{P(x)}}{A(x)} = E\frac{d\delta}{dx}$$

故得 $d\delta = \dfrac{\mathrm{P(x)dx}}{A(x)E} \Rightarrow \boxed{\delta = \int_0^L \frac{\mathrm{P(x)dx}}{A(x)E}}$

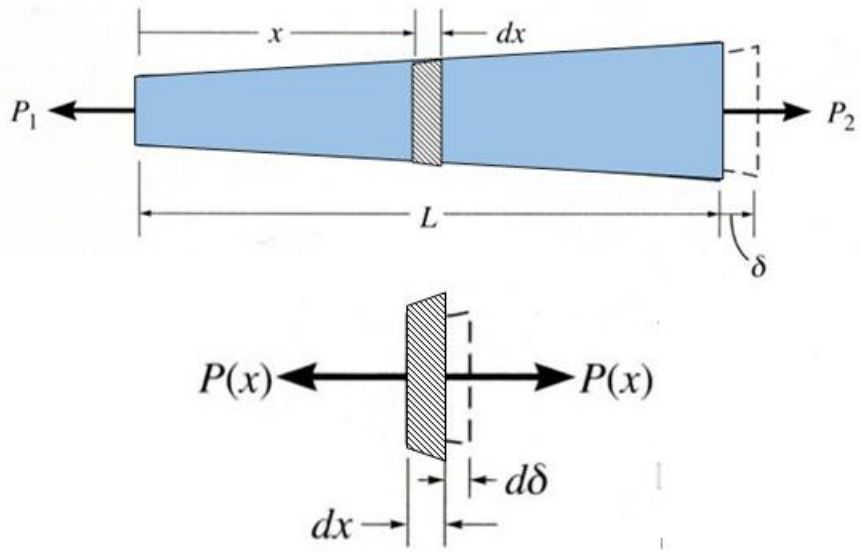
其中 δ =桿子一點相對於另一點的位移

L=兩點間的距離

P(x)= 截面上的內部軸向力，從端點算起距離

A(x)= 桿子的截面積，以 x 的函數表示

E=材料的彈性模數

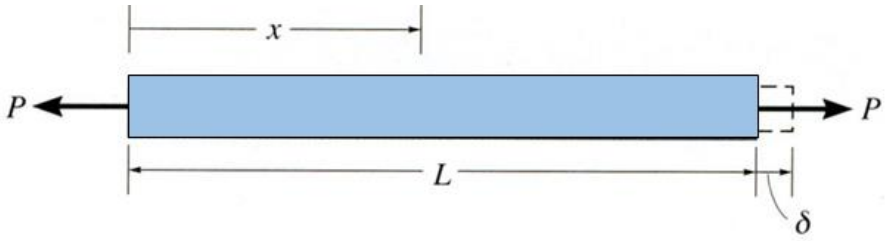


(二)固定負載及截面積

若桿子的截面積 A 是常數、桿子的截面積是常數且材料是均質的故 E 是常數。桿子的整個長度上的內力 P 也是常數則

$$\delta = \int_0^L \frac{\mathrm{P(x)dx}}{A(x)E} \Rightarrow \boxed{\delta = \frac{\mathrm{PL}}{AE}}$$

若桿子受到數個不同的軸向力，或桿子的截面積或彈性模數從某一段至另一段有突然的變化時，上列的方程式可應用到桿子的各段，因其中所有的量均是常數。桿子一端相對於另一端的位移可由各段端點位移的代數相加而獲得。



【觀念說明】

1. 若使桿子受拉及伸長的力及位移，我們將認為是正的；而造成受壓及縮短的力及位移是負的。
2. 一受軸向負載構件的位移可由其所承受之負載的相關應力 $\sigma = \frac{\mathrm{P(x)}}{A(x)}$ 和位移相關的應變 $\varepsilon = \frac{d\delta}{dx}$ 來決定，最後此二等式的組合所產生的式亦即為虎克定律 $\sigma = E\varepsilon$。

三、靜定結構

(一)靜定結構分析

1.**靜定桿構件變形分析：**在彈性範圍內，軸向拉伸或壓縮桿件受力P且伸長量爲ΔL，由虎克定律可得$\Delta L=\delta=\frac{PL}{EA}$，通常用$\delta$表示桿件伸長量，如圖2.2(a)2.2(b)所示一階梯形截面桿，其彈性模數E，截面面積A_1、A_2、A_3，分析每段桿的內力、應力、伸長量及全桿的總伸長量，如下所示：

(1) 取3-3截面之自由體圖可求得cd段截面上的內力$P_{cd}=-P$(壓)；取2-2截面之自由體圖可求得bc段截面上的內力$P_{bc}=2P-P=P$(拉)；取1-1截面之自由體圖可求得ab段截面上的內力$P_{ab}=5P-P=4P$(拉)。

(2) 計算各段應力：

ab段$\sigma_{ab}=\frac{P_{ab}}{A_1}=\frac{4P}{A_1}$(拉應力)、bc段$\sigma_{bc}=\frac{P_{bc}}{A_2}=\frac{P}{A_2}$(拉應力)

cd段$\sigma_{cd}=\frac{P_{cd}}{A_3}=\frac{-P}{A_3}$(壓應力)

(3) 計算各段伸長量：

ab段$\delta_{ab}=\frac{4PL_1}{EA_1}$、bc段$\delta_{bc}=\frac{PL_2}{EA_2}$、cd段$\delta_{CD}=\frac{-PL_3}{EA_3}$。

(4) 全桿總伸長量：$\delta=\frac{4PL_1}{EA_1}+\frac{PL_2}{EA_2}+\frac{-PL_3}{EA_3}$。

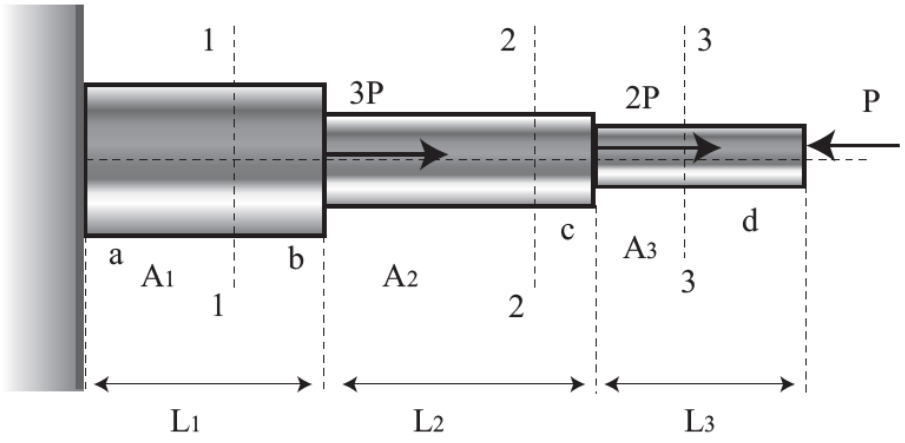
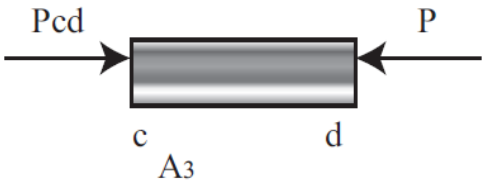
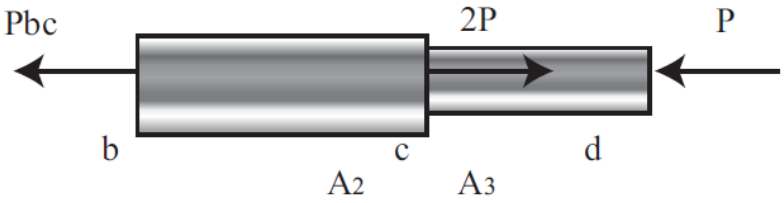


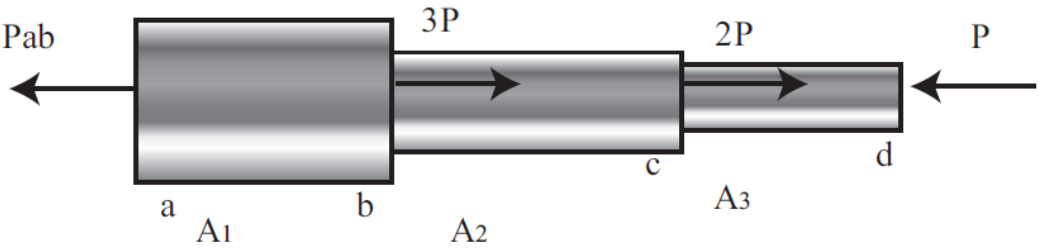
圖2.2(a) 階梯形截面桿



3-3 截面自由體圖



2-2 截面自由體圖

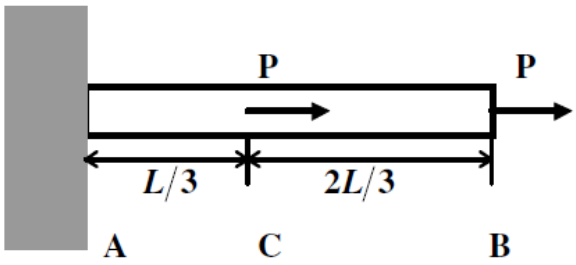


1-1 截面自由體圖

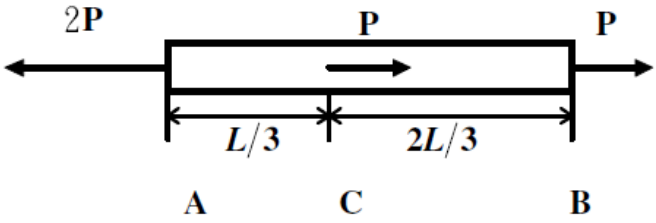
圖2.2(b) 階梯形截面桿自由體圖

(二)軸力分析

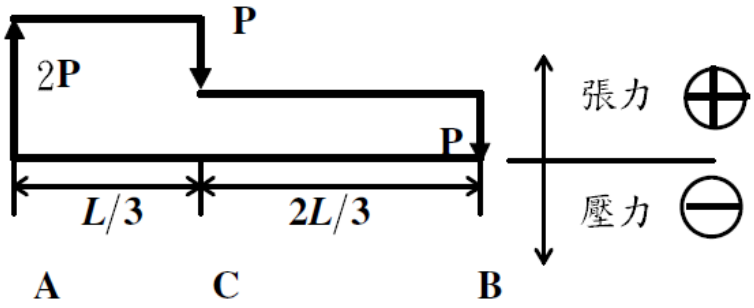
1. 將元件分段取自由體圖，計算出每段斷面的內力，整理畫成內力分佈圖。
2. 符號規則：正斷面（平面指向為右的斷面）向右的內力為『+』；反之為『-』。
   負斷面（平面指向為左的斷面）向左的內力為『+』；反之為『-』。
3. 負荷分佈圖與內力分佈圖關係
   (1)內力抵銷集中負荷。
   (2)內力是負荷的積分；負荷分佈圖是內力分佈圖的『負』斜率分佈圖。
   (3)自由端的內力為『0』。
4. 多個外力的軸向負荷



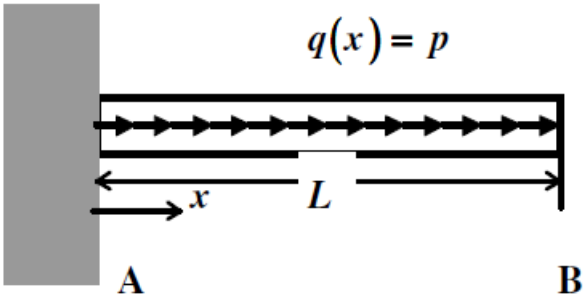
自由體圖



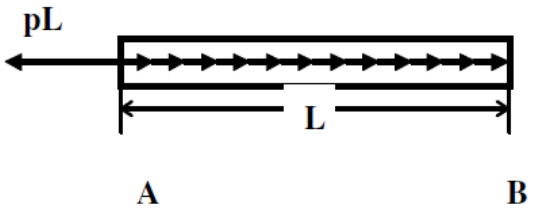
內力分佈圖



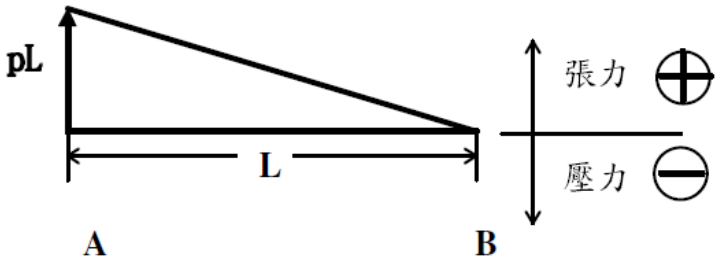
5. 連續外力的軸向負荷



自由體圖



內力分佈圖



四、 軸向負載構件的靜不定分析

(一) 對於桿構件結構分析時，當未知力數目多於平衡方程的數目，若僅利用靜力平衡方程 $\Sigma F_Y=0$、$\Sigma F_x=0$、$\Sigma M=0$ 無法解出全部未知力，這類問題稱為靜不定問題。

(二) 求解靜不定問題的關鍵在於使未知力數目和方程式數目相等，本章節只介紹常考之一度靜不定問題。

(三) 一度靜不定之桿構件結構，可先假設一贅力，再將結構釋放成靜定結構，利用靜力平衡方程及桿件的受力或位移之變位諧和條件，建立平衡方程求解。

(四) 桿構件結構之靜不定判定

n 度靜不定數＝桿件數 b＋反力數 r－2×節點數 j

(五) 靜不定問題解法

1. **柔性法**(flexibility method)：
   (1) 如圖 4.4 桿構結構中間受 P 力作用，因一個靜力平衡方程式無法解二個未知數，故選擇未知桿內力之一作為贅力，將該桿分解使贅力除去，使結構為靜定和穩定的，後將真正負荷和贅力加上去，計算由此所產生的位移量，再合併成為位移諧和方程式(equation of compatibility of displacements)。
   (2) 將位移以力的函數方式代入上述位移諧和方程式中，即能解得贅力，再利用靜力學平衡方程式解得其餘未知數。
   (3) 此法又稱為力法(force method)，僅材料特性在彈性範圍內有效。
2. **剛性法**(stiffness method)：
   (1) 將桿中力作用點的位移設為一未知數，並將桿內力利用此位移量來表示，利用靜力平衡方程式可解得此未知位移量，代入可得桿內力值。
   (2) 此法取位移為未知量，又稱位移法(displacement)，亦需材料特性在彈性範圍內。

二、靜不定問題的應用

如圖 4.4 所示桿的上、下兩端都有固定約束，若抗拉剛度 EA 已知，試求兩端反力：

(一) 桿的平衡方程：如圖 4.4 所示桿為一度靜不定，需假設 1 個贅力 X，假設 A 端受力為 X，靜定釋放結構後：

AC 段軸力 $N_{AC}=X$(拉)，對 BC 段軸力 $N_{BC}=X-P$

(二) 變形幾何關係：由於桿的上、下兩端均已固定，故桿的總變形為零，即 $\delta_{AB}=\delta_{AC}+\delta_{CB}=0$，$\delta_{AC}$ 等於 AC 段變形，δ_{BC} 等於 BC 段變形

(三) 力與變形的關係：AC 段其軸力 $N_{AC}=X$(拉)，對 BC 段軸力 $N_{BC}=X-P$

由虎克定律

$$\delta_{AC}=\frac{N_{AC}a}{EA}=\frac{Xa}{EA}\ 、\ \delta_{BC}=\frac{N_{BC}b}{EA}=\frac{(X-P)b}{EA}$$

代入變形幾何關係

$$\delta_{AB}=\frac{Xa}{EA}+\frac{(X-P)b}{EA}=0$$

(四) 聯立方程和平衡方程求解未知力

$$\text{解得：}\ X=N_{AC}=\frac{b}{a+b}P\ 、\ N_{BC}=\frac{a}{a+b}P$$

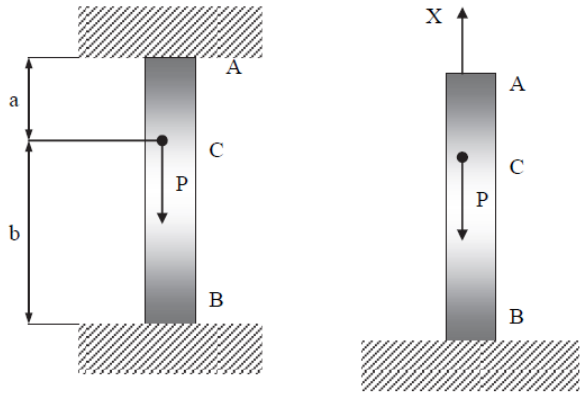


圖 4.4　靜不定桿

(3) 力與變形的關係

AC段其軸力N_{AC}＝X(拉)，對BC段軸力N_{BC}＝X－P

由虎克定律 $\delta_{AC}=\frac{N_{AC}a}{EA}=\frac{Xa}{EA}$、$\delta_{BC}=\frac{N_{BC}b}{EA}=\frac{(X-P)b}{EA}$

代入變形幾何關係 $\delta_{AB}=\frac{Xa}{EA}+\frac{(X-P)b}{EA}=0$

(4) 聯立方程和平衡方程求解未知力

解得： $X=N_{AC}=\frac{b}{a+b}P$、$N_{BC}=\frac{a}{a+b}P$

範例 1

三、圖二所示圓棒(直徑=25 mm，標稱距離(gauge length) L_o=250 mm))受到 165 kN 的軸力作用，其設定的標稱距離伸長 1.20 mm。請計算： (20 分)

(1)圓棒所受平均正向應力(normal stress，σ)；（5分）

(2)平均正向應變(normal strain，ε)；（5分）

(3)彈性模數(modulus of elasticity，E)；（5分）

(4)假設該圓棒材料的剪力模數 G=440 MPa，請計算該材料的柏松比(ν)。（5分）

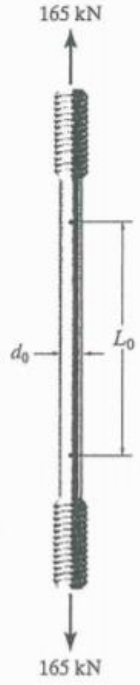


圖 二

【103 中央土木】

【解析】

(1)

應力 : $\sigma = \dfrac{\mathrm{P}}{\mathrm{A}} = \dfrac{165000}{\dfrac{\pi}{4} \times 25^2} = 336.13(MPa)$

應變 : $\varepsilon = \dfrac{\delta}{\mathrm{L}} = \dfrac{1.2}{250} = 4.8 \times 10^{-3}$

(2)彈性模數

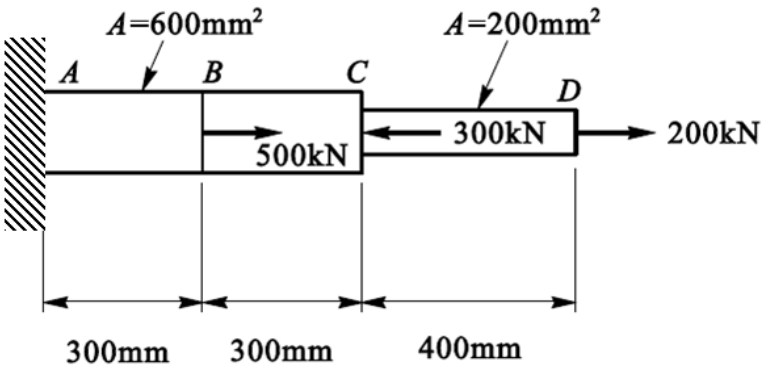
$E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon} = 70028(MPa)$

(3)普松比

$G = \dfrac{E}{2(1+v)} \Rightarrow v = 78.5$

範例 2

一階梯鋼材受軸向負載，鋼材之彈性模數為 E = 200GPa，AC 段之斷面積為 600 mm^2，CD 段之斷面積為 200 mm^2，試求圖中鋼桿在 D 點之位移。

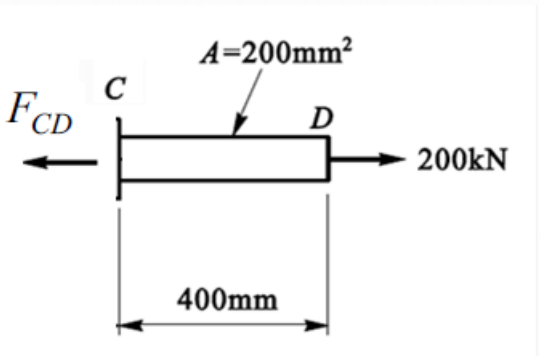


【清大動機】

【解析】

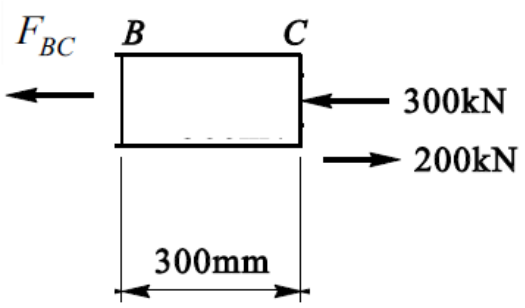
1.內力分析

(1)取CD之FBD



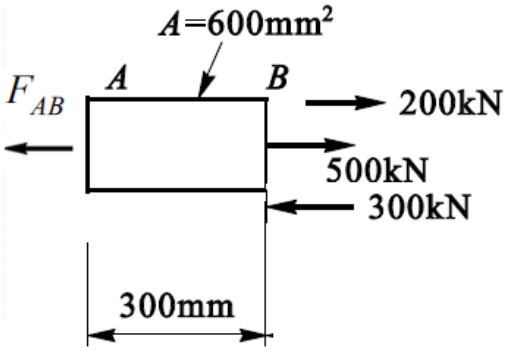
$$F_{CD} = 200\ \text{kN}$$

(2)取BC之FBD



$$F_{BC} = -100\ \text{kN}$$

(3)取AB之FBD



$F_{AB} = 400 \text{ kN}$

2.變位一致姓

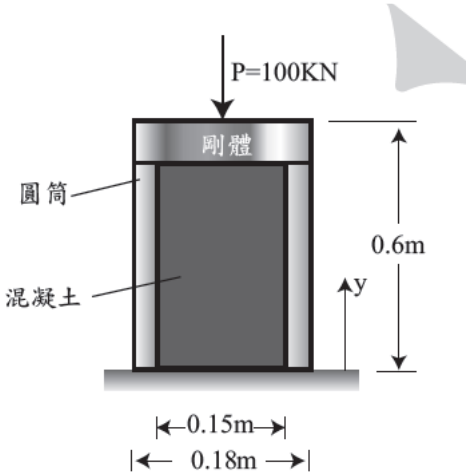
$$\delta_D = \delta_{AB} + \delta_{BC} + \delta_{CD}$$

$$= \frac{(400\times10^3)(300)}{(200\times10^3)(600)} + \frac{(-100\times10^3)(300)}{(200\times10^3)(600)} + \frac{(200\times10^3)(400)}{(200\times10^3)(200)}$$

$$= 2.75 \text{ mm } (\rightarrow)$$

範例 3

如圖所示之圓柱體，係由一銅材製成的圓筒，於其內部填充混凝土所構成。設若作用於圓柱體中心之荷重 P＝100 KN，試求圓筒和混凝土的軸向應力，以及圓柱體的壓縮量。已知鋼材的楊氏係數為200GPa，混凝土的楊氏係數為24GPa。(97年關務四等)



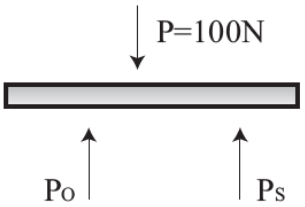
【解析】

答：取剛體自由體圖，下標S為混凝土，O為圓筒

$$P_o + P_s = 100\,(N)\cdots\cdots①$$

$$\delta_o = \frac{P_o \times L}{E_o \times A_o} = \frac{P_o \times 0.6}{200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.18^2 - 0.15)^2} = 3.8583 \times 10^{-10} P_o$$

$$\delta_s = \frac{P_s \times L}{E_s \triangle A_s} = \frac{P_s \times 0.6}{24 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.15)^2} = 1.4147 \times 10^{-9} P_s$$



$$\delta_o = \delta_s \quad \Rightarrow P_s = 0.2727 P_o$$

代回① $P_o = 78.57\,(KN)$，$P_s = 21.47\,(KN)$

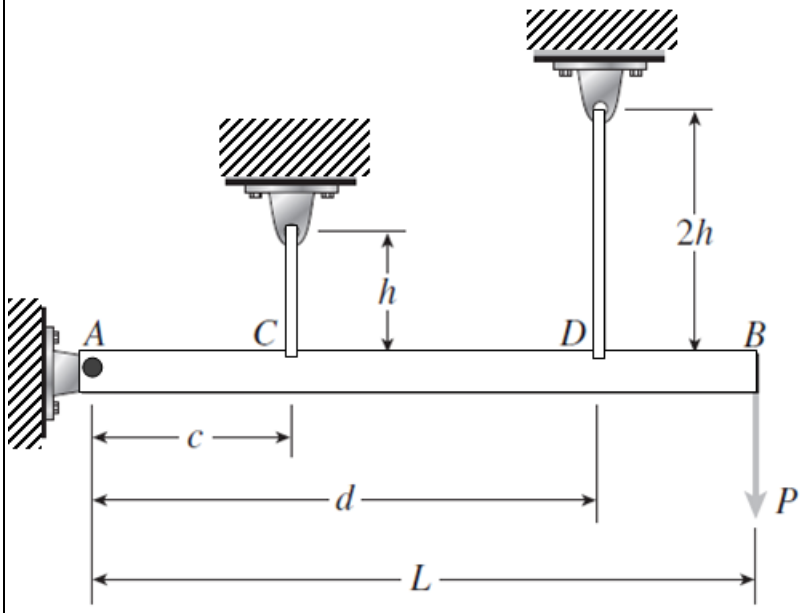
$$\sigma_o = \frac{P_o}{A_o} = \frac{78.57}{\frac{\pi}{4} \times (0.18^2 - 0.15^2)} = 10104.89\,(kpa)$$

$$\sigma_s = \frac{P_s}{A_s} = \frac{21.47}{\frac{\pi}{4} \times 0.15^2} = 1214.95\,(kpa)$$

$$\delta_o = \delta_s = \frac{21.47 \times 10^3 \times 0.6}{24 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.15)^2} = 3.037 \times 10^{-5}\,(m)$$

範例 4

A rigid bar AB of length $L=1.6\text{m}$. is hinged to a support at A and supported by two vertical wires attached at points C and D (see figure). Both wires have the same cross-sectional area ($(A=16\text{mm}^2)$) and are made of the same material (modulus $E=200\text{GPa}$). The wire at C has length $h=0.4\text{m}$. and the wire at D has length twice that amount. The horizontal distances are $c=0.5\text{m}, d=1.2\text{m}$. (a) Determine the tensile stresses C and D in the wires due to the load $P=970\text{N}$ acting at end B of the bar.Find the downward displacement δ_B at end B of the bar.



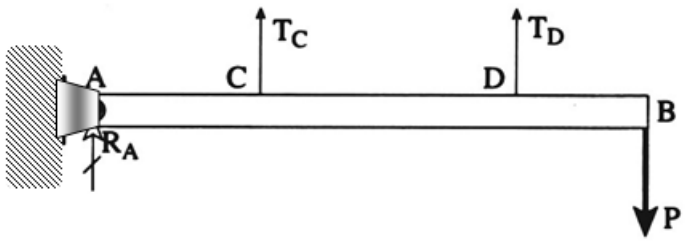
【101 清大動機】【106 北科土木】

【中文翻譯】

剛性桿 AB 長 $L=1.6\text{m}$ ， A 端樞接於牆，由位於點 C 及 D 之兩線所懸掛 （ 見圖 ）。兩線有相同橫截面面積 $(A=16\text{mm}^2)$，由相同材料所製 （ 模數 $E=200\text{GPa}$ ），線 C 長 $h=0.4\text{m}$ ，但線 D 為線 C 的兩倍長。水平距離 $c=0.5\text{m}, d=1.2\text{m}$ 。(a) 求由於作用於端 B 之垂直負荷 $P=970\text{N}$ 所致之拉伸力 T_C 及 T_D ；(b) 求桿於 B 端之向下位移 δ_B 。

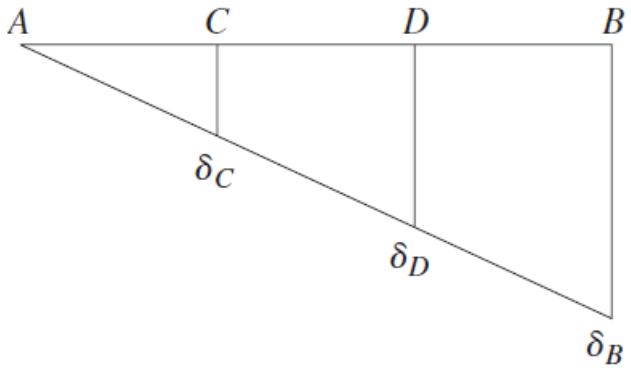
【解析】

(一)內力分析取桿之FBD



$$T_C(C) + T_D(d) = PL$$

(二)變形分析



$$\frac{\delta c}{c} = \frac{\delta d}{d}$$

$$\delta_C = \frac{T_C h}{EA} \qquad \delta_D = \frac{T_D(2h)}{EA}$$

$$\frac{T_C h}{cEA} = \frac{T_D(2h)}{dEA}$$

$$T_C = \frac{2cPL}{2c^2 + d^2} \qquad T_D = \frac{dPL}{2c^2 + d^2}$$

$$\sigma_C = \frac{T_C}{A} = \frac{2cPL}{A(2c^2 + d^2)}$$

$$\sigma_D = \frac{T_D}{A} = \frac{dPL}{A(2c^2 + d^2)}$$

$$\delta_B = \delta_D\left(\frac{L}{d}\right) = \frac{2hT_D}{EA}\left(\frac{L}{d}\right) = \frac{2hPL^2}{EA(2c^2 + d^2)}$$

(三)條件帶入求解

$$A(2c^2 + d^2) = (16\ \text{mm}^2)[2(500\ \text{mm})^2 + (1200\ \text{mm})^2]$$
$$= 31.04 \times 10^6\ \text{mm}^4$$

$$\sigma_c = \frac{2cPL}{A(2c^2 + d^2)} = \frac{2(500\ \text{mm})(970\ \text{N})(1600\ \text{mm})}{(16\ \text{mm}^2)[2(500\ \text{mm})^2 + (1200\ \text{mm})^2]} = 50.0\ \text{MPa}$$

$$\sigma_d = \frac{dPL}{A\left(2c^2 + d^2\right)} = \frac{(1200\ \text{mm})(970\ \text{N})(1600\ \text{mm})}{(16\ \text{mm}^2)\left[2\ (500\ \text{mm})^2 + (1200\ \text{mm})^2\right]} = 60.0\ \text{MPa}$$

$$\delta_B = \delta_D\left(\frac{L}{d}\right) = \frac{T_D(2h)}{EA}\left(\frac{L}{d}\right) = \frac{2hPL^2}{EA\left(2c^2 + d^2\right)}$$

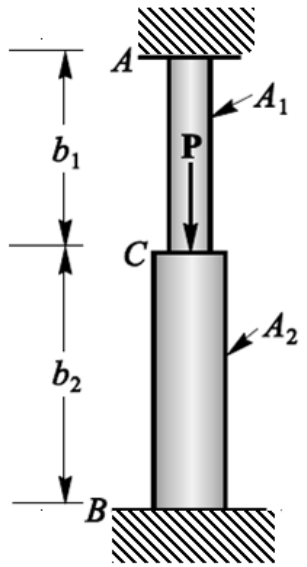
$$= \frac{2(400\ \text{mm})(970\ \text{N})(1600\ \text{mm})^2}{(200\ \text{GPa})\left(31.04\times10^6\ \text{mm}^4\right)} = 0.320\ \text{mm}$$

範例 5

A bar ACB having two different cross-sectional areas A1 and A2 is held between rigid supports at A and B (see figure). A load P acts at point C, which is distance b1 from end A and distance b2 from end B.

(a) Obtain formulas for the reactions RA and RB at supports A and B, respectively, due to the load P.

(b) Obtain a formula for the displacement C of point C.



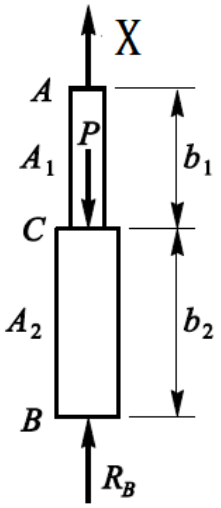
【103 成大航太】【103 北科土木】

【中文翻譯】

桿 ACB 有兩不同截面 A_1 及 A_2，被夾持於剛性支撐 A 及 B 之間 (見圖)。負載 P 作用在點 C，點 C 距 A 端距離 b_1，距 B 端則為 b_2。(a) 求由於負載 P，分別於支撐 A 及 B 之反應的公式；(b) 求在點 C 之向下位移之公式。

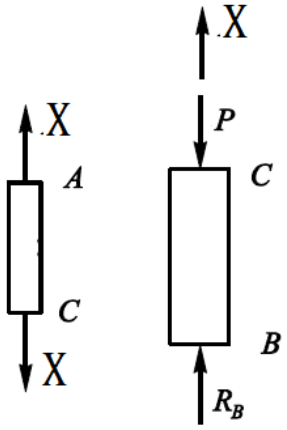
【解析】

(1) 靜不定結構假設A端受力為贅力X靜定釋放



(2) 內力分析

取AC桿及BC桿自由體圖



(3) 變位一致性分析

平衡方程式：$X + R_B = P$ .....①

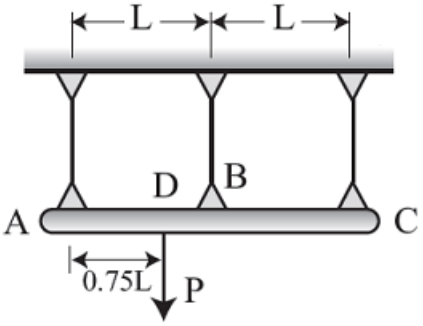
相容方程式：$\delta_1 = \delta_2$ ，$\frac{X b_1}{EA_1} = \frac{R_B b_2}{EA_2}$ .....②

由①②兩式解得 $X = \frac{b_2 A_1}{b_1 A_2 + b_2 A_1} P$ ，$R_B = \frac{b_1 A_2}{b_1 A_2 + b_2 A_1} P$

$$\delta_C = \delta_1 = \frac{X b_1}{EA_1} = \frac{b_1 b_2 P}{E(b_1 A_2 + b_2 A_1)}$$

範例 6

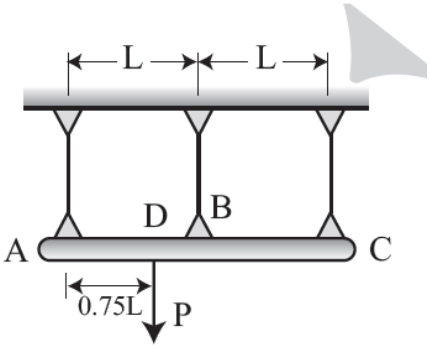
(20pts) The rigid rod ABC is supported from three wires of the same material. The cross-sectional area of the wire at B is equal to half of the cross-sectional area of the wires at A and C. Determine the tension in each wire caused by the load P.



【101 成大工科】【台大機械】

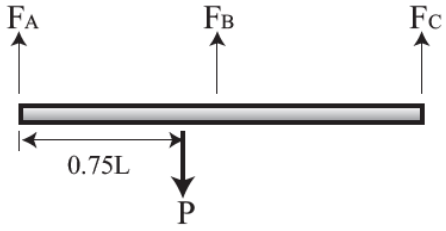
【中文翻譯】

如圖顯示一長度為2L之水平剛性桿件藉三條繩索分別於A、B、C三處懸掛著，三條繩索之材料性質相同，但中間繩索之斷面積僅為兩邊繩索斷面積之一半，令桿件在A點右邊0.75L處(D)受到一大小為P之向下外力，假設繩索之變形在線彈性範圍內，請問各繩索所受到之拉力為何？(97年鐵路特考員級)



【解析】

答：(1) 取剛性桿之自由體圖

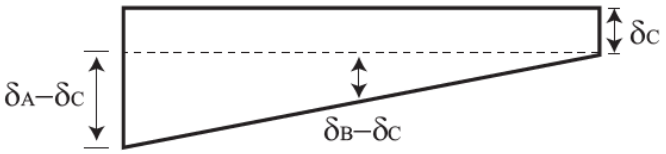


$$\sum M_A = 0 \quad F_B \times L + F_C \times 2L - P \times 0.75L = 0$$

$$\Rightarrow F_B + 2F_C = 0.75P \cdots\cdots ①$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow F_A + F_B + F_C = P \cdots\cdots ②$$

(2) $\dfrac{\delta_B - \delta_C}{L} = \dfrac{\delta_A - \delta_C}{2L} \quad \Rightarrow 2\delta_B = \delta_A + \delta_C$



$$\Rightarrow \frac{2F_B \times h}{(\frac{A}{2}) \times E} = \frac{F_A \times h}{E \times A} + \frac{F_C \times h}{E \times A}$$

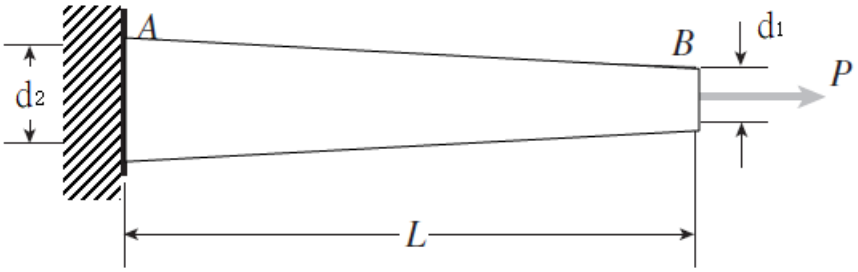
$$\Rightarrow 4F_B = F_A + F_C \cdots\cdots ③$$

由①②③得

$$F_B = \frac{P}{5} \text{，} F_C = 0.275P \text{，} F_A = 0.525P$$

範例 7

A slightly tapered bar AB of circular cross section and length L is acted upon by a force P (see figure). The diameters of the bar at end A and B are from d_2 to d_1. Determine the elongation δ of the bar



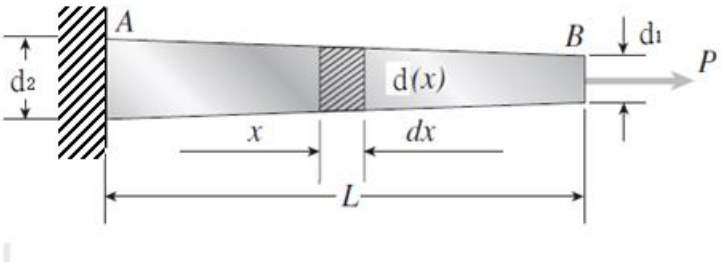
【104 中央機械】

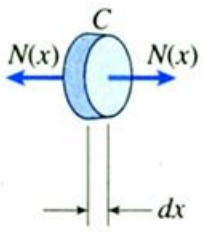
【中文翻譯】

圓形橫截面的退拔桿 *AB*，長 *L*，有一力 *P* (見圖) 作用於其上。桿之直徑從d_2端均勻地變化到d_1端，且彈性模數為，求出桿的伸長量 δ

【解析】

(a)





$$d(x) = d_2 - \frac{d_2 - d_1}{L} x$$

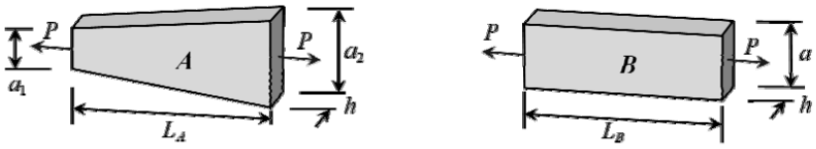
$$A(x) = \frac{\pi}{4}[d_2 - \frac{d_2 - d_1}{L} x]^2$$

$$\delta = \int \frac{[N(x)]}{EA(x)} dx = \int \frac{[P]}{EA(x)} dx$$

$$\delta = \int_0^L \frac{P}{E\frac{\pi}{4}[d_2 - \frac{d_2 - d_1}{L}]^2} dx = (\frac{4P}{\pi E}) \int_0^L \frac{1}{[d_2 - \frac{d_2 - d_1}{L} x]^2} dx = (\frac{4P}{\pi E})(\frac{L}{d_1 d_2})$$

範例 8

具有相同的厚度 h 及彈性常數 E 之兩塊板材 A、B 的原始長度分別為 L_A、L_B（如圖四所示）。板材 A 的截面高度呈線性變化，兩端的截面高度分別為 a_1 與 a_2；板材 B 的截面高度固定為 $a=(a_1+a_2)/2$。若兩塊板材承受相等軸向拉力的伸長量相等，求解其原始長度的比值 L_A/L_B。（20 分）



圖四

【106 地特三等】

【解析】

$$\delta_A=\int_0^{L_A}\frac{P(x)dx}{A(x)E}=\delta_A=\frac{P}{E}\int_0^{L_A}\frac{dx}{A(x)}=\delta_A=\frac{P}{E}\int_0^{L_A}\frac{dx}{h[\frac{x}{L_A}(a_2-a_1)+a_1]}$$

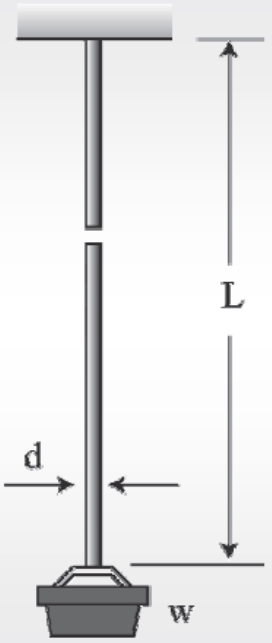
$$\Rightarrow\delta_A=\frac{L_AP}{Eh(a_2-a_1)}\ln\frac{a_2}{a_1}$$

$$\delta_B=\frac{PL}{AE}=\frac{PL_B}{haE}$$

$$\delta_B=\delta_A\Rightarrow L_A=L_B=\frac{2(a_2-a_1)hE}{(a_1+a_2)\ln(\frac{a_2}{a_1})}$$

範例 9

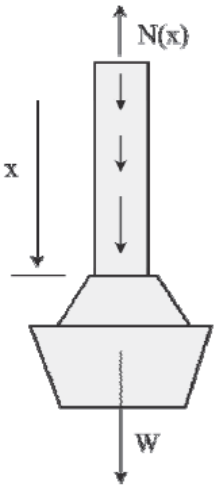
有一圓鋼棒其下端掛一重物 W，若鋼棒之單位重為 r，直徑為 d，長度為 L，考慮鋼棒自重之影響，推導鋼棒內各點位置所受之應力；若棒材之楊氏模數為 E，則此時鋼棒下端之伸長量 δ 為何？(93 土木地方特考三等)



【100 清大動機】

【解析】

解 (1) 取自重物往上 x 距離之自由體圖：



$$N(x) = W + r\forall = W + r \cdot x \cdot A$$

$$\sigma_x = \frac{N(x)}{A} = \frac{W}{A} + rx = \frac{W}{\frac{\pi}{4} \times d^2} + rx$$

$$(2)\ \delta = \int d\delta = \int_0^L \left(\frac{N(x)dx}{EA}\right) = \int_0^L \left(\frac{W + r \cdot x \cdot A}{EA}\right)dx$$

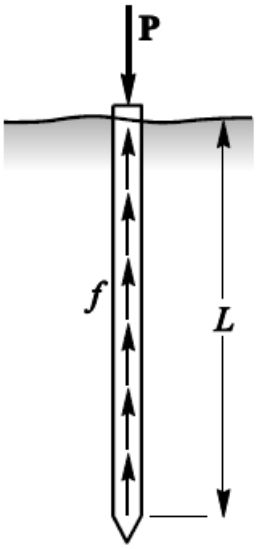
$$= \frac{Wx}{EA} + \frac{rx^2}{2E}\Big|_0^L = \frac{WL}{EA} + \frac{rL^2}{2E} = \frac{4WL}{\pi d^2 E} + \frac{rL^2}{2E}(\downarrow)$$

範例 10

A wood pile, driven into the earth, supports a load P entirelyby friction along its sides (see figure). The friction force f per unit length of pileis assumed to be uniformly distributed over the surface of the pile. The pile haslength L, cross-sectional area A, and modulus of elasticity E.

(a) Derive a formula for the shortening δ of the pile in terms of P, L, E,and A.

(b) Draw a diagram showing how the compressive stress σ varies throughout the length of the pile.



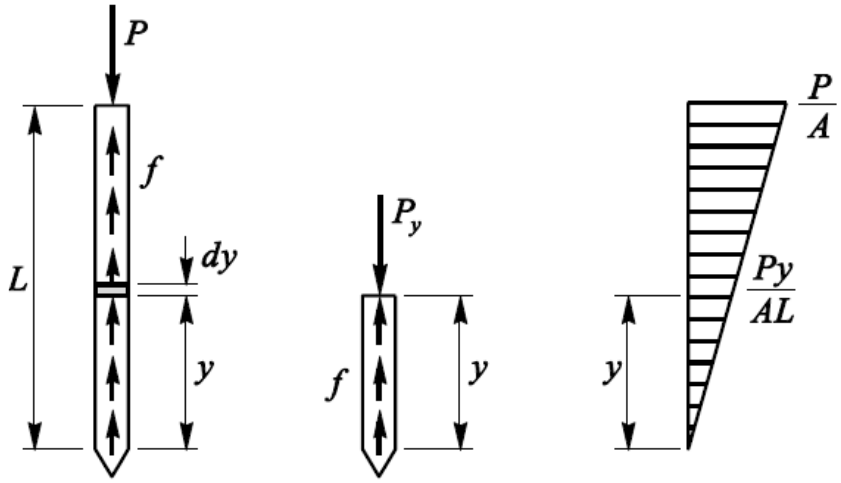
【台大應力】【107 台大土木】

【中文翻譯】

鋼樁被驅入地，支持負載 P，全靠側面之摩擦力 (見圖)。假設樁每單位長度之磨擦力在整支樁的表面是均勻的。樁長 L，橫截面面積A，彈性模數為 E。(a) 以 P, L, E 及 A 表示樁的縮短量；(b) 繪圖示出樁的整個長度上，壓縮應力的變化圖。

【解析】

(1)



單位長度之摩擦力為均勻分佈，則 $P=fL$，$f=\dfrac{P}{L}$

距底端 y 處斷面所受之壓力 $P_y=fy=\dfrac{P}{L}y$

應力：$\sigma=\dfrac{P_y}{A}=\dfrac{Py}{AL}$

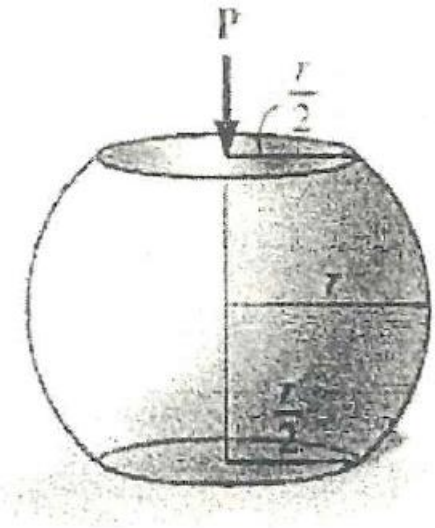
$\delta=\dfrac{PL}{2EA}$

距底端 y 處微小長度 dy 之縮短量 $d\delta=\dfrac{P_y dy}{EA}$

鋼管之縮短量 $\delta=\int_0^L \dfrac{P_y dy}{EA}=\int_0^L \left(\dfrac{Py}{L}\right)\dfrac{dy}{EA}=\dfrac{PL}{2EA}$

範例 11

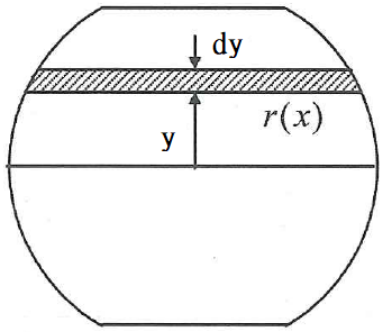
The ball is truncated at its ends an is used to support the bearing load P. If te mdulus of elasticity for he material is E,determine the decrease in its height when the load is aplied.



【清大動機】

【解析】

1.斷面分析



$$A(y)=\pi r(x)^2=\pi(r^2-y^2)$$

當$r(x)=\frac{r}{2}$時, $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}r$

2.變形分析

$$\delta=\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}r}^{\frac{\sqrt{3}}{2}r}\frac{P}{EA(y)}dy=\frac{p}{E}\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}r}^{\frac{\sqrt{3}}{2}r}\frac{1}{\pi(r^2-y^2)}dy=2.63\frac{P}{\pi Er}$$

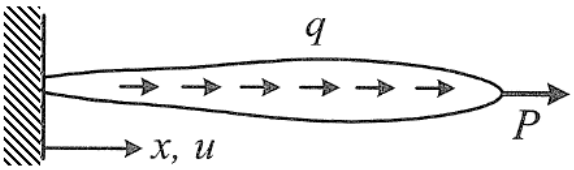
範例 12

有一根以 Young's modulus 為 E 的材料製成斷面為 $A(x)$ 的桿件，其軸向承受分佈力 $q(x)$ 作用，同時有一集中力 P 施加在右端點如附圖所示。令作用力 $q(x)$、P 與軸向位移 $u(x)$ 均以向 x 軸的正向為正，請選出正確的統御方程式(Governing equation)

(A) $EA\dfrac{d^2u}{dx^2}+q(x)=0$　　(B) $EA\dfrac{d^2u}{dx^2}-E\dfrac{dA}{dx}\dfrac{du}{dx}+q(x)=0$

(C) $EA\dfrac{d^2u}{dx^2}-\dfrac{dq}{dx}-P=0$　　(D) $EA\dfrac{d^2u}{dx^2}+E\dfrac{dA}{dx}\dfrac{du}{dx}+q(x)=0$

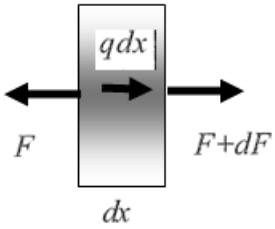
(E) $EA\dfrac{d^2u}{dx^2}+E\dfrac{dA}{dx}\dfrac{du}{dx}-\dfrac{dq}{dx}-P=0$



【台大機械】

【解析】

(一)內力分析



取一小段dx自由體圖

$$\sum F=0$$

$$(F+dF)+qdx-F=0$$

$$\frac{dF}{dx}+q(x)=0$$

(二)

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{EA} = \frac{du}{dx}$$

$$F = EA\frac{du}{dx}$$

(三)

$$\frac{d}{dx}(EA\frac{du}{dx}) + q(x) = 0$$

$$EA\frac{d^2u}{dx^2} + E\frac{dA}{dx}\frac{du}{dx} + q(x) = 0$$

6-2. 熱效應

一、 熱效應

(一) 一具有均勻斷面之均質桿件，若桿中溫度升高 ΔT ，則桿件伸長量為 δ ，膨脹為正，收縮為負，其中 δ 與溫度變化 ΔT 及長度 L 成正比； $\delta = \alpha \Delta T L$ ， α 與溫度變化的倒數相同，稱之為熱膨脹係數(coefficient of thermal expansion)。

(二) 對一均質具等向性且無拘束之線彈性物體，溫度升高，物體會膨脹但無拘束力拘束，所以有熱應變而無熱應力，因熱應變在等向性線彈性物體係正應變，故會使物體體積改變。

(三) 當桿構件受到均勻溫度變化作用時，在靜定結構中不會造成應力；靜不定結構由於約束限制了溫度變化，引起的物體的膨脹和收縮，產生桿件的應力，稱之為熱應力。但是若元件受到非均勻狀態的熱時，無論結構為靜定或靜不定，都會產生應力。

二、 熱應變(Thermal Strain)

(一)受熱所產生的變形率:

$$\varepsilon_T = \alpha(\Delta T)$$

(二)工程伸長率(常用)

$$\delta_T = \alpha(\Delta T)L$$

(三)實際伸長率

$$dL = \alpha L dT$$

$$\int_L^{L+\delta F} \frac{dL}{L} = \alpha \int_T^{T+\Delta T} dT$$

$$\frac{L+\delta_T}{L} = Exp(\alpha \Delta T)$$

$$\delta_T = L\left(Exp(\alpha \Delta T) - 1\right)$$

三、 熱應力(Thermal Stress)

(一)限制熱變形所產生之應力。:

若元件受力與熱伸長時，產生伸長量 δ

$$\delta = \underbrace{\frac{PL}{AE}}_{\text{受力變形}} + \underbrace{\alpha L \Delta T}_{\text{熱膨脹}}$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T$$

(二)若元件受外力與熱應力作用時，兩種應力之和為:

$$\sigma = \underbrace{E\varepsilon}_{\text{張應力}} - \underbrace{E\alpha\Delta T}_{\text{熱應力}}$$

範例 13

如圖所示的四個結構分別爲：

(甲)兩端固定的樑，(乙)三根桿件的桁架，(丙)三根桿件的桁架，(丁)三鉸拱。溫度爲 T 時，此四個結構的桿件均無應力。若材料的熱膨脹係數皆相同且爲正，則當溫度下降 ΔT 後，針對各結構的行爲，何者爲正確的敘述。

(A) 乙丙二者所有桿件皆縮短，甲丁二者桿件長度不變。

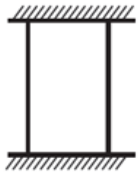
(B) 甲乙二者桿件內均爲拉（張）力，丙丁二者桿件皆無應力。

(C) 甲乙二者桿件長度不變，丙丁二者桿件相對角度不變。

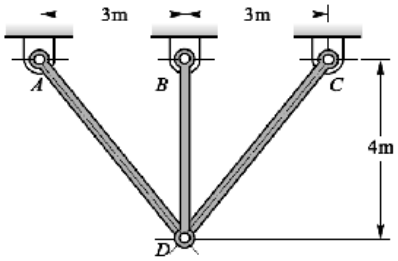
(D) 丙丁二者所有桿件皆縮短，乙有桿件受壓力。

(E) 甲乙丁三者桿件長度不變，丙的桿件皆無應力。

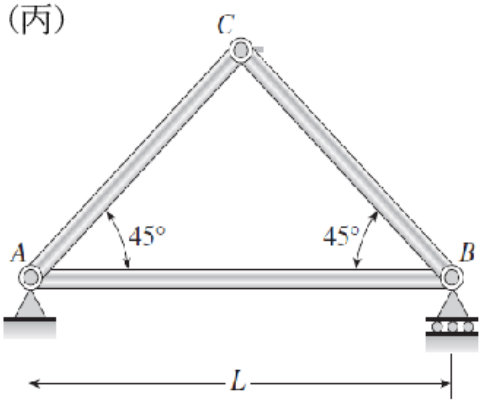
(甲)



(乙)



(丙)



(丁)

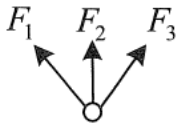


【台大機械】

【解析】

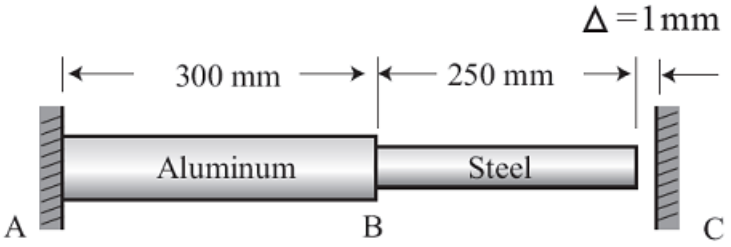
(一)

丙丁爲靜定結構，所以當溫度下降 ΔT 後，二者所有桿件皆縮短，且桿件皆無應力產生。甲乙爲靜不定結構，所以當溫度下降 ΔT 後，會因爲靜不定效應而使得桿件產生內力。考慮乙結構銷接點之 F.B.D.可知，必有桿件受壓。



範例 14

於室溫(20°C)下，於牆壁與桿件右端間存在一間隙Δ如圖所示。試求(1)當溫度達到140°C時，桿件間的軸向壓縮力。(2)鋁製桿件長度之相對改變量。



Hint:鋼材 $\alpha_s = 12\times10^{-6}(1/^\circ C)$ 、 $E_S = 210(GPa)$ 、面積 $A_S = 500(mm^2)$

鋁材 : $\alpha_A = 23\times10^{-6}(1/^\circ C)$ 、 $E_A = 70(GPa)$ 、面積 $A_A = 1000(mm^2)$

【解析】

答：因溫度上升所造成之伸長量為(不受限制下)

$$\delta_t = \sum\alpha(\Delta T)L = (12\times10^{-6})(120^\circ)(250) + (23\times10^{-6})(120^\circ)(300) = 1.188\,\text{mm}$$

(1) 軸向壓縮力P

又 $\delta_P = \delta_t - 1 = 1.188 - 1 = 0.188\,\text{mm}$ ..... ①

$$\delta_P = \sum\frac{PL}{AE} = \frac{P(0.25)}{500(10^{-6})(210\times10^9)} + \frac{P(0.3)}{1000(10^{-6})(70\times10^9)} \quad \text{..... ②}$$

將方程式①與②聯立，則可得：

$$0.188(10^{-3}) = 2.381(10^{-9})P + 4.286(10^{-9})P$$

或 $P = 28.2\ kN$

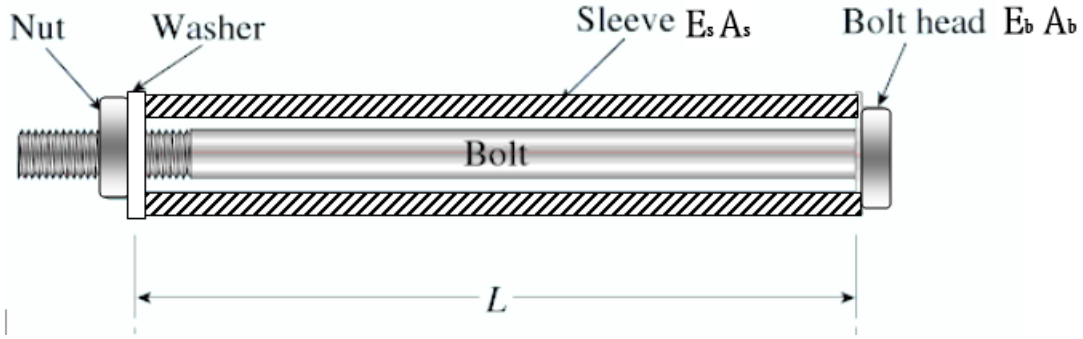
(2)鋁桿之長度改變量

$$\delta_a = (\delta_t)_a - (\delta_P)_a = \alpha_a(\Delta T)L_a - 4.286(10^{-9})P$$

$$= (23\times10^{-6})(120^\circ)(0.3) - 4.28(10^{-9})(28.2\times10^3) = 0.707\,\text{mm}$$

範例 15

A sleeve in the form of a circular tube of length L is placed around a bolt and fitted between washers at each end (Fig.). The nut is then turned until it is just snug. The sleeve and bolt are made of different materials and have different cross-sectional areas. (Assume that the coefficient of thermal expansion α_S of the sleeve is greater than the coefficient α_B of the bolt.) (a) If the temperature of the entire assembly is raised by an amount ΔT, what stresses σ_S and σ_B are developed in the sleeve and bolt, respectively? (b) What is the increase δ in the length L of the sleeve and bolt?



【102 清大動機】

【中文翻譯】

一圓管型式的襯套長度 L，置於螺栓之外，並且在兩端裝配有墊 圈。螺母於是被旋轉直到正好嚙緊。襯套與螺栓爲不同 的材所製成，並有不同的橫截面面積。(a) 如果整個組件的溫度提昇 ΔT，在襯套及螺栓所生成之應力 σ_s 及 σ_b 分別若何？(b) 襯套與螺栓 之長度增加 δ 若何？(假設襯套的熱膨脹係數 α_s 大於螺栓的 α_b。)

【解析】

(一)變形分析

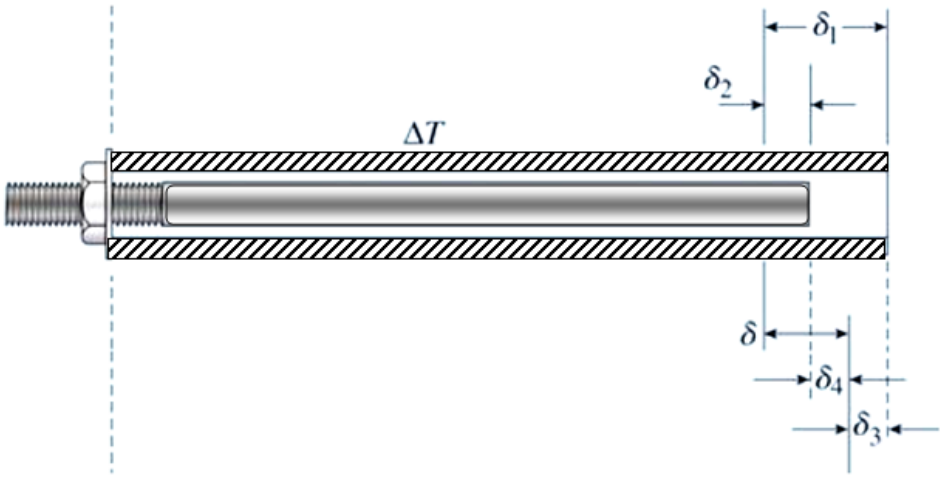
襯套及螺栓在溫 度改變 ΔT 之下可以自由地膨脹 所產生之襯套及螺栓的伸長量分別記爲 δ_1 及 δ_2

$$\delta_1 = \alpha_s(\Delta T)L \qquad \delta_2 = \alpha_b(\Delta T)L$$

α_s 大於 α_b，伸長量 δ_1 大於 δ_2

P_s 代表 襯套內之壓縮力 ，P_b 代表螺栓內之拉伸力

$$\delta_3 = \frac{P_s L}{E_s A_s} \qquad \delta_4 = \frac{P_b L}{E_b A_b}$$



(二)變位一致姓

襯套與螺栓最後的伸長量 δ

襯套的伸長是 $\delta_1 - \delta_3$ ， 螺栓者爲 $\delta_2 + \delta_4$

$$\delta = \delta_1 - \delta_3 = \delta_2 + \delta_4$$

$$\delta = \alpha_s(\Delta T)L - \frac{P_s L}{E_s A_s} = \alpha_b(\Delta T)L + \frac{P_b L}{E_b A_b}$$

$$\frac{P_s L}{E_s A_s} + \frac{P_b L}{E_b A_b} = \alpha_s(\Delta T)L - \alpha_b(\Delta T)L$$

解聯立得:

$$P_s = P_b = \frac{(\alpha_s - \alpha_b)(\Delta T)E_s A_s E_b A_b}{E_s A_s + E_b A_b}$$

(三)應力分析

$$\delta = \frac{(\alpha_s E_s A_s + \alpha_b E_b A_b)(\Delta T)L}{E_s A_s + E_b A_b}$$

6-3．軸向負載下之應變能

一、應變能

(一)單軸應力之應變能

應變能(strain energy)當負載作用於物體上，變形將產生，假設能量不會損失減少，由負載作用的的外功將會轉成內功稱為應變能(strain energy)，此能量能永遠保持正值儲存於物體內，是以正應力或是剪應力所造成，如圖所示一體積元素若受正向應力 σ_z 則產生頂面及底面的力 $dF = \sigma_z dA = \sigma_z dxdy$ ，若此力逐漸增加作用於體積元素上，其值由零增加到 dF ，體積元素的位移 $d\delta = \varepsilon_z dz$ ，則 dF 做功:

$$dU = \frac{1}{2} dF \bullet d\delta = \frac{1}{2} \sigma_z dxdy \bullet \varepsilon_z dz$$

$$\Rightarrow dU = \frac{1}{2} \sigma_z \varepsilon_z dxdydz = \int u d\forall$$

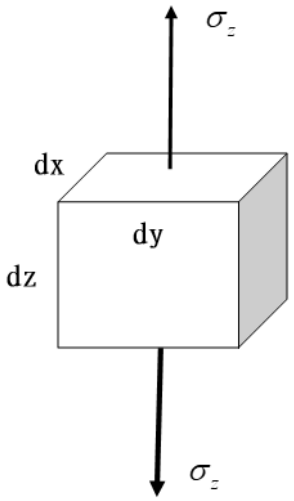
其中 體積元素之體積 $d\forall = dxdydz$ 、u 表應變能密度

若物體承受單軸向應力

$$\text{應變能U} = \int \frac{\sigma\varepsilon}{2} d\forall$$

若在材料線彈性下由虎克定律可將應變能表示為:

$$\text{應變能U} = \int \frac{\sigma^2}{2\text{E}} d\forall$$



二、軸向負載應變能

(一)桿件作用力及截面積為常數

考慮在線彈性情況下應變能與應變能密度：

$$\text{應變能}\ U=\frac{1}{2}P\delta=\frac{P^2L}{2AE}=\frac{AE\delta^2}{2L}$$

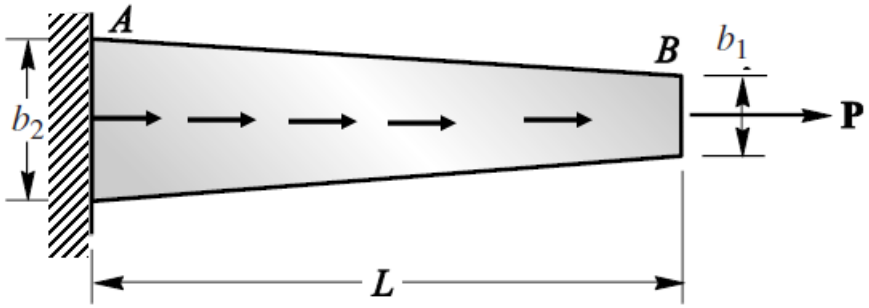
$$\text{應變能密度}\ u=\frac{1}{2}\sigma\varepsilon=\frac{E\varepsilon^2}{2}=\frac{\sigma^2}{2E}$$

(二)作用力及截面積不為常數

1.連續軸向負載桿件

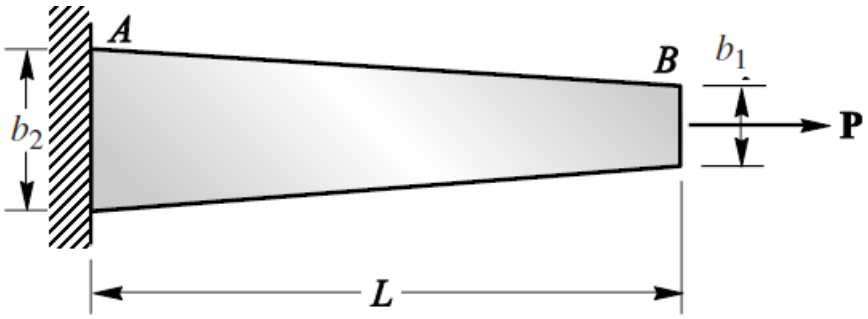
承載軸向分佈負載，桿件截面隨位置而改變(A=變數)，且桿件材料均相同

$$\text{應變能}U=\int ud\forall=\int\frac{N^2(x)}{2EA(x)}dx$$



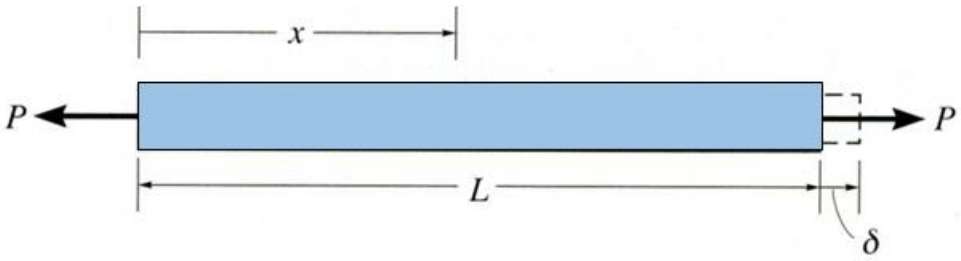
2.承載固定軸向負載 P，桿件截面隨位置而改變(A=變數)且材料均相同

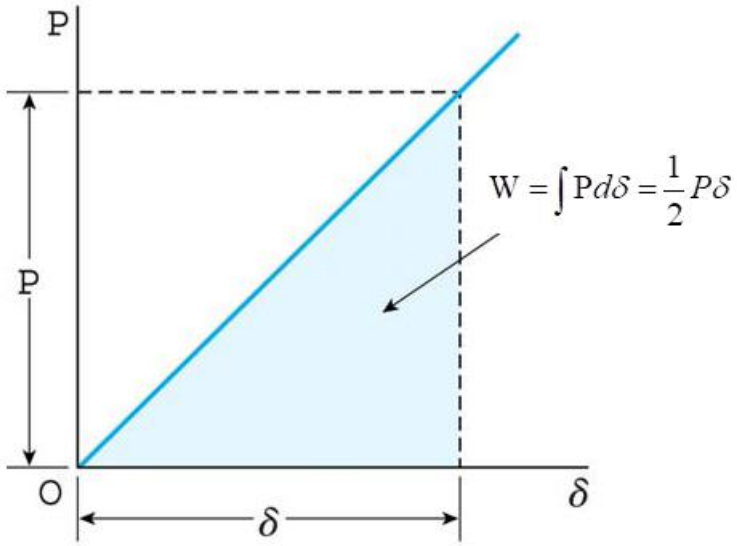
$$\text{應變能}U=\int ud\forall=\int\frac{N^2(x)}{2EA(x)}dx=\int\frac{P^2}{2EA(x)}dx$$



【觀念說明】

一軸向負載桿件





應變能 $U = \int u d\forall = \int \frac{N^2(x)}{2EA(x)} dx = \int \frac{P^2}{2EA(x)} dx$

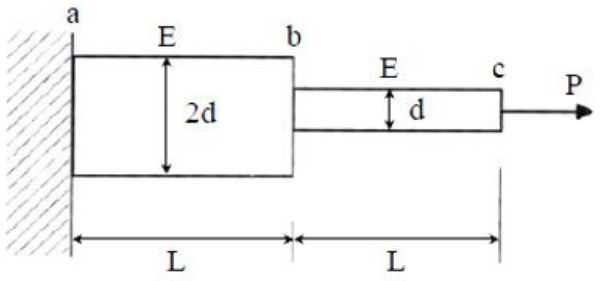
外力 P 所做的功 $W = \int P d\delta$

若材料為線彈性行為(linearly elastic behavior)

外力 P 所做的功 $W =$ 應變能 $U \Rightarrow \frac{1}{2} P\delta = U$

範例 16

圖示軸向受力圓桿，試求 P 力作用下，(一)桿件內力，(二) b、c 兩點之位移，(三)總應變能，(四)應變能密度 已知：E = 200 *GPa*、d = 0.1 *m*、L = 2 *m*、 P = 30 *kN*。（20 分）



【99 土木高考】

【解析】

(1) *ab* 與 *bc* 桿均受拉力 *P* 負載

(2)

$$\delta_b = \delta_{ab} = \frac{4PL}{\pi(2d)^2 E} = \frac{30\times10^3\times2}{\pi(0.1)^2\times200\times10^9} = 0.00955(\text{mm})(\rightarrow)$$

$$\delta_c = \delta_{ab} + \delta_{bc} = \frac{4PL}{\pi(2d)^2 E} + \frac{4PL}{\pi d^2 E} = \frac{30\times10^3\times2}{\pi(0.1)^2\times200\times10^9} + \frac{4\times30\times10^3\times2}{\pi(0.1)^2\times200\times10^9}$$

$$= 0.00955 + 0.0382 = 0.04775(\text{mm})(\rightarrow)$$

(3)

$$U = U_{ab} + U_{bc} = \frac{P^2L}{2\frac{\pi(2d)^2}{4}E} + \frac{P^2L}{2\frac{\pi d^2}{4}E} = \frac{5P^2L}{2\pi d^2E} = \frac{5\times(30\times10^3)^2\times2}{2\pi(0.1)^2200\times10^9} = 0.716(N-m)(Joule)$$

(4)

$$u = \frac{U_{ab}}{V_{ab}} + \frac{U_{bc}}{V_{bc}} = \frac{\frac{P^2L}{2\frac{\pi(2d)^2}{4}E}}{\frac{\pi(2d)^2L}{4}} + \frac{\frac{P^2L}{2\frac{\pi d^2}{4}E}}{\frac{\pi d^2L}{4}}$$

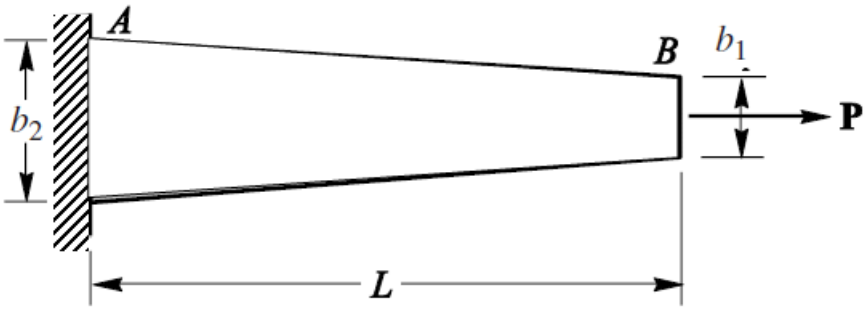
$$= \frac{P^2}{2(\pi d^2)^2E} + \frac{8P^2}{(\pi d^2)^2E} = \frac{17P^2}{2(\pi d^2)^2E} = \frac{17(30\times10^3)^2}{2(\pi\times0.01)^2\times200\times10^9} = 38.755(\frac{N}{m^2})(Pa)$$

範例 17

A slightly tapered bar AB of rectangular cross section and length L is acted upon by a force P (see figure). The width of the bar varies uniformly from b2 at end A to b1 at end B. The thickness t is constant.

(a) Determine the strain energy U of the bar.

(b) Determine the elongation δ of the bar by equating the strainenergy to the work done by the force P.



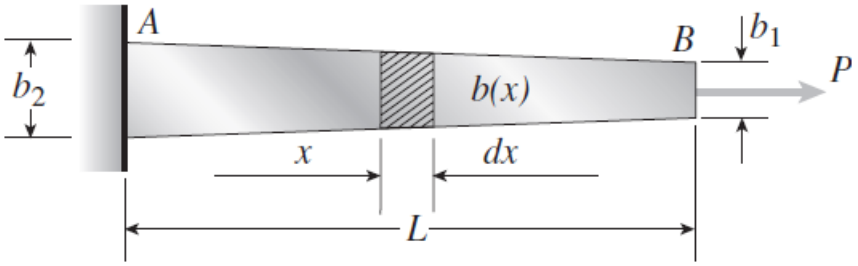
【103 北科土木】

【中文翻譯】

矩形橫截面的退拔桿 *AB*，長 *L*，有一力 *P* （ 見圖 ）作用於其上。桿之寬度從寬 b_2 端均勻地變化到寬 b_1 端，厚度t為常數，且彈性模數為 *E* 。(a) 求桿的應變能；(b) 藉負載 *P* 所致之應變能及功，求出桿的伸長量 δ

【解析】

(一)斷面分析



$$b(x) = b_2 - \frac{(b_2 - b_1)x}{L}$$

$$A(x) = tb(x)$$

$$= t\left[b_2 - \frac{(b_2 - b_1)x}{L} \right]$$

(二)應變能

$$U = \int \frac{[N(x)]^2 dx}{2EA(x)}$$

$$= \int_0^L \frac{P^2 dx}{2Etb(x)} = \frac{P^2}{2Et} \int_0^L \frac{dx}{b_2 - (b_2 - b_1)\frac{x}{L}}$$

$$U = \frac{P^2}{2Et} \left[\frac{1}{-(b_2 - b_1)(\frac{1}{L})} \ln \left[b_2 - \frac{(b_2 - b_1)x}{L} \right] \right]_0^L$$

$$= \frac{P^2}{2Et} \left[\frac{-L}{(b_2 - b_1)} \ln b_1 - \frac{-L}{(b_2 - b_1)} \ln b_2 \right]$$

$$U = \frac{P^2 L}{2Et(b_2 - b_1)} \ln \frac{b_2}{b_1}$$

(三)由功能原理

$$\delta = \frac{2U}{P} = \frac{PL}{Et(b_2 - b_1)} \ln \frac{b_2}{b_1}$$

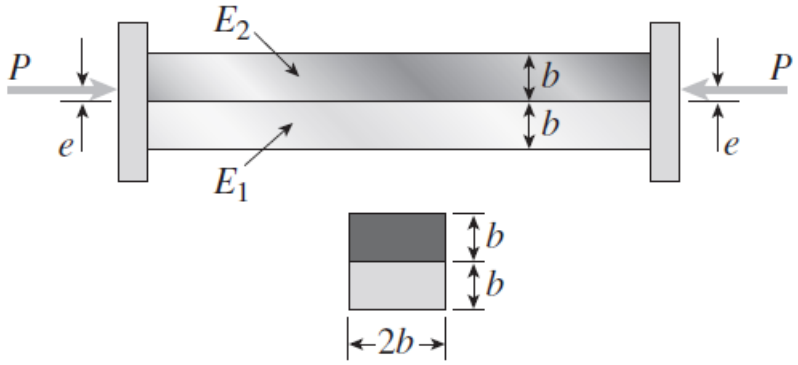
範例 18

A bimetallic bar (or composite bar) of square cross section with dimensions $2b \times 2b$ is constructed of two different metals having moduli of elasticity E_1 and E_2 (see figure). The two parts of the bar have the same cross-sectional dimensions. The bar is compressed by forces P acting through rigid end plates. The line of action of the loads has an eccentricity e of such magnitude that each part of the bar is stressed uniformly in compression.

(a) Determine the axial forces P1 and P2 in the two parts of the bar.

(b) Determine the eccentricity e of the loads.

(c) Determine the ratio σ_1 / σ_2 of the stresses in the two parts of the bar.

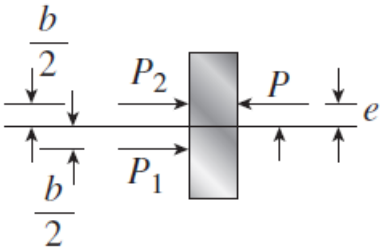


【104 中興】【105 成大生醫】【台大應力】

【中文翻譯】

方形橫截面，尺寸 $2b \times 2b$ 之複合桿由不同材料分具彈性模數者 E_1 及 E_2 所製成 (見圖)。桿之此兩部份有相同的橫截面面積。桿在兩端受透過剛性板作用之壓縮力 P。負載的作用線有一偏位 e，使桿的此兩部份均勻應力地受壓縮。(a) 求此桿之兩部份之軸向力 P_1 及 P_2；(b) 求偏位 e 的大小；(c) 求桿的兩部份之應力 σ_1 及 σ_2 之比例。

【解析】



$$\Sigma F = 0 \qquad P_1 + P_2 = P$$

$$\Sigma M = 0 \ \circlearrowleft \ \circlearrowright \qquad Pe + P_1\left(\frac{b}{2}\right) - P_2\left(\frac{b}{2}\right) = 0$$

$$\delta_2 = \delta_1$$

$$\frac{P_2 L}{E_2 A} = \frac{P_1 L}{E_1 A} \quad \text{or} \quad \frac{P_2}{E_2} = \frac{P_1}{E_1}$$

(a)

$$P_1 = \frac{PE_1}{E_1 + E_2} \qquad P_2 = \frac{PE_2}{E_1 + E_2}$$

(b)

$$e = \frac{b(E_2 - E_1)}{2(E_2 + E_1)}$$

(c)

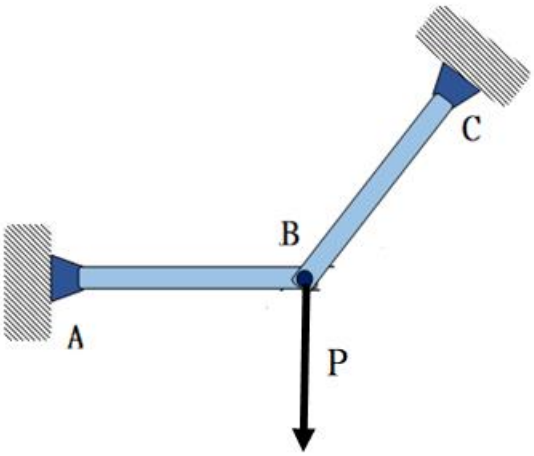
$$\sigma_1 = \frac{P_1}{A} \qquad \sigma_2 = \frac{P_2}{A} \qquad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

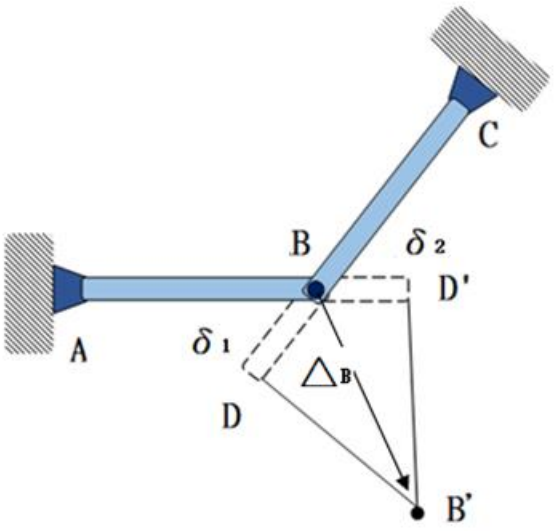
6-4. 維氏圖(Williot diagram)

一、維氏圖(Williot diagram)

Williot 圖解是以相對各邊平行之相似三角形法則，選用任意適當比例求交點繪圖，求解位移未知數的方法，未知數可由比例圖中測量，或用三角函數關係計算之平面三桿件鉸接結構 ABC，如圖所示，在 A 點施以垂直向下之拉力 P；求 B 點之水平位移△h 及垂向位移△v 之圖解法步驟如下：

1. 選用適當長度垂直向下線段代表 P 力，取節點之自由體圖經過 P 計算桿件內力關係，桿件 AB 及 BC 內力均是拉力。
2. 由桿件斷面 A；長度 ℓ；外力 P 及材料彈性常數可個別計算 AB 之伸長量 $\delta 1$，及 BC 之伸長量 $\delta 2$。
3. 繪變形圖，依此 BC 端沿 BC 繪延長線；沿 AB 繪延長線；經過 D 點繪 BC 桿垂線，經過 D'繪 AC 桿垂線，兩者相交於 B’ 點，即表示為受力變形後之結構，圖中 B’ 表示 B 點受力後移動之距離及方向，其中 δ_1 及 δ_2 以正值表示，代表申張量；(壓力以負值表示，代表收縮量)。
4. 其中 B 點的位移 $\triangle_B$ 與兩桿件的變形量 δ_1 及 δ_2 需滿足圖中兩個直角三角形的幾何限制，這就是桿件變形量與節點位移之間的相合條件。





二、靜定桿件結構分析

.**靜定桿構件結構分析**：桁架結構之每一構件均爲兩端點受力的構件，可稱之爲二力構件，若所有的受力狀況均在同一平面上，我們稱之爲平面桁架(planar trusses)，無論是空間或平面上，均可將構件視爲二力構件，在分析時構件僅在兩端點受力，作用力方向爲沿著構件軸線傳遞，若兩端點受拉伸力，可視爲張力(T)，若兩端點受到壓縮力，可視爲爲壓力(C)，一般計算以拉力(T)爲正，壓力(C)爲負。

如圖2.3所示，桿構件系由兩根端點鉸接鋼桿所組成，兩桿與垂直線成α角度，長度均爲L，直徑均爲d，鋼的彈性模數爲E，假設節點A處受力P，節點A的位移δ_A是由於兩桿受力後伸長引起的，故應先求出各桿的軸力後再利用變位諧和條件求得伸長量，可由以下方式求得：

(1) 列平衡方程

$\sum F_x=0 \Rightarrow N_{BC}\sin\alpha - N_{AB}\sin\alpha=0$

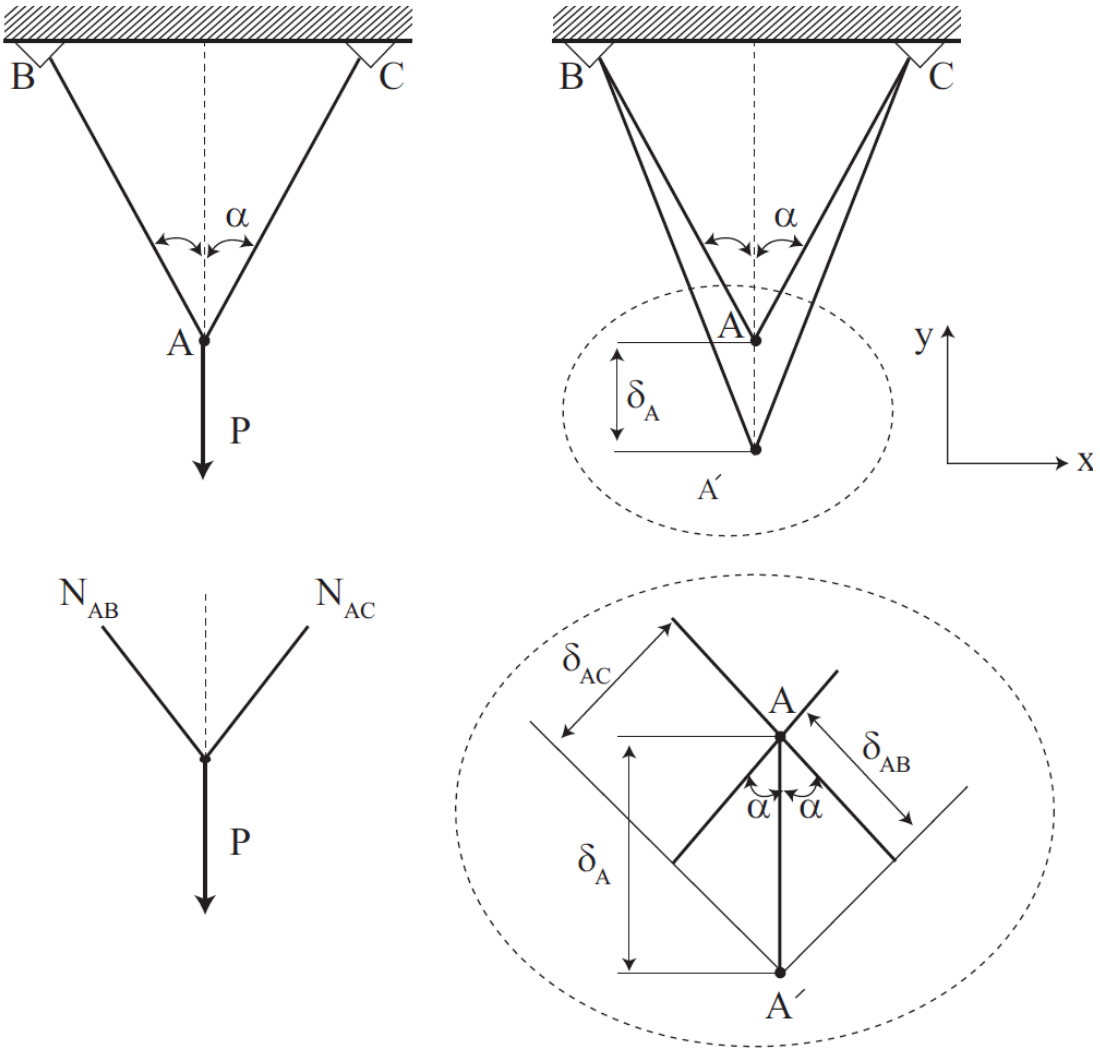
$\sum F_y=0 \Rightarrow N_{AB}\cos\alpha + N_{BC}\cos\alpha - P=0$

解上兩式得$N_{AB} = N_{BC} = \dfrac{P}{2\cos\alpha}$ (拉力爲正)

(2) 求兩桿的伸長：由題意可知

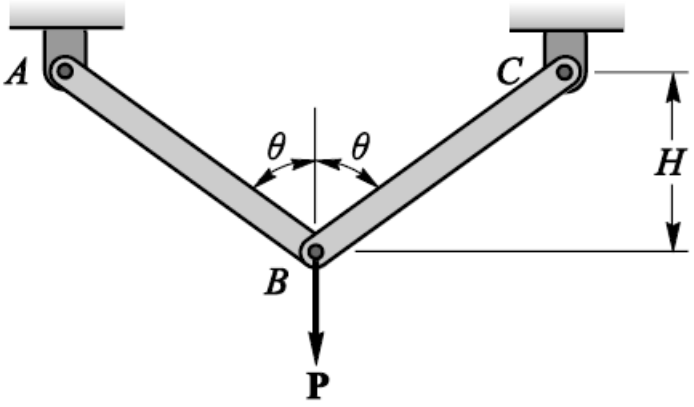
$\delta_{AB} = \delta_{AC} = \dfrac{N_{AB}L}{EA} = \dfrac{PL}{2EA\cos\alpha}$ 式中$A=\pi d^2/4$爲桿的橫截面面積。

(3) 求節點的位移：如圖所示兩桿在點*A*爲鉸接，變形後仍應鉸結在一起，即應滿足變形的幾何諧和條件可得 $\delta_A = \dfrac{\delta_{AB}}{\cos\alpha} = \dfrac{\delta_{AC}}{\cos\alpha} = \dfrac{PL}{2EA\cos^2\alpha}$


B
C
α
A
P
B
C
α
A
δA
A´
y
x
NAB
NAC
P
δAC
A
δAB
α
α
δA
A´

範例 19

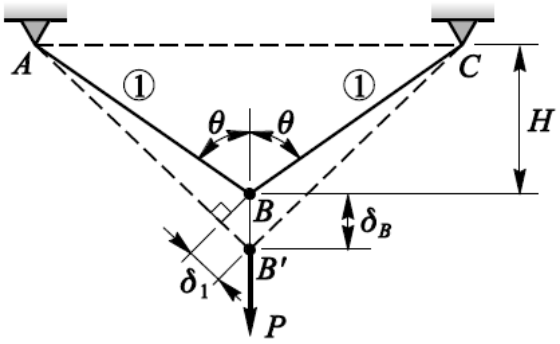
試求圖中桁架在 B 點之位移。設 AB 及 BC 兩桿件之軸向剛度均為 EA，且桿重忽略不計。

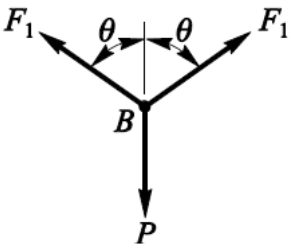


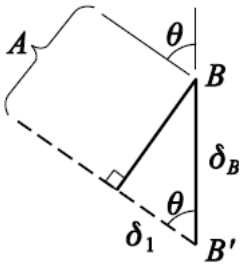
【清大動機】

【解析】

(一)取B點自由體圖







$$\Sigma F_y = 0 \ ,\ 2F_1\cos\theta = P \ ,\ F_1 = \frac{P}{2\cos\theta}$$

(二)變位分析

$$\delta_1 = \frac{F_1 L_1}{EA} = \frac{\left(\frac{P}{2\cos\theta}\right)\left(\frac{H}{\cos\theta}\right)}{EA} = \frac{PH}{2EA\cos^2\theta}$$

$$\delta_B = \frac{\delta_1}{\cos\theta} = \frac{PH}{2EA\cos^3\theta}$$

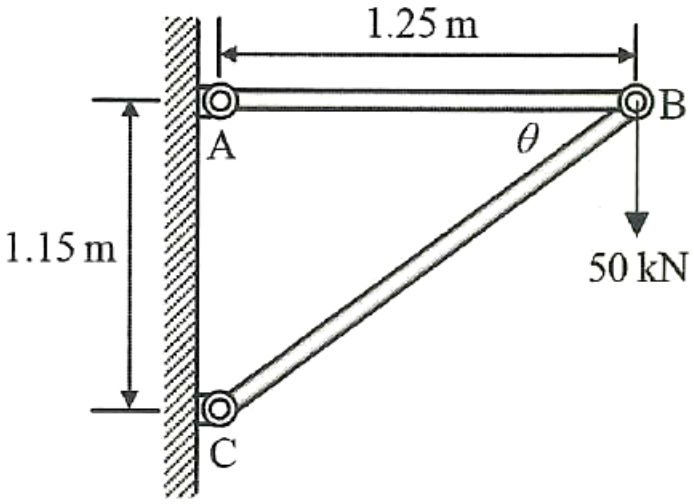
範例 20

(25%) A tie rod and a pipe strut are used to support a 50 kN load. The cross-sectional areas are 600 mm^2 for tie rod AB and 900 mm^2 for pipe strut BC. Both members are made of structure steel that has a modulus of elasticity of 100 GPa. Determine

(a) The normal stresses in tie rod AB and pipe strut BC.

(b) The lengthening or shortening of tie rod AB and pipe strut BC.

(c) The horizontal and vertical displacements of point B.

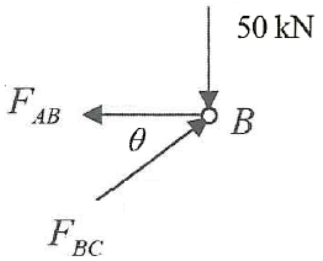


【台大應力類題】

【解析】

(一)取B點自由體圖

$$\theta = \tan^{-1}(\frac{1.15}{1.25}) = 42.61^\circ \text{、} \ L_{BC} = \sqrt{1.25^2 + 1.15^2} = 1.7$$



$$F_{BC} \times \sin\theta = 50 \Rightarrow F_{BC} = 73.85(KN)C$$

$$F_{BC} \times \cos\theta = F_{AB} \Rightarrow F_{AB} = 54.35(KN)T$$

(二)應力分析

AB桿應力分析

$$\sigma_{\text{AB}} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{54.35\times10^3}{600} = 90.58(MPa)\text{拉應力}$$

$$\sigma_{\text{AB}} = \frac{F_{AB}}{A_{AB}} = \frac{54.35\times10^3}{600} = 90.58(MPa)\text{拉應力}$$

BC桿應力分析

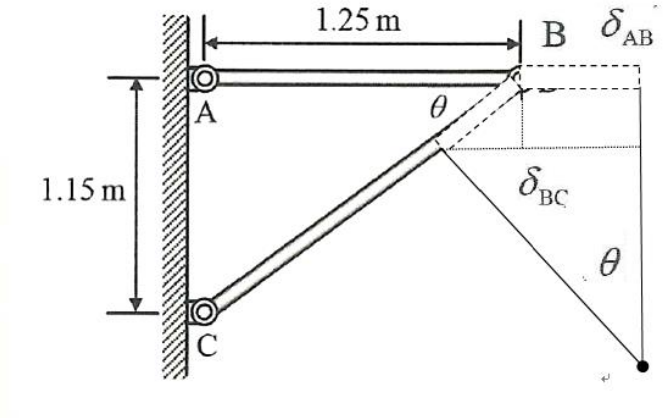
$$\sigma_{\text{BC}} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{73.85\times10^3}{900} = 82.06(MPa)\text{壓應力}$$

(三)變形分析

$$\delta_{\text{AB}} = \frac{F_{AB}\text{L}_{\text{AB}}}{\text{E}A_{AB}} = \frac{54.35\times10^3\times1.25\times1000}{100\times10^3\times600} = 1.132(mm)\text{伸長量}$$

$$\delta_{\text{BC}} = \frac{F_{BC}\text{L}_{\text{BC}}}{\text{E}A_{BC}} = \frac{73.85\times10^3\times1.7\times1000}{100\times10^3\times900} = 1.395(mm)\text{壓縮量}$$

(四)位移分析

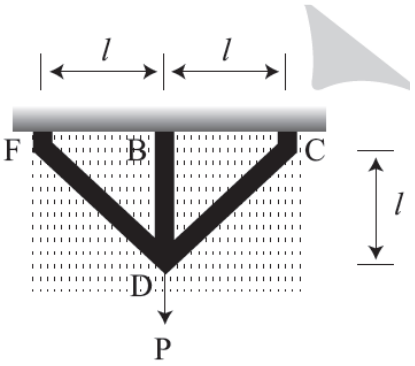


$$\delta_h = \delta_{\text{AB}} = 1.132(mm)$$

$$\delta_v = \delta_{\text{BC}}\times\sin\theta + (\delta_{BC}\times\cos\theta + \delta_{AB})\times\cot\theta = 3.288(mm)$$

範例 21

如圖所示之桁架由桿件FD、BD及CD所組成，並於節點D受一垂直力P，桿件FD、BD及CD之截面積均為A，楊氏模數則均為E。桿重不計，試求節點D之位移。(93年機械高考)

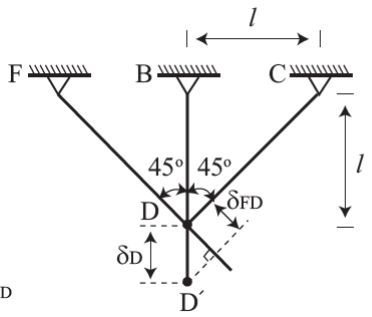


【93 機械高考】【台大機械】【成大機械】

【解析】

答：(1) 取桁架之位移圖

由位移幾何關係 $\delta_D \cos 45° = \delta_{FD}$



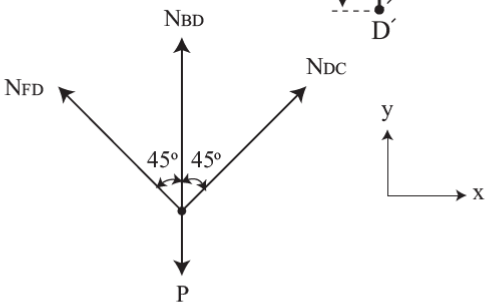
(2) 取D點自由體圖

$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{FD} = N_{DC}$

$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_{FD}\cos 45° + N_{BD} + N_{DC} \times \cos 45° = P$

$\Rightarrow 2N_{FD}\cos 45° + N_{BD} = P \cdots\cdots ①$

又因為 $\delta_D \cos 45° = \delta_{FD}$



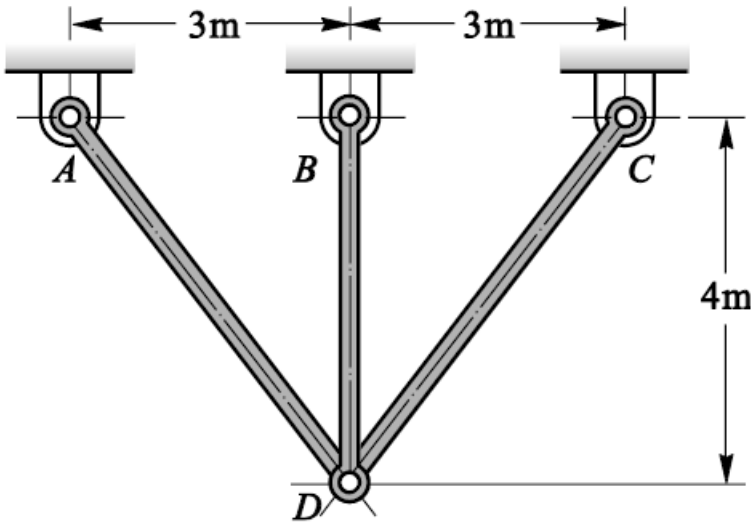
$\Rightarrow \dfrac{N_{BD} \times \ell}{EA} \times \cos 45° = \dfrac{N_{FD} \times \sqrt{2}\,\ell}{EA}$

$\Rightarrow N_{BD} = 2N_{FD} \cdots\cdots ②$

可得 $N_{FD} = 0.293P$　$N_{BD} = 0.586P$　$\delta_D = \dfrac{N_{BD} \times \ell}{EA} = \dfrac{0.586P\ell}{EA}$

範例 22

Consider the three-bar structure in the figure. The bars are made of structural steel with Young's modulus E = 200 GPa and coefficient of thermal expansion $\alpha=12\times10^{-6}/℃$. All three bars have 20×50mm rectangular cross-sections. The bars are stress free when the temperature is 20℃. Determine the normal stress in the bars and the displacement of point D as the temperature rises to 30℃. (25%)



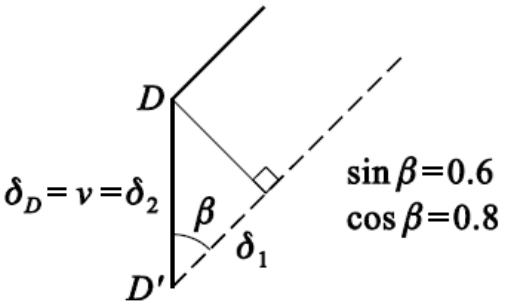
【台大土木】【台大應力】

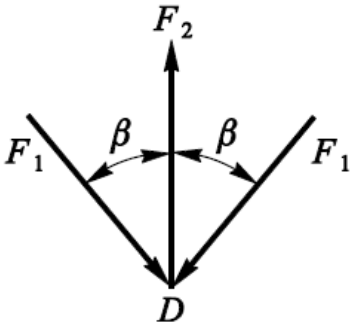
【中文翻譯】

圖中由三根鋼桿(E_s = 200 GPa，A_s = 1000 mm^2，α_s = 12×10^{-6} 1/℃)所組成之桁架，在溫度為20℃時三桿內均無應力，今將溫度增加至 30℃，試求 D 點之位移，桿內 應力。

【解析】

(一)利用位移分析





設 AD 及 CD 為桿①且承受壓力，BD 為桿②且承受拉力

本題用位移法求解，令 D 點的垂直撓度為 v

$$\delta_1 = 0.8v = \alpha L_1 \Delta T - \frac{F_1 L_1}{EA}$$

$$0.8v = (12\times10^{-6})(5000)(10) - \frac{F_1(5000)}{(200)(1000)} = 0.6 - 0.025F_1$$

$$F_1 = 24 - 32v \text{ (kN)}.....①$$

$$\delta_2 = v = \alpha L_2 \Delta T + \frac{F_2 L_2}{EA}$$

$$v = (12\times10^{-6})(4000)(10) + \frac{F_2(4000)}{(200)(1000)} = 0.48 + 0.020F_2$$

$$F_2 = 50v - 24 \text{ (kN)}.....②$$

平衡方程式：$2F_1\cos\beta = F_2$ ，$1.6F_1 = F_2$ .....③

將①②兩式代入③中

$1.6(24-32v) = 50v - 24$ ，得 $v = \delta_D = 0.6166$ mm

(二)應力分析

$$\sigma_{BD} = \left(200\times10^9\right)\left(\frac{0.000617}{4} - 12\times10^{-6}\times10\right)$$

$$= 6.85\times10^6 = 6.85 \text{ MPa (拉應力)}$$

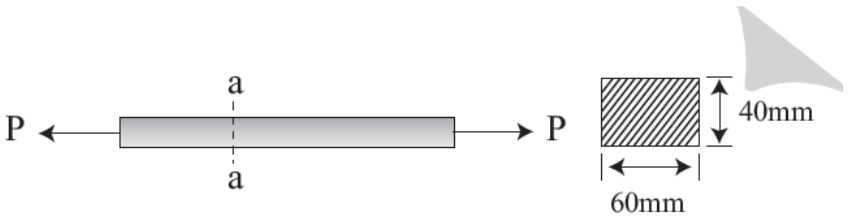
$$\sigma_{AD} = 200\times10^9\times\left(\frac{0.8\times0.000617}{5} - 12\times10^{-6}\times10\right)$$

$$= -4.26\times10^6 = -4.26 \text{ MPa} \quad \text{(壓應力)}$$

實戰演練

例 1

如右圖所示，一矩形鋼桿的截面尺寸為60mm×40mm，若該桿件材料的容許張應力為120MPa，容許剪應力為55MPa，則該桿件容許的軸向張力負荷P為：

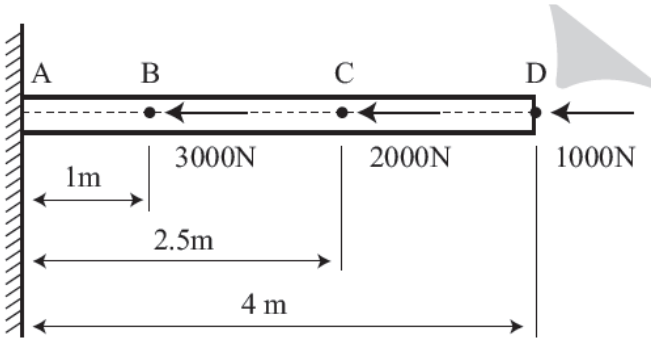


【解析】

答：$\tau_{max}=\frac{1}{2}\sigma$，$55=\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma=110(\text{MPa})$　$110=\frac{P}{60\times 40}$　$\therefore P=264(\text{kN})$

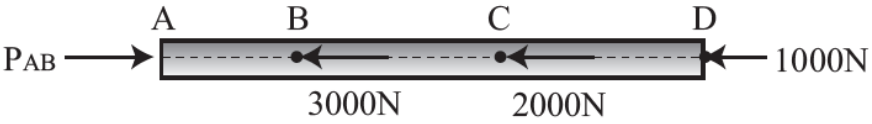
例 2

一等截面圓桿，其截面積為100mm²，彈性係數E為200GPa，其受力情形如圖所示，則點C會向左偏移多少mm？



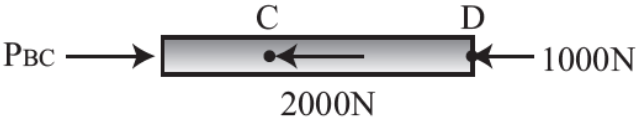
【解析】

答：[AB段]在AB中任取一截面作自由體圖



$$P_{AB} = 3000 + 2000 + 1000 \qquad P_{AB} = 6000(\mathrm{N})$$

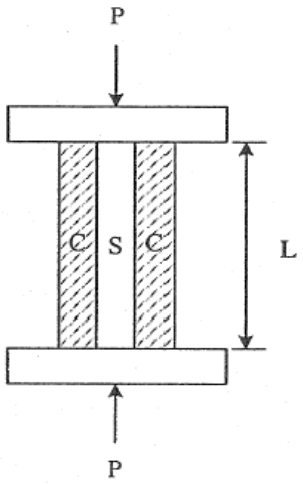
[BC段]同理



$$P_{BC} = 2000 + 1000 \qquad P_{BC} = 3000(\mathrm{N})$$

$$\delta_{AC} = \delta_{AB} + \delta_{BC} = \frac{6000 \times 1 \times 1000}{200 \times 10^3 \times 100} + \frac{3000 \times 1.5 \times 1000}{200 \times 10^3 \times 100} = 0.6(\mathrm{mm})$$

例 3



如右圖，一鋼圓柱 S 與銅圓柱 C，同時置於一試驗機間承受壓力試驗。求因 P 力作用下，在鋼圓柱中所承受的軸向力量為多少？註：As 為鋼的截面積，Ac 為銅的截面積，Es 為鋼的彈性模數，Ec 為銅的彈性模數。

(A)P/2　　(B)PAs/(As+Ac)

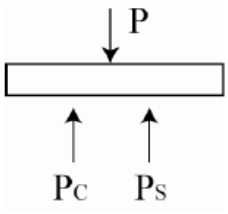
(C)PEs/(Es+Ec)　　(D)PEsAs/(EsAs+EcAc)。

承上題，在銅圓柱中所承受的軸向力量為多？　(A)P/2　(B)PAs/(As+Ac)　(C)PEcAc/(EsAs+EcAc)　(D)PEc/(Es+Ec)。

承上題，銅圓柱的壓應變為多少？　(A)P/(EsAs+EcAc)　(B)PL/(EsAs+EcAc)　(C)PEcAc/(EsAs+EcAc)　(D)P/EsAs。

【100 台電】【97 土木普考】

【解析】



$+\uparrow\Sigma F_y=0$：$P_s+P_c=P$……(1)

雙變形量相同 $\delta_C=\delta_S$

$$\Rightarrow \frac{P_cL}{A_cE_c}=\frac{P_sL}{A_sE_s} \Rightarrow P_s=\frac{A_cE_s}{A_cE_c}\times P_c，P_c=\frac{A_cE_c}{A_sE_s}\times Ps$$

P_c 代入(1)式中可得 $P_s+\frac{A_cE_c}{A_sE_s}\times P_s=P\Rightarrow P_s(1+\frac{A_cE_c}{A_sE_s})=P$

$$\Rightarrow P_s=\frac{P}{\frac{A_sE_s+A_cE_c}{A_sE_s}}=\frac{PE_sA_s}{E_cA_s+E_cA_c}$$，故第 53 題選(D)。

P_s 代入(1)式中可得 $\frac{A_sE_s}{A_cE_c}\times P_c+P_c=P\Rightarrow P_c(\frac{A_sE_s}{A_cE_c}+1)=P$

$$\Rightarrow P_c=\frac{P}{\frac{A_sE_s+A_cE_c}{A_cE_c}}=\frac{PA_cE_c}{E_sA_s+E_cA_c}$$，故第 54 題選(C)。

鋼圓柱之 $P_s=\frac{PE_sA_s}{E_sA_s+E_cA_c}$，

其變型量 $\delta s=\frac{P_sL}{E_sA_s}=\frac{PL}{E_sA_s+E_cA_c}$

壓應變 $=\frac{\delta_s}{L}=\frac{P}{E_sA_s+E_cA_c}$，故第 55 題選(A)。

例 4

有一空心之鋼鐵製圓管受到P的壓力作用如圖所示，此管內徑 $d_1 = 8cm$ ，外徑 $d_2 = 10cm$ 。當P力由零增至400kN時，管之外徑成為10.002126cm。請計算此時管之內徑為何？管之厚度為何？管之柏松比（Poisson's ratio）為何？（鋼鐵彈性模數為200GPa）(98年土木地特四等)



【解析】

答：$A = \frac{\pi}{4}\left(10^2 - 8^2\right) = 28.274cm^2$　　$E = 200GPa = 20000kN/cm^2$

(1)（外力）→（應力）$\sigma_x = \frac{400}{28.274} = 14.147kN/cm^2$　　$\sigma_y = \sigma_z = 0$

(2)（應力）→（應變）

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{14.147}{20000} = 7.074 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z = \frac{d'_2 - d_2}{d_2} = \frac{0.002126}{10} = 2.126 \times 10^{-4}$$

$$v = \left|\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}\right| = \frac{2.126 \times 10^{-4}}{7.074 \times 10^{-4}}$$

(3)（應變）→（變形）

$$\varepsilon_y = \frac{d'_1 - 8}{8} = 2.126 \times 10^{-4} \text{ ， } d'_1 = 8.001701cm$$

$$t' = \frac{1}{2} \times \left(d'_2 - d'_1\right) = \frac{1}{2}\left(10.002126 - 8.001701\right) = 1.0002125cm$$

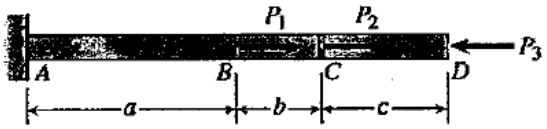
例 5

(20%) 1. An aluminum bar AD (see figure) has a cross-sectional area of $A = 250$ mm^2 and is loaded by forces $P_1 = 7560$ N, $P_2 = 5340$ N, and $P_3 = 5780$ N. The lengths of the segments of the bar are $a = 1525$ mm, $b = 610$ mm, and $c = 910$ mm.

(a) Assuming that the modulus of elasticity $E = 72$ GPa, calculate the change in length of the bar. Does the bar elongate or shorten? (7%)

(b) By what amount P should the load P_3 be increased so that the bar does not change in length when the three loads are applied? (7%)

(c) If P_3 remains at 5780 N, what revised cross-sectional area for segment AB will result in no change of length when all three loads are applied? (6%)

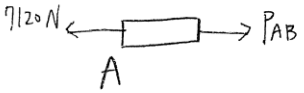


【106 台大工科】【108 台大工科】

【解析】

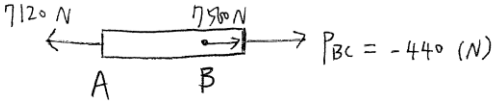
(1) 內力分析

① AB 段

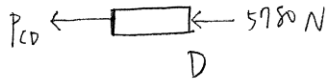


$P_{AB} = 7120$ (N)

② BC 段



③ CD 段



$P_{CD} = -5780$ (N)

(2) $\delta_{AD} = \delta_{AB} + \delta_{BC} + \delta_{CD}$

$$= \frac{P_{AB} \times a}{EA} + \frac{P_{BC} \times b}{EA} + \frac{P_{CD} \times c}{EA}$$

$= 0.296\ (mm)$ (伸長)

(3) P_3 增加為 $P_3 + P$

$$\frac{P \times (a+b+c)}{EA} = 0.296$$

$$\Rightarrow P = 1750\ (N)$$

(4) 計算 A_{AB}

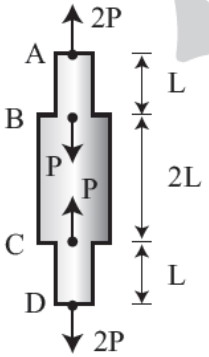
$\delta_{AD} = 0$

$$\Rightarrow \frac{P_{AB} \times a}{E A_{AB}} + \frac{P_{BC} \times b}{EA} + \frac{P_{CD} \times c}{EA} = 0$$

$$\Rightarrow A_{AB} = 491\ (mm^2)$$

例 6

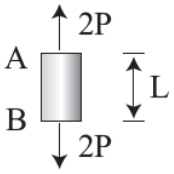
如圖所示，桿件AD為片段均勻，AB段與CD段之長度均為L、斷面積均為A，BC段之長度為2L、斷面積為2A。各段之楊氏係數均為E，於A、D二點施加拉力2P，於B、C二點施加壓力P。求整段桿件之伸長量。(95年土木普考)

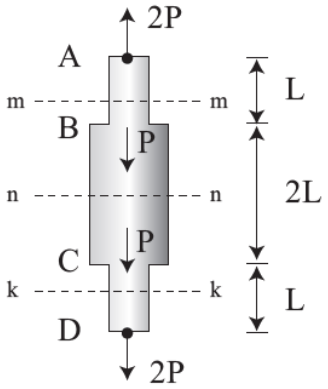


【解析】

答：(1) 取m－m截面上半部之自由體圖

$$\delta_{AB}=\frac{2P\times L}{EA}=\frac{2PL}{EA}$$

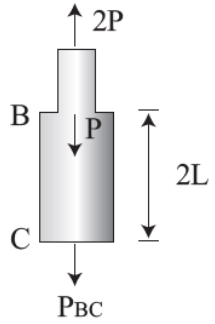




(2) 取n－n截面上半部之自由體圖

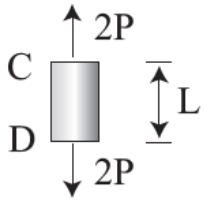
$$P_{BC}=2P-P=P \qquad \delta_{BC}=\frac{P_{BC}\times 2L}{E2A}=\frac{PL}{EA}$$

B、C二點相對位移量 $\delta_{BC}=\frac{PL}{EA}$



(3) 取k－k截面下半部自由體圖

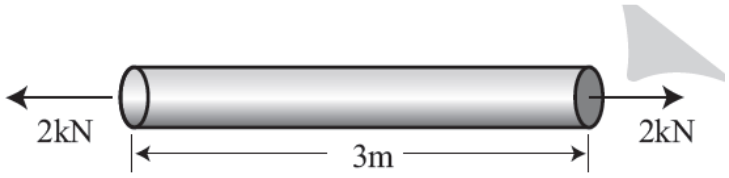
$$\delta_{CD}=\frac{2P\times L}{EA}=\frac{2PL}{EA}$$



$$\delta=\delta_{AB}+\delta_{BC}+\delta_{CD}=\frac{(2+1+2)PL}{EA}=\frac{5PL}{EA}$$

例 7

直徑為8mm的黃銅桿，其彈性模數 $E_{br}=100\,GPa$ 。若桿長3m並承受軸向負載2kN，求其伸長量。若直徑為6mm，在同樣的負載下，其伸長量為何？



【解析】

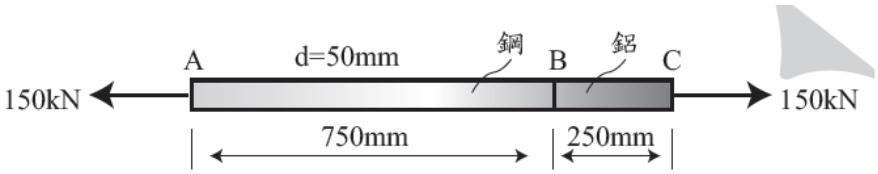
答：$\sigma=\dfrac{P}{A}=\dfrac{2\left(10^3\right)}{\dfrac{\pi}{4}\left(0.008^2\right)}=39.789\,MPa$　　$\varepsilon=\dfrac{\sigma}{E}=\dfrac{39.789\left(10^6\right)}{100\left(10^9\right)}=0.00039789$

$\delta=\varepsilon L=0.00039789\left(3000\right)=1.19\,mm$　　$\sigma'=\dfrac{P}{A}=\dfrac{2\left(10^3\right)}{\dfrac{\pi}{4}\left(0.006^2\right)}=70.735\,MPa$

$\varepsilon'=\dfrac{\sigma}{E}=\dfrac{70.735\left(10^6\right)}{100\left(10^9\right)}=0.00070735$　　$\delta'=\varepsilon' L=0.00070735\left(3000\right)=2.12\,mm$

例 8

圓桿ABC是由2種材料所組成，直徑均為50 mm，如圖所示。其中AB部分為鋼（$Es = 210\,GPa$），長度為750mm，BC部分為鋁（$Ea = 70\,GPa$），長度為250mm。若圓桿承受一軸向拉力150kN，則圓桿ABC之總伸長量為何？(98年台電)

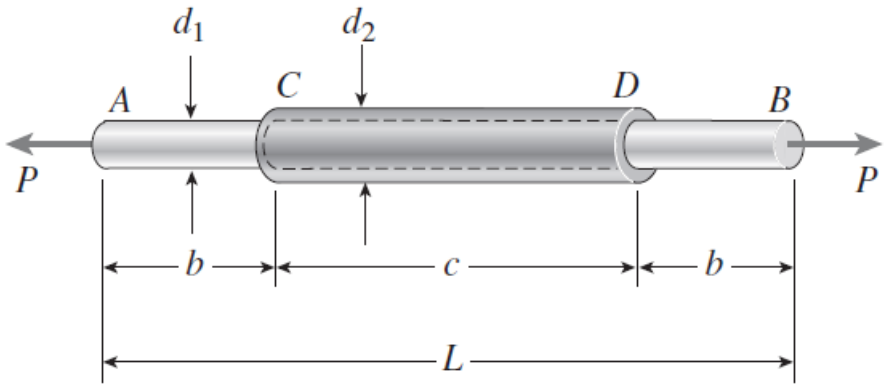


【解析】

答：$\delta = \dfrac{150\times 10^3\times 0.75}{210\times 10^9\times \dfrac{\pi}{4}\times (0.05)^2} + \dfrac{150\times 10^3\times 0.25}{70\times 10^9\times \dfrac{\pi}{4}\times (0.05)} = 0.000546\,m = 0.546\,(mm)$

例 9

A plastic rod AB of length $L = 0.5$ m has a diameter $d_1 = 30$ mm (see figure). A plastic sleeve CD of length $c = 0.3$ m and outer diameter $d_2 = 45$ mm is securely bonded to the rod so that no slippage can occur between the rod and the sleeve. The rod is made of an acrylic with modulus of elasticity $E_1 = 3.1$ GPa and the sleeve is made of a polyamide with $E_2 = 2.5$ GPa. (a) Calculate the elongation d of the rod when it is pulled by axial forces P =12 kN. (b) If the sleeve is extended for the full length of the rod, what is the elongation? (c) If the sleeve is removed, what is the elongation?



【102 台大工科】

【中文翻譯】

一塑膠桿 AB，其長度 $L = 0.5$ m，直徑 $d_1 = 30$ mm (如圖)，一塑膠套管 CD，其長度 $c = 0.3$ m，外徑 $d_2 = 45$ mm，而此套管 CD 堅固的凝結在桿 AB 上而不費產生滑動，桿 AB 由壓克力所構成，其彈性模數為 $E_1 = 3.1$ GPa，而套管 CD 由聚合胺基化合物所構成，其彈性模數 $E_2 = 2.5$ GPa。(a) 當軸向拉力 $P = 12$kN 時，計算桿之伸長量。(b) 如果套管的長度增加為桿的長度，則伸長量為何？(c) 如果套管移除，則桿的伸長量為何？

【解析】

(a)

(1)斷面分析

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = 706.86 \text{ mm}^2 \quad A_2 = \frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2) = 883.57 \text{ mm}^2$$

$$E_1 A_1 + E_2 A_2 = 4.400 \text{ MN}$$

(2)變形一致姓

$$\delta_{AC} = \frac{Pb}{E_1 A_1} = 0.5476 \text{ mm}$$

$$\therefore \delta_{CD} = \frac{Pc}{E_1 A_1 E_2 A_2}$$

$$= 0.81815 \text{ mm}$$

$$\delta = 2\delta_{AC} + \delta_{CD} = 1.91 \text{ mm}$$

(b)

$$\delta = \delta_{CD}\left(\frac{L}{c}\right) = (0.81815 \text{ mm})\left(\frac{500 \text{ mm}}{300 \text{ mm}}\right)$$

$$= 1.36 \text{ mm}$$

(c)

$$\delta = \frac{PL}{E_1 A_1} = 2.74 \text{ mm}$$

例 10

3. (20 Points) An aluminum rod ABC ($E = 10.1\times10^6 psi$), which consist of two cylindrical portions AB and BC, is replaced with a cylindrical steel rod DE ($E = 29\times10^6 psi$) of the same overall length. Determine the minimum required diameter d of the steel rod if its vertical deformation is not to exceed the deformation of the aluminum rod under the same load (28×10^3 pounds) and if the allowable stress in the steel rod is not to exceed $24\times10^3 psi$.

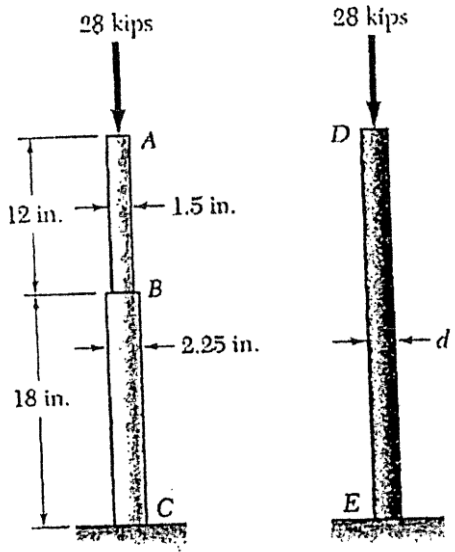
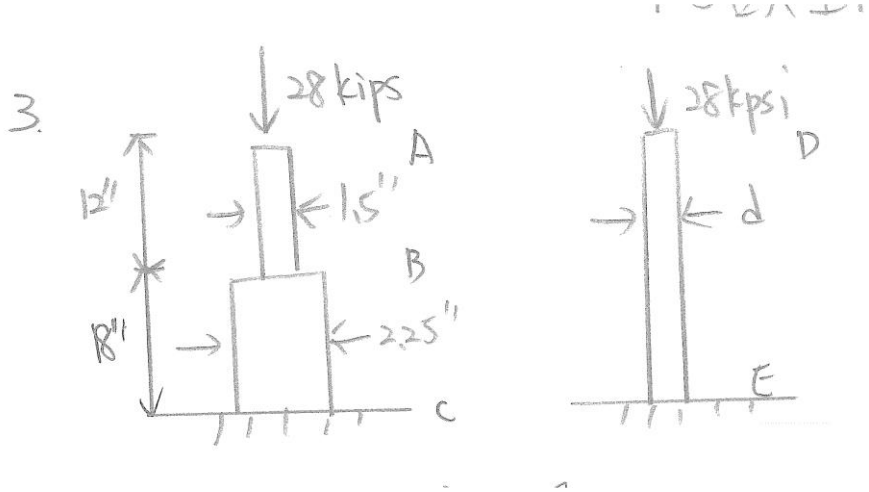


Figure 3

【105 台大生機】

【解析】

(一)內力分析



(二)變形量分析

(1) 計算 AB 桿之變形量

$$\delta = \delta_{AB} + \delta_{BC} = \frac{28\times10^3\times12}{10.1\times10^6\times\frac{\pi}{4}\times(1.5)^2} + \frac{28\times10^3\times18}{10.1\times10^6\times\frac{\pi}{4}\times(2.25)^2}$$

$$= 0.031376\ (in)$$

(2) 計算 DE 桿之變形量

$$\delta = \delta_{DE} = \frac{28\times10^3\times30}{29\times10^6\times\frac{\pi}{4}d^2} = 0.031376$$

$$\Rightarrow d \geq 1.084\ (in)$$

(三)應力分析

計算 DE 桿之應力

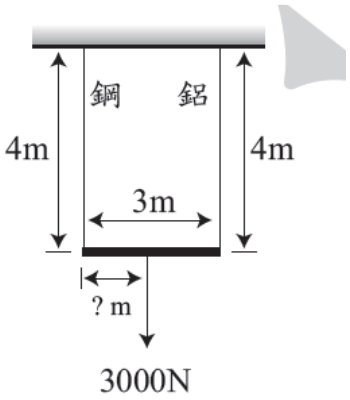
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{28\times10^3}{\frac{\pi}{4}\times d^2} \leq 24\times10^3$$

$$\Rightarrow d \geq 1.219\ (in)$$

故選 $d \geq 1.219\ (in)$

例 11

如圖所示的均質水平衡桿長度為3 m，兩端分別以長度4 m的鋼索與鋁索繫之。若鋼的彈性係數 $E_{St}=2\times10^{11}\text{Pa}$ ，鋁的彈性係數 $E_{Al}=7\times10^{10}\text{Pa}$ ，鋼索的截面積為 1cm^2 ，鋁索的截面積為 2cm^2 ，若此橫桿在一3000N的負荷作用下仍保持水平，請問此負荷應作用於距離鋼索多遠的位置上？(99年鐵路特考)



【99 鐵路員級】

【解析】

答：$\sum M_{鋼}=0 \qquad 3{,}000\cdot x-P_{Al}(3)=0\cdots\cdots\cdots\cdots①$

$\sum F_y=0 \qquad 3{,}000-P_{St}-P_{Al}=0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots②$

∵保持水平　　∴$\delta_{st}=\delta_{Al}$

$$\left(\frac{Pl}{AE}\right)_{st}=\left(\frac{Pl}{AE}\right)_{Al}\Rightarrow\frac{P_{st}\times4}{10^{-4}\times2\times10^{11}}=\frac{P_{Al}\times4}{2\times10^{-4}\times7\times10^{10}}$$

$$\therefore 7P_{st}-10P_{Al}=0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots③$$

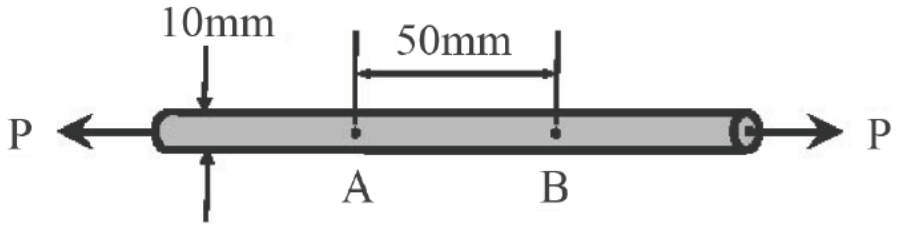
由②、③示得 $P_{st}=1{,}764.706(\text{N})$

$P_{Al}=1{,}235.294(\text{N})\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots④$

④代入①式得x＝1.235m

例 12

將一根直徑為10mm的黃銅圓棒進行拉伸試驗，圓棒上相距50mm的A、B兩點各做一記號，如下圖所示，假設黃銅的Poisson's ratio υ = 0.34。當拉力P達到22kN時，A、B間的距離增加了0.138mm。試求黃銅的彈性係數（modulus of elasticity, E）為多少？圓棒的直徑減少多少？(100地四)



【解析】

答：(1) $\delta = \dfrac{PL}{EA} \Rightarrow 0.138\times10^{-3} = \dfrac{22\times10^{3}\times50\times10^{-3}}{E\times\dfrac{\pi}{4}\times(0.01)^{2}}$

E=101490108638Pa=101.49GPa

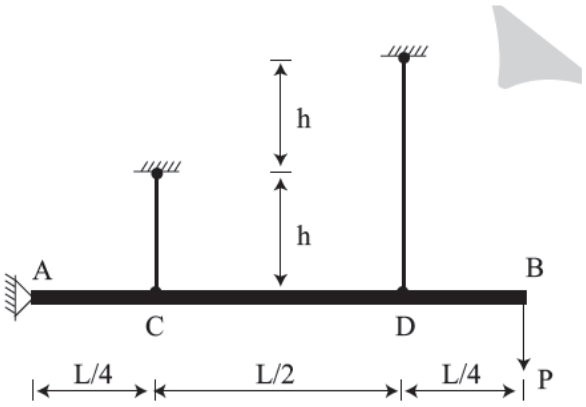
(2) $\upsilon = \dfrac{\varepsilon_t}{\varepsilon_l} = 0.34 = \dfrac{\varepsilon_t}{0.138/50}$

$\Rightarrow \varepsilon_t = 9.384\times10^{-4} = \dfrac{\delta}{10}$

$\Rightarrow \delta = 0.009384\,(\text{mm})$

例 13

如圖，AB為一剛性桿，在C、D點各以一鋼線支撐，兩鋼線之截面積均為A，彈性係數E，求(1)各鋼線之受力？(2)B點變位大小？(97年台電)

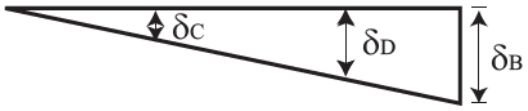


【97 台電】

【解析】

答：(1) 如圖所示

$$\Sigma M_A = 0 \quad P \times L = F_C \times \frac{L}{4} + F_D \times \frac{3}{4}L \cdots\cdots ①$$



(2) 由幾何關係可得

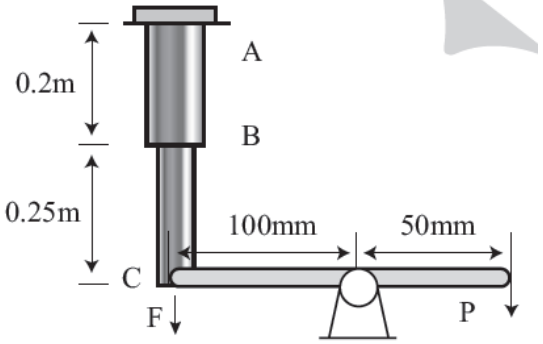
$$\delta_B = 4\delta_C \,,\, \delta_D = 3\delta_C \Rightarrow \frac{F_D \times 2h}{EA} = \frac{(F_C \times h) \times 3}{EA} \Rightarrow F_D = \frac{3}{2}F_C \cdots\cdots ②$$

由①②可得 $F_C = \frac{8}{11}P \,,\, F_D = \frac{12}{11}P$

$$\delta_B = 4\delta_C = \frac{4 \times \frac{8P}{11} \times h}{EA} = \frac{32Ph}{11EA}$$

例 14

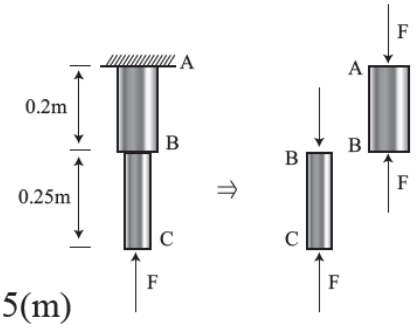
兩段式棒材中AB段長度為0.2公尺，截面積為20mm^2；BC段長度為0.25公尺，截面積為10mm^2，若棒材之彈性係數為50GPa，P=50KN 時，試計算：AB段與BC段分別應力為何？AB段與BC段分別變形量為何？(96年關務四等)



【解析】

答：(1) 取AC自由體圖

如題目圖所示



$$F\times 100 = 50\times P \Rightarrow F = \frac{1}{2}P = 25\text{kN(壓)}$$

(2) 由虎克定律

$$\delta_{BC} = \frac{F\times 0.25}{EA} = \frac{25\times 10^3\times 0.25}{50\times 10^9\times(10\times 10^{-6})} = 0.0125\text{(m)}$$

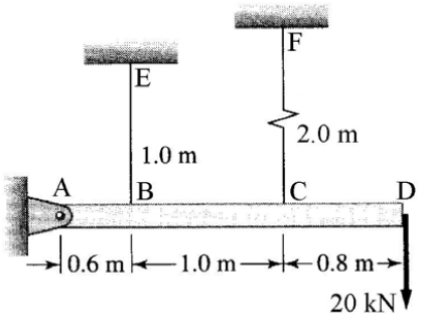
$$\delta_{AB} = \frac{F\times 0.2}{50\times 10^9\times(20\times 10^{-6})} = \frac{25\times 10^3\times 0.2}{50\times 10^9\times(20\times 10^{-6})} = 5\times 10^{-3}\text{(m)}$$

(3) 由虎克定律

$$\sigma_{BC} = \frac{25k}{10mm^2} = 250\text{(MPa)} \quad \sigma_{AB} = \frac{25k}{20mm^2} = 125\text{(MPa)}$$

範例 15

如下圖所示，一水平剛性桿件ABCD在A點以圓銷連接，另以鋼線BE（長 1.0 m）及銅線CF（長 2.0 m）分別在B點與C點連接。鋼線及銅線之橫切面面積分別為 600 mm^2及 300 mm^2；鋼線及銅線之楊氏係數分別為 200 GPa及 83 GPa。若忽略桿件ABCD之重量，在D點施加一向下之作用力 20 kN，試求：㈠鋼線中之應力；㈡銅線中之應力。（20 分）



【100 關務三等】

【解析】

題目要求鋼線與銅線中之應力所以必須利用靜力平衡先求出之內力。

$$\sum M_A = 0 \text{(順正)}$$

$$20\times(0.6+1.0+0.8) = T_{BE}\times 0.6 + T_{CF}\times(0.6+1.0)$$

$$0.6T_{BE} + 1.6T_{CF} = 48 \quad (1)$$

由鋼線與銅線伸長量比例關係

$$\frac{\delta_{BE}}{\delta_{CF}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$$

$$\frac{\dfrac{T_{BE}\times 1.0}{600\times 200}}{\dfrac{T_{CF}\times 2}{300\times 83}} = \frac{0.6}{1+0.6}$$

$$T_{BE} = \frac{900}{249} T_{CF} \qquad (2)$$

由(1)(2)式可求出內力 $T_{BE} = 46.04(kN)$ $T_{CF} = 12.74(kN)$

鋼線中之應力

$$\sigma_{BE} = \frac{46.04 \times 10^3}{600} = 76.73(Mpa)$$

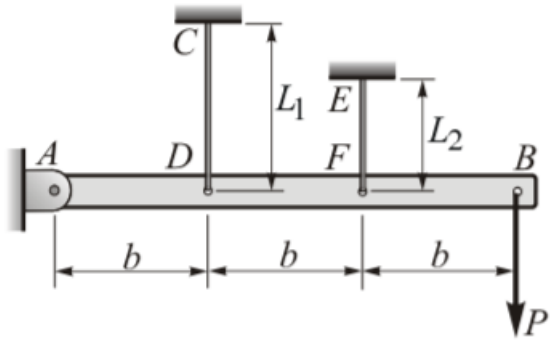
銅線中之應力

$$\sigma_{CF} = \frac{12.74 \times 10^3}{300} = 42.47(Mpa)$$

例 16

A horizontal rigid bar AB is pinned at end A and supported by two wires (CD and EF) at points D and F (Fig. 1). A vertical load Pacts at end B of the bar. the bar has length 3b and wires CD and. EF have lengths L_1 and L_2 , respectively. Also, wire CD has diameter d_1 and modulus of elasticity. E_1 ; wire EF has diameter d_2 and modulus of elasticity. E_2.

Obtain formulas for the allowable load P if the allowable stresses in wires CD and EF, respectively, are σ_1 and σ_2 . (Disregard the weight of the bar itself).

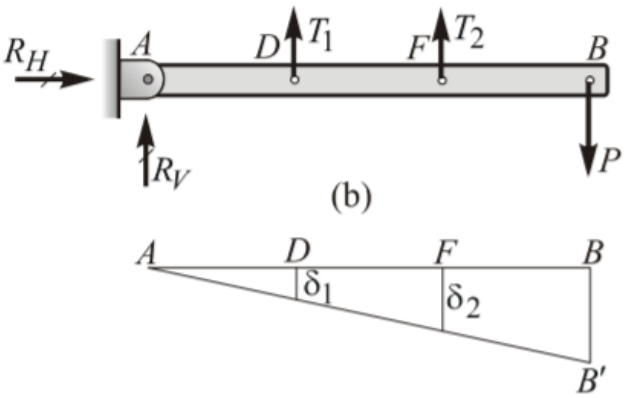


【104 成大醫工】

【中文翻譯】

一水平剛性桿 AB 銷接於端 A ，並由兩線（CD 及 EF）支撐於點 D 及 F 一垂直負載 P 作用在桿之端 B 。桿長 $3b$ ，線 CD 及 EF 之長度分別爲 L_1 及 L_2 。另外，線 CD 直徑 d_1 ，彈性模數 E_1 ；線 EF 直徑 d_2 ，模數 E_2 。 如果線 CD 及 EF 之容許應力分別爲 σ_1 及 σ_2 ，求容許負載 P 之公式。(桿之自重不計。)

【解析】



$$\sum M_A = 0 \qquad T_1 b + T_2(2b) - P(3b) = 0 \quad 或 \quad T_1 + 2T_2 = 3P$$

位移 δ_1 及 δ_2 是線的伸長量由於 AD 及 DF 之水平的距離相等

$$\delta_1 = \frac{T_1 L_1}{E_1 A_1} \qquad \delta_2 = \frac{T_2 L_2}{E_2 A_2}$$

$$\delta_2 = 2\delta_1$$

A_1 及 A_2 分別爲線 CD 及 EF 的橫截面面積

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} \qquad A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4}$$

爲了寫方程式之方便， 線的撓性

$$f_1 = \frac{L_1}{E_1 A_1} \qquad f_2 = \frac{L_2}{E_2 A_2}$$

力 - 位移的關係成爲

$$\delta_1 = f_1 T_1 \qquad \delta_2 = f_2 T_2$$

$$f_2 T_2 = 2 f_1 T_1$$

解方程式：

$$T_1 = \frac{3 f_2 P}{4 f_1 + f_2} \qquad T_2 = \frac{6 f_1 P}{4 f_1 + f_2}$$

容許負載 P ：

線 CD 中之應力 σ_1 及線 EF 中之 應力 σ_2

$$\sigma_1 = \frac{T_1}{A_1} = \frac{3P}{A_1}\left(\frac{f_2}{4f_1 + f_2}\right) \qquad \sigma_2 = \frac{T_2}{A_2} = \frac{6P}{A_2}\left(\frac{f_1}{4f_1 + f_2}\right)$$

容許應力 σ_1 解許可的力 P_1 ：

$$P_1 = \frac{\sigma_1 A_1 (4f_1 + f_2)}{3f_2}$$

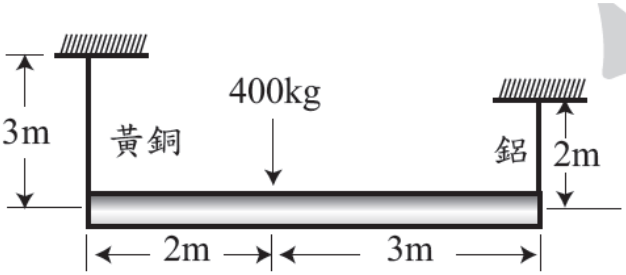
容許應力 σ_2 解許可的力 P_2 ：

$$P_2 = \frac{\sigma_2 A_2 (4f_1 + f_2)}{6f_2}$$

此兩負載值之較小者，爲最大的容許負載 P_{allow}

例 17

如圖所示之均質水平桿，長度為5m，兩端分別以長3m之黃銅索及2m之鋁索繫之，水平桿本身重量不計，且承受一400kg之負荷，黃銅之彈性係數$E_{Br}=1.05\times10^{6}kg/cm^{2}$，鋁之彈性係數$E_{Al}=0.7\times10^{6}kg/cm^{2}$，且已知鋁之截面積為$2cm^{2}$，如欲使此桿於承受負荷後仍保持水平，則黃銅索之斷面積應為多少？



【解析】

答：$\Sigma M_{銅}=0 \quad \therefore 400\times2-P_{鋁}\times5=0$

$\therefore P_{鋁}=160kg$

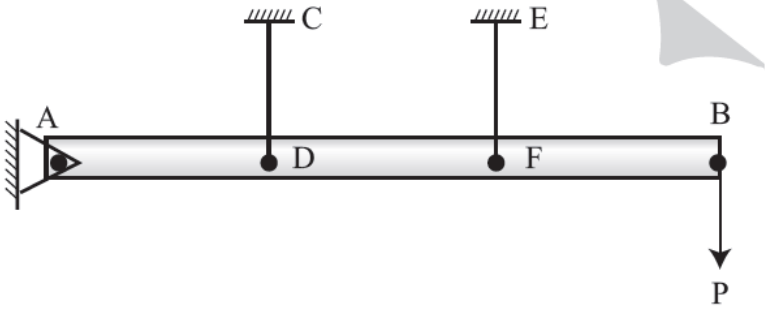
$\therefore P_{銅}=400-160=240kg$

$$\delta=\frac{P_{銅}L_{銅}}{A_{銅}E_{銅}}=\frac{P_{鋁}L_{鋁}}{A_{鋁}E_{鋁}}\Rightarrow\frac{240\times300}{A_{銅}\times1.05\times10^{6}}=\frac{160\times200}{2\times0.7\times10^{6}}$$

$\therefore A_{銅}=3.00cm^{2}$(如圖所示)

例 18

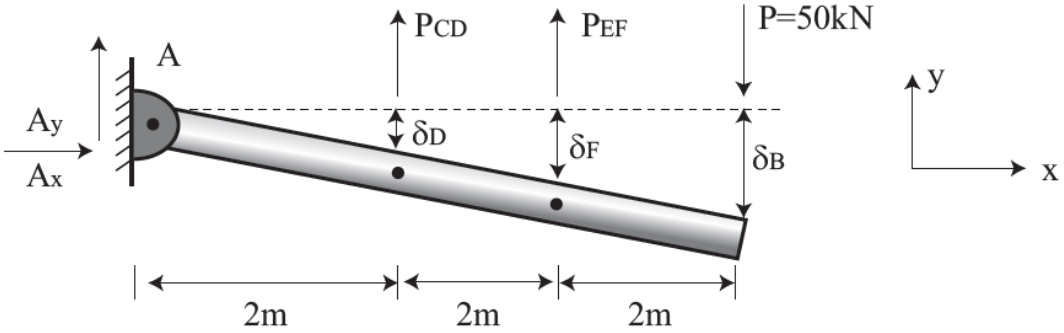
如圖所示，長度為6m，重量不計之水平剛性構件（rigid bar）AB，左端為鉸接端，於三等分點D與F，分別由完全相同之垂直彈性繩CD與EF支撐，並假設彈性繩長度為50cm，斷面積為$5cm^2$，



楊氏係數為$E = 20\times10^9 N/m^2$。今於右端施加垂直力$P = 50kN$，求(1)兩彈性繩之拉力為何？(2)兩彈性繩之伸長量為何？(95年土木地特四等)

【解析】

答：(1) 取AB自由體圖



$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 2P_{CD} + 4P_{EF} = 50\times6\times10^3 = 3\times10^5 \cdots\cdots①$$

依幾何關係 $\delta_F = 2\delta_D$, $\delta_B = 3\delta_D$

$$\delta_F = 2\delta_D \Rightarrow \frac{P_{EF}L}{EA} = \frac{2P_{CD}L}{EA} \Rightarrow P_{EF} = 2P_{CD} \cdots\cdots②$$

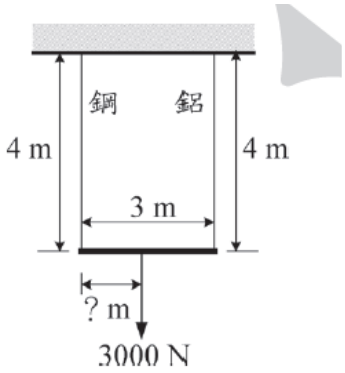
由①②可求得 $P_{CD} = 30000N$　$P_{EF} = 60000N$

$$(2)\ \delta_D = \frac{P_{CD}\times L}{EA} = \frac{30000\times0.5}{20\times10^9\times5\times10^{-4}} = 1.5\times10^{-3}(m)$$

$$\delta_F = 2\delta_D = 3\times10^{-3}(m)$$

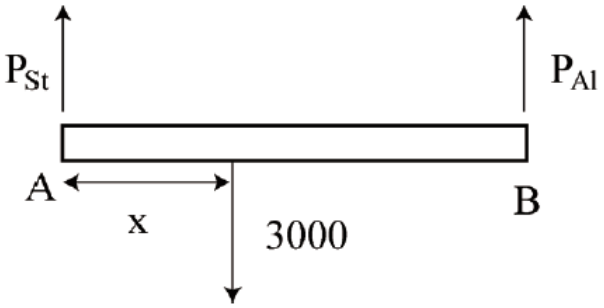
例 19

右圖所示的均質水平橫桿長度為3m，兩端分別以長度4m的鋼索與鋁索繫之。若鋼的彈性係數$E_{St}=2\times10^{11}$Pa，鋁的彈性係數$E_A=7\times10^{10}$Pa，鋼索的截面積為$1cm^2$，鋁索的截面積為$2cm^2$，若此橫桿在一3000 N的負荷作用下仍保持水平，請問此負荷應作用於距離鋼索多遠的位置上？(99鐵原)



【解析】

取桿自由體圖



$$\sum F_y=0\Rightarrow P_{Al}+P_{st}=3000 \quad \text{..... (1)}$$

$$S_{Al}=S_{st}\Rightarrow\frac{P_{Al}\times4}{7\times10^{10}\times2}=\frac{Pst\times4}{2\times10^{11}\times1}\Rightarrow P_{Al}=0.7P_{st} \quad \text{..... (2)}$$

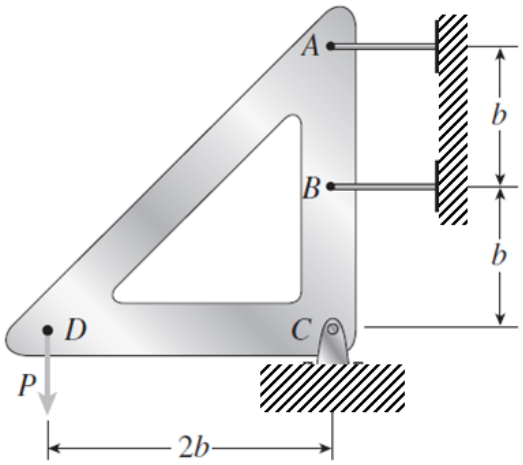
由(1)(2)可得

$P_{st}=1764.7(N)$，$P_{Al}=1235.29(N)$

$$\sum M_A=0\Rightarrow300\times x=1235.29\times3\Rightarrow x=1.235(\text{m})$$

例 20

A rigid triangular frame is pivoted at C and held by two identical horizontal wires at points A and B (see figure). Each wire has axial rigidity $EA = 100\text{kN}$ and coefficient of thermal expansion $\alpha = 10\times10^{-6}/°\text{C}$ If a vertical load P=100N acts at point D, both wires have their temperatures raised by 100°C, what are the forces T_A and T_B in the wires at A and B, respectively?



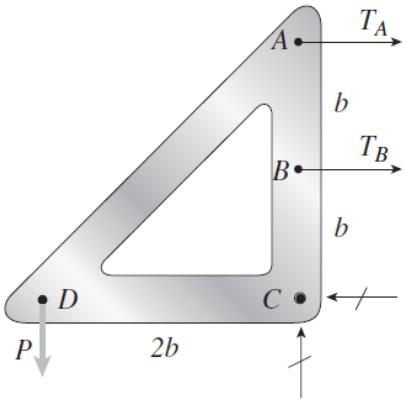
【105 台大應力】

【中文翻譯】

剛性三角板樞接於 C，並且由兩相同水平線支持於點 A 及 B （ 見圖 ）。每一線的軸向剛性為 $EA = 100\text{kN}$，且熱膨脹係數 $\alpha = 10\times10^{-6}/°\text{C}$。如果垂直負載為 $P = 100\text{N}$ 作用於點 D，當 P 作用著，如果兩線的溫度被昇溫了 100°C，在點 A 及之 B 拉伸力 T_A 及 T_B 各為何？

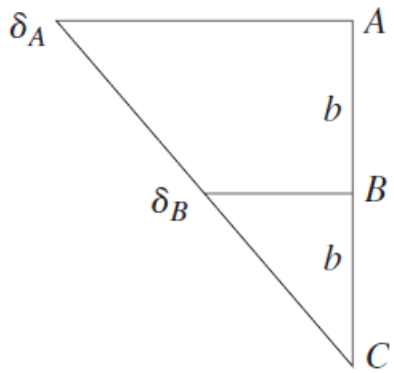
【解析】

(一)由自由體圖



$$P(2b) - T_A(2b) - T_B(b) = 0 \quad \text{or} \quad 2T_A + T_B = 2P$$

(二)由變位圖



$$\delta_A = 2\delta_B$$

$$\delta_A = \frac{T_A L}{EA} + \alpha(\Delta T)L$$

$$\delta_B = \frac{T_B L}{EA} + \alpha(\Delta T)L$$

$$\frac{T_A L}{EA} + \alpha(\Delta T)L = \frac{2T_B L}{EA} + 2\alpha(\Delta T)L$$

$$T_A - 2T_B = EA\alpha(\Delta T)$$

$$T_A = \frac{1}{5}[4P + EA\alpha(\Delta T)]$$

$$T_B = \frac{2}{5}[P - EA\alpha(\Delta T)]$$

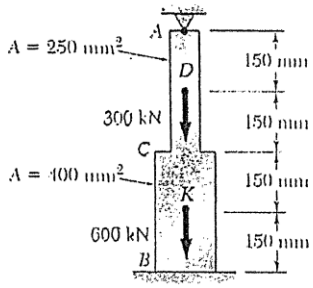
故

$$\mathrm{T_A} = \frac{1}{5}\times[4\times100 + 100000\times10\times10^{-6}\times100] = 100N$$

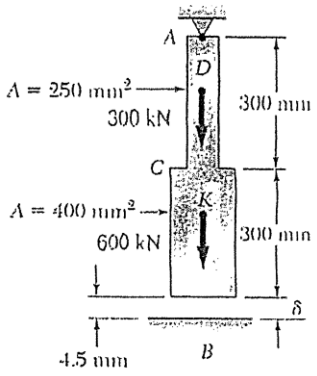
$$\mathrm{T_B} = \frac{2}{5}\times[100 - 100000\times10\times10^{-6}\times100] = 0N$$

例 21

1. 針對右圖軸向受力桿件，就受力軸方向而言，以下敘述何者錯誤？
   (A) A 點位移為零。
   (B) B 點位移為零。
   (C) C 點上下位移連續。
   (D) D 點上下位移連續。
   (E) D 點上下應力連續。



2. 前題桿件下端如在受力前與其支撐處有一間隔，經受力後，以下描述何者恆為正確？
   (A)桿件底端與支撐處會互相接觸。
   (B)桿件底端位移為零。
   (C) D 點位移恆大於 K 點位移。
   (D) D、K 間位移呈線性變化。
   (E)桿件頂端受力恆大於底端受力。



3. 針對前一題與支撐間具間隔的桿件，如果桿件除受兩個力外，另受到 ΔT 的升溫，以下描述何者恆為正確？
   (A)桿件底端與支撐處會互相接觸。
   (B)桿件底端位移為零。
   (C) D 點位移恆大於 K 點位移。
   (D) D、K 間位移呈線性變化。
   (E)桿件頂端受力恆大於底端受力。

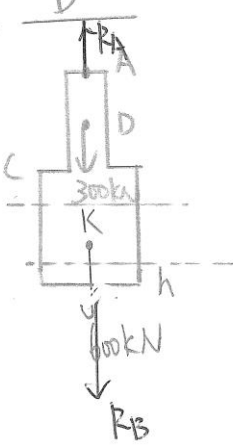
【104 台大機械】

【解析】

1. E

sol:
∵ D處有集中負載 ∴ AD段及DC段之內力必不相同
故應力值必為不同
⇒ D處上下應力不連續

2. D



內力分析 hK段之內力 $N_{hK}=0$

CK段之內力 $N_{CK}=600kN$

CD段之內力 $N_{CD}=600kN$

AD段之內力 $N_{AD}=900kN$

$\delta_{hK}=0$, $\delta_{CK}=\frac{600\times10^3\times L_{CK}}{E\times400}$, $\delta_{CD}=\frac{600\times10^3\times L_{CD}}{E\times250}$

$$\delta_{AD}=\frac{900L_{AD}}{E\times250}$$

(A) $\delta_h=\delta_{hK}+\delta_{CK}+\delta_{CD}+\delta_{AD}$

但參數不足無法判斷桿件之伸長量

(B) 理由同(A)

(C) 理由同(A)

(D) $\delta_{DK}=\delta_{CK}+\delta_{CD}=\frac{600\times10^3}{E}\times\left(\frac{L_{CK}}{400}+\frac{L_{CD}}{250}\right)$

E為常數 故DK間位移呈線性變化

(E) $R_A-300-600+R_B=0$

$\Rightarrow R_A+R_B=900$

$4.5=\frac{R_B\times L_{BK}}{E\times400}\Rightarrow R_B=\frac{4.5\times E\times400}{L_{BK}}$

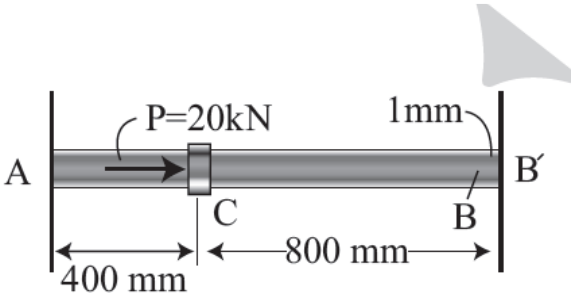
若K點愈接近B點則 R_B 愈大 R_A 且E介

3. D

理由同3

例 22

鋼桿直徑為5mm。一端固定於牆壁上A點，且在負載前，右壁B'點與此桿間存在一間隙1mm。若此桿如圖示承受一軸向力P＝20kN，試求在A點及B'點之反作用力。忽略C處軸環的尺寸。取 $E_{st} = 200\text{GPa}$ **。**



【解析】

答：此問題為靜不定的。

桿件平衡需 $\sum F_x = 0\ ;\ -F_A - F_B + 20\left(10^3\right)\text{N} = 0$

負載導致B點移動至B'點，而再無其他位移。

$$\delta_{B/A} = 0.001\text{m} \qquad \delta_{B/A} = 0.001\text{m} = \frac{F_A L_{AC}}{AE} - \frac{F_B L_{CB}}{AE}$$

$$0.001\text{m} = \frac{F_A\left(0.4\text{m}\right)}{\pi\left(0.0025\text{m}\right)^2\left[200\left(10^9\right)\right]\text{N/m}^2} - \frac{F_B\left(0.8\text{m}\right)}{\pi\left(0.0025\text{m}\right)^2\left[200\left(10^9\right)\text{N/m}^2\right]}$$

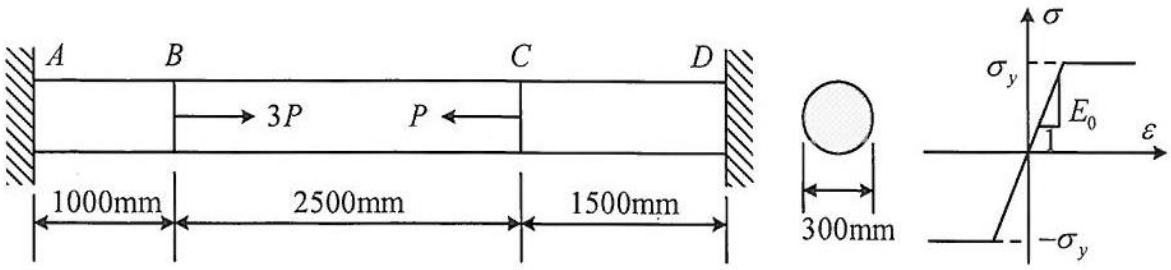
$$F_A\left(0.4\text{m}\right) - F_B\left(0.8\text{m}\right) = 3927.0\,\text{N}\cdot\text{m} \qquad F_A = 16.6\,\text{kN} \qquad F_B = 3.39\,\text{kN}$$

例 23

圖為圓形均勻斷面（直徑 300 mm）梁 $ABCD$，長為 5000 mm，兩端 A 及 D 點固定，在 B 點及 C 點分別承受 $3P$ 及 P 集中載重，梁彈性模數 $E_0 = 200\,\text{GPa}$，抗拉及抗壓降伏強度均為 $\sigma_y = 180\,\text{MPa}$，假設不計此梁自重，試回答下列問題：

(一) 在此梁尚未發生任何降伏前，P 力之最大載重 $P_{\max}$ 為何？（15 分）

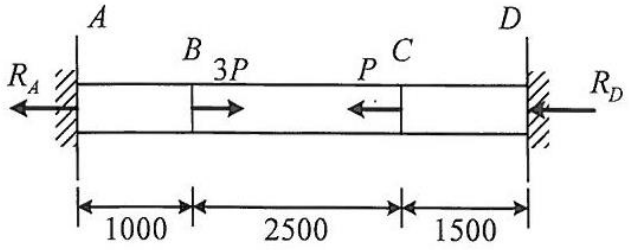
(二) 在 $P = P_{\max}$ 時，B 點位移、C 點位移及梁 BC 段之變形量各為何？（10 分）



【107 土木高考】

【解析】

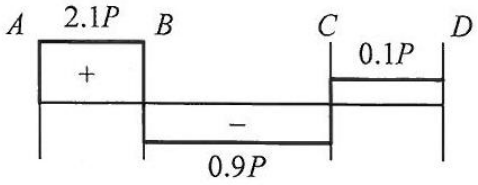
(一) 內力分析



$$R_A = \frac{4000}{5000} \times 3P - \frac{1500}{5000} P = 2.1P$$

$$R_D = 0.1P$$

畫軸力圖



AB 桿受力最大

$$\sigma = \frac{2.1P}{\frac{\pi}{4}\times 300^2} = 180 \Rightarrow P = 6058785.83\ (\text{N})$$

(二) $$\delta_B = \frac{2.1\times 6058785.83\times 1000}{200\times 10^3\times \frac{\pi}{4}\times 300^2} = 0.9\ \text{mm} \rightarrow$$

$$\delta_C = \delta_{CD} = \left(\frac{0.1P\times L}{EA}\right)_{CD} = 0.064\ (\text{mm}) \leftarrow$$

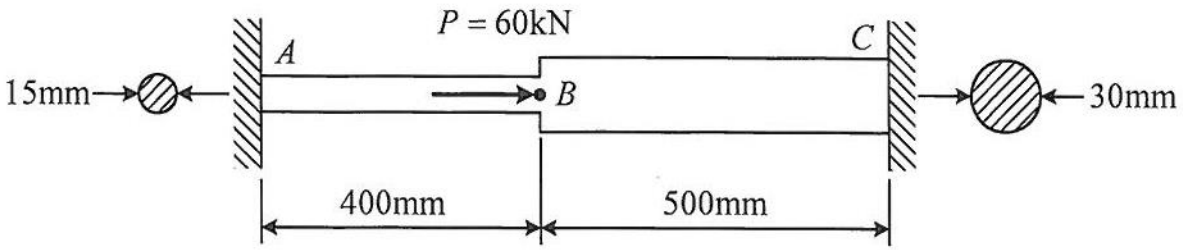
$\delta_{BC} = 0.964$ mm（壓縮）

例 24

圖為兩端固定之兩個不等截面圓軸 ABC，在 B 點承受集中載重 $P = 60$ kN，大小軸之直徑分別為 30 mm 及 15 mm，長度分別為 500 mm 及 400 mm，製作圓軸之材料彈性模數 E 為 200 GPa，假如材料自重不計，試回答下列問題：

(一) 軸 AB 及軸 BC 之應力各為何？（20 分）

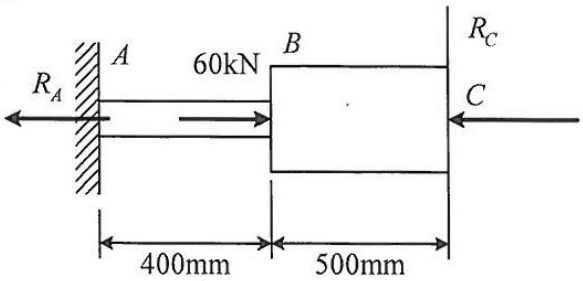
(二) B 點之位移為何？（5 分）



【107 土木普考】

【解析】

(一) 內力分析



$$R_A + R_C = 60\,(\text{kN}) = 60000\,(\text{N})$$

$$R_C = 60000 - R_A$$

(二) 變形分析

$$\delta_{BC} = \frac{R_C \times 500}{200\times10^3 \times \frac{\pi}{4} \times 30^2} \cdot \delta_{AB} = \frac{R_A \times 400}{200\times10^3 \times \frac{\pi}{4} \times 15^2}$$

(三) 變形相合條件

$$\delta_{AB}+\delta_{BC}=0$$

$$\Rightarrow \frac{R_A\times 400}{200\times 10^3\times\frac{\pi}{4}\times 15^2}=\frac{(60000-R_A)\times 500}{200\times 10^3\times\frac{\pi}{4}\times 30^2}$$

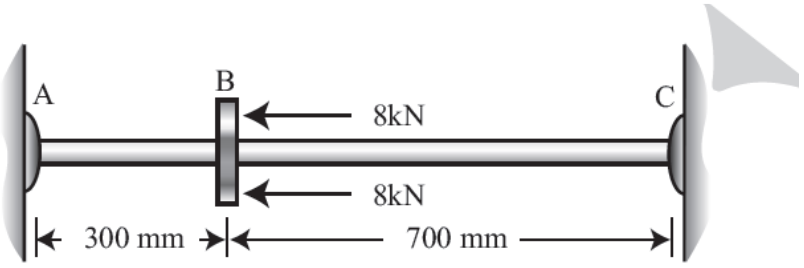
$$\Rightarrow R_A=14286\,(\text{N})\text{拉}\cdot\text{故}\ R_C=45714\,(\text{N})\text{壓}$$

$$\sigma_{AB}=\frac{R_A}{\frac{\pi}{4}\times 15^2}=80.01\,(\text{MPa})\cdot\ \sigma_{BC}=\frac{R_C}{\frac{\pi}{4}\times 30^2}=64.7\,(\text{MPa})\text{壓}$$

(四) $\delta_B=\delta_{AB}=\dfrac{R_A\times 400}{200\times 10^3\times\frac{\pi}{4}\times 15^2}=0.162\,(\text{mm})\longrightarrow$

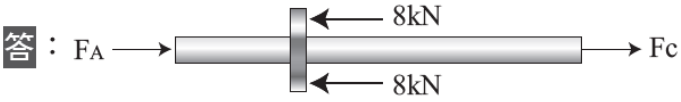
例 25

一A-36鋼管外半徑20mm，內半徑15mm。若在其負載之前合適地置於兩片固定牆之間。當承受如圖所示的負載，求在牆的反作用力。



【解析】

答：



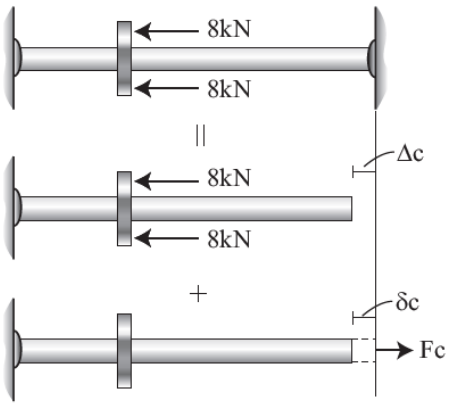
$$\pm\sum F_x = 0\ ;\ F_A + F_C - 16 = 0 \cdots\cdots ①$$

By superposition：$0 = -\triangle_c + \delta_c$

$$0 = \frac{-16(300)}{AE} + \frac{F_C(1000)}{AE}$$

$$F_C = 4.80\,kN$$

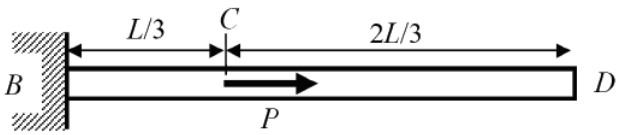
From Eq ①　$F_A = 11.2\,kN$



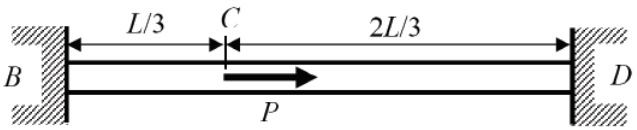
例 26

已知桿件截面積為A、楊氏係數為E，在線彈性的假設下：

(1)如果下圖所示桿件左端B固定，右端D為自由端，在距左端L/3處之C點受一集中力P作用下，桿件C點與D點的位移各為何？請以A、E、P、L符號表示之。



(2)如果下圖桿件左、右端皆固定，則在距左端L/3處之C點受一集中力P作用下，桿件C點與D點的位移各為何？D點的反力為何？(101鐵原)

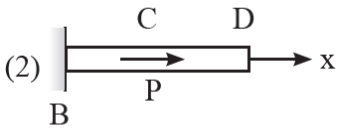


【101 鐵路四等】

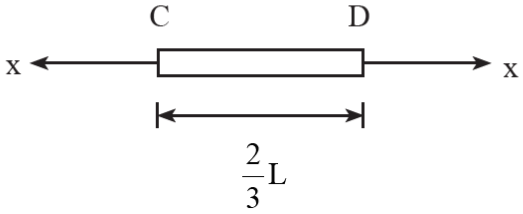
【解析】

(1) $\delta_{BC}=\dfrac{PL}{EA}=\dfrac{P\times\frac{L}{3}}{EA}=\dfrac{PL}{EA}$　故C點與D點位移 $=\dfrac{PL}{3EA}$

(2)

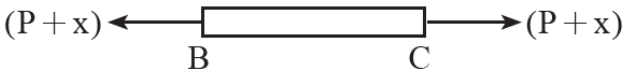


取CDF、B、D



$\delta_{CD}=\dfrac{x\times\frac{2}{3}L}{EA}$

取BCF、B、D



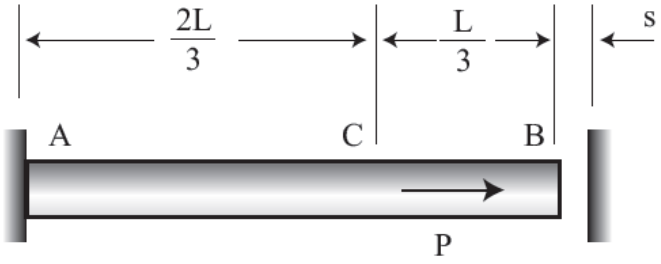
$\delta_{BC}=\dfrac{(P+x)\times\frac{2}{3}L}{EA}$

$\delta_{BC}+\delta_{CD}=0\Rightarrow x=\dfrac{-P}{3}$ (D點反力)　故 $\delta_{CD}=\dfrac{-2PL}{9EA}$　$\delta_{CD}=\dfrac{2PL}{9EA}$

故C點位移 $\dfrac{2PL}{9EA}$　D點位移＝0

例 27

如圖所示，一桿件AB長度為L，其軸向剛度（axial rigidity）為EA，固定於A 端，B端與一固定表面間存在一空隙s，如圖所示。一負載P作用於桿件C點上，若A、B兩端產生之反作用力大小相等，試求空隙s之大小。(95年機械關務特考三等)



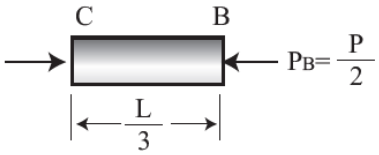
【103 台科營建】

【解析】

答：AB端產生作用力大小相等：

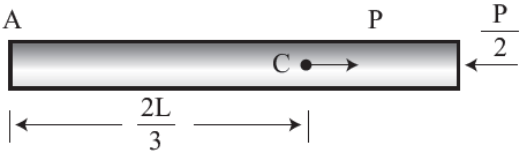
$$P_A = P_B \quad 又 P_A + P_B = P \quad \Rightarrow P_A = \frac{P}{2}, P_B = \frac{P}{2}$$

取BC段自由體圖



$$\delta_{BC} = \frac{(-P_B)\times\frac{L}{3}}{EA} = \frac{(-\frac{P}{2})\times\frac{L}{3}}{EA} = \frac{-PL}{6EA}$$

取AC之自由體圖

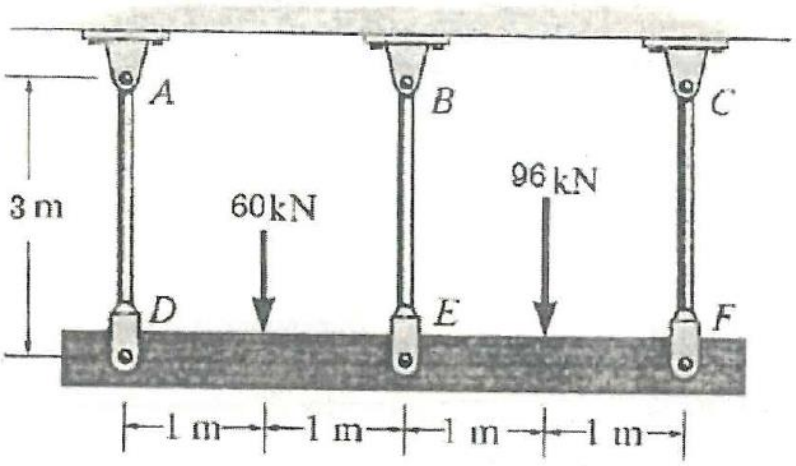


$$\delta_{AC} = \frac{P_A\times(\frac{2L}{3})}{EA} = \frac{\frac{P}{2}(\frac{2L}{3})}{EA} = \frac{PL}{3EA}$$

$$\delta_{AC} + \delta_{BC} = S \quad \Rightarrow S = \frac{PL}{3EA} - \frac{PL}{6EA} = \frac{PL}{6EA}$$

例 28

The three suspender bars are made of A-36 steel and have equal cross-sectional areas of 450mm^2. Determine the average normal stress in each bar if the rigid beam is subjected to the loading shown. (20%)



【103 中正機械】

【解析】

(一)內力分析

$$P_D + P_E + P_F = 156\,\text{kN}$$
$$P_D \times 2 + 96 \times 1 = P_F \times 2 + 60 \times 1$$

(二)變形一致性

$$\delta_D + \delta_F = 2\delta_E \qquad \frac{P_D L}{EA} + \frac{P_F L}{EA} = 2\frac{P_E L}{EA}$$

$$P_D + P_F = 2P_E$$

由上式解得

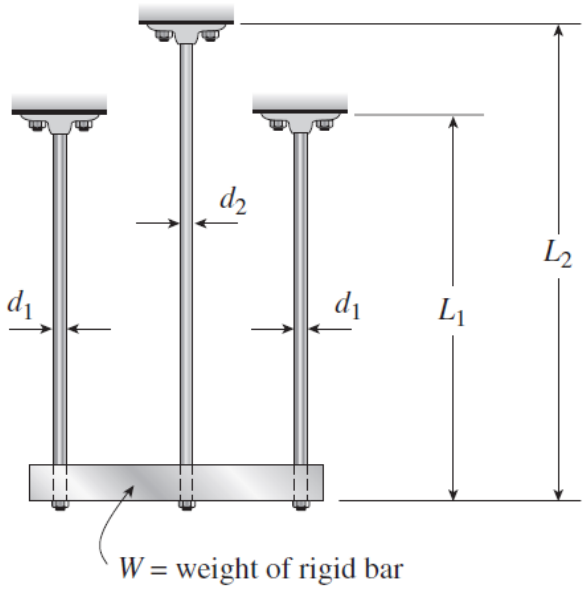
$$P_D = 43\,\text{kN} \qquad P_E = 52\,\text{kN} \qquad P_F = 61\,\text{kN}$$

$$\sigma_D = \frac{43\times10^3}{450}\,\text{MPa} = 95.56\,\text{MPa} \qquad \sigma_E = \frac{52\times10^3}{450}\,\text{MPa} = 115.56\,\text{MPa}$$

$$\sigma_F = \frac{61\times10^3}{450}\,\text{MPa} = 135.56\,\text{MPa}$$

例 29

A horizontal rigid bar of weight $W = 32\text{kN}$ is supported by three slender circular rods that are equally spaced (see figure). The two outer rods are made of aluminum $(E_1 = 70\text{GPa})$ with diameter $d_1 = 10\text{mm}$. and length $L_1 = 1m$. The inner rod is magnesium $(E_2 = 42\text{GPa})$ with diameter d_2 and length L_2. The allowable stresses in the aluminum and magnesium are 165MPa and 90 MPa, respectively. If it is desired to have all three rods loaded to their maximum allowable values, what should be the diameter d_2 and length L_2 of the middle rod?



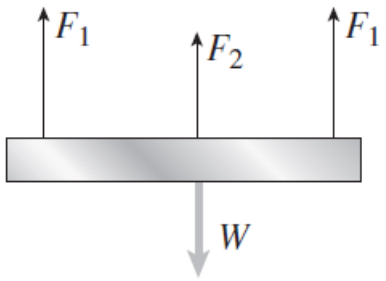
【105 台大工科】

【中文翻譯】

一水平剛性桿重 $W = 32\text{kN}$，由三個等距的細圓桿所支撐（ 如圖 ），兩個外側的桿由黃銅所製成 $(E_1 = 70\text{GPa})$，直徑 $d_1 = 10\text{mm}$，長度 $L_1 = 1m$，中間桿由銅 $(E_2 = 42\text{GPa})$ 所製成，直徑為 d_2，長度為 L_2，黃銅與銅的容許應力分別為165MPa與90 MPa。如果希望三個桿都能承受負載而達到最大容許值，則中間桿的直徑 d_2 與長度 L_2 各為何？

【解析】

(a)內力分析取W之FBD



$$2F_1 + F_2 - W = 0$$

(b)應力分析

$$F_1 = \sigma_1 A_1 \qquad F_2 = \sigma_2 A_2$$

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} \qquad A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4}$$

帶回靜平衡方程式

$$2\sigma_1\left(\frac{\pi d_1^2}{4}\right) + \sigma_2\left(\frac{\pi d_2^2}{4}\right) = W$$

$$(\mathrm{d}_2)^2 = \frac{4\times \mathrm{W}}{\pi \times \sigma_2} - \frac{2\times \sigma_1 (d_1)^2}{\sigma_2}$$

$$(\mathrm{d}_2)^2 = \frac{4\times 32\times 1000}{\pi \times 90} - \frac{2\times 165(10)^2}{90} \Rightarrow d_2 = 9.28mm$$

(c)變位一致性

$$\delta_1 = \frac{F_1 L_1}{E_1 A_1} = \sigma_1\left(\frac{L_1}{E_1}\right)$$

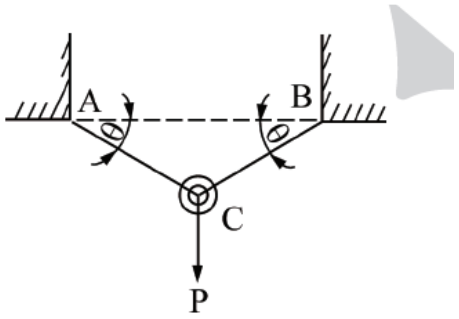
$$\delta_2 = \frac{F_2 L_2}{E_2 A_2} = \sigma_2\left(\frac{L_2}{E_2}\right)$$

$$\sigma_1\left(\frac{L_1}{E_1}\right) = \sigma_2\left(\frac{L_2}{E_2}\right)$$

$$(\mathrm{L}_2) = 1000\times \frac{165\times 42\times (10)^3}{90\times 70\times 10^3} = 1100mm$$

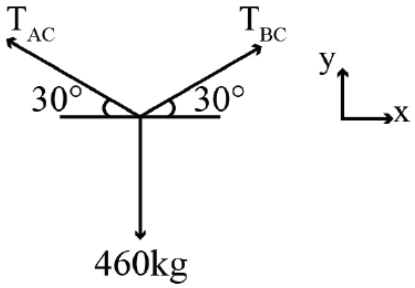
例 30

如圖所示，一垂直負荷P=460kg，懸掛於二傾斜鋼線AC及BC相交於圓環C上，試求兩鋼線之最小截面積A應為若干？（請繪製自由體圖）
（假設鋼線之拉伸容許工作應力σ_w=730kg/cm^2，
θ=30°）(103鐵原)



【解析】

答：取C之F.B.D



$\overset{+}{\rightarrow}\Sigma F_x = 0 \Rightarrow T_{AC} = T_{BC}$

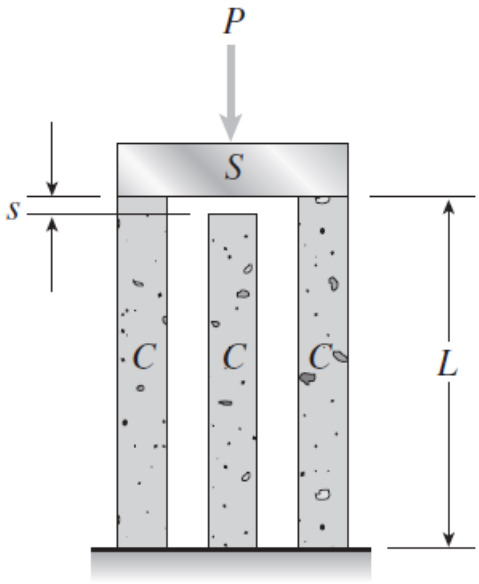
$+\uparrow \Sigma F_y = 0$

$T_{AC}\sin 30° + T_{BC}\sin 30° = 460 \Rightarrow T_{AC} = T_{BC} = 460\text{kg}$

$$\sigma_w = 730\left(\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}\right) = \frac{460}{A} \Rightarrow A = 0.63(\text{cm}^2)$$

例 31

A rigid steel plate is supported by three posts of high-strength concrete each having an effective cross-sectional area $A = 40{,}000\ \text{mm}^2$ and length $L = 2\ \text{m}$ (see figure). Before the load P is applied, the middle post is shorter than the others by an amount $s = 1.0\ \text{mm}$ mm. Determine the maximum allowable load Pallow if the allowable compressive stress in the concrete is $\sigma_{\text{allow}} = 20\text{MPa}$ (Use E=30 GPa for concrete.)



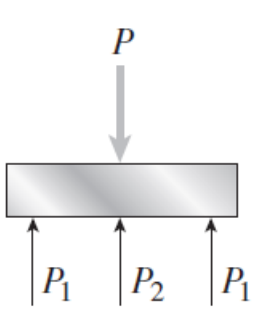
【103 台大工科】

【中文翻譯】

一剛性鋼板由三個高強度混凝土桿所支撐，每一混凝土桿的有效截面積 $A = 40{,}000\ \text{mm}^2$ ，長 $L = 2\ \text{m}$ （ 如圖 ），在負 P 作用前，中間桿較其他桿短了 $s = 1.0\ \text{mm}$ 的距離。假如混凝土的容許壓縮應力 $\sigma_{\text{allow}} = 20\text{MPa}$ ，E=30 GPa 求最大容許負載 P_{allow} 為何？

【解析】

(一)內力分析取S之FBD



$$2P_1 + P_2 = P$$

(三)變形分析

$$\sigma = E\varepsilon = E\left(\frac{s}{L}\right) = (30\text{ GPa})\left(\frac{1.0\text{ mm}}{2.0\text{ m}}\right)$$

$$= 15\text{ MPa}$$

$$\delta_1 = \frac{P_1 L}{EA} \quad \delta_2 = \frac{P_2 L}{EA}$$

$$\frac{P_1 L}{EA} = \frac{P_2 L}{EA} + s$$

$$P_1 - P_2 = \frac{EAs}{L}$$

$$P = 3P_1 - \frac{EAs}{L}$$

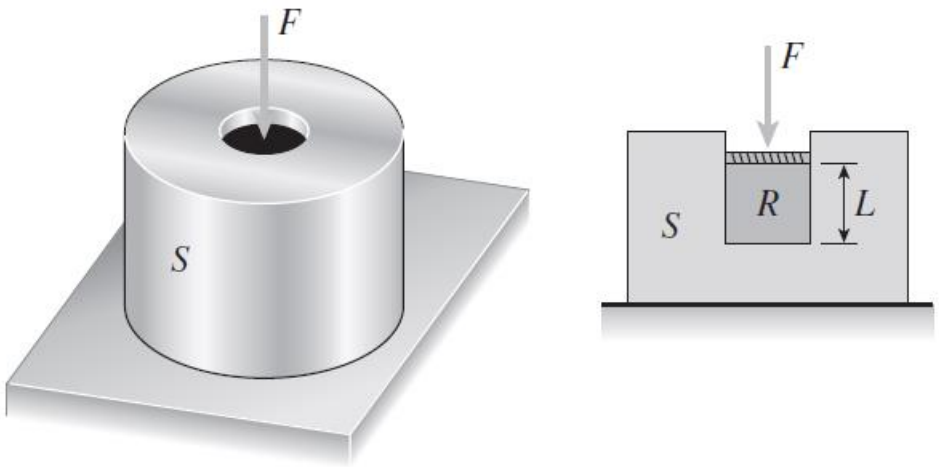
$$P_{\text{allow}} = 3\sigma_{\text{allow}} A - \frac{EAs}{L}$$

$$= 2400\text{ kN} - 600\text{ kN} = 1800\text{ kN}$$

$$= 1.8\text{ MN}$$

例 32

A rubber cylinder R of length L and cross-sectional area A is compressed inside a steel cylinder S by a force F that applies a uniformly distributed pressure to the rubber (see figure). (a) Derive a formula for the lateral pressure p between the rubber and the steel. (Disregard friction between the rubber and the steel, and assume that the steel cylinder is rigid when compared to the rubber.) (b) Derive a formula for the shortening δ of the rubber cylinder.



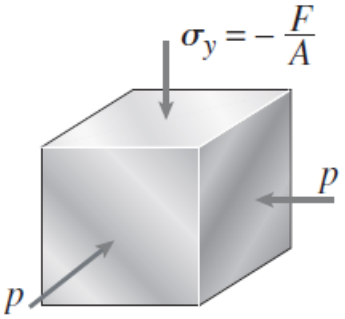
【106 台大土木】

【中文翻譯】

橡膠圓柱 R，長 L，橫截面面積為 A，在鋼圓柱 S 內受一力 F 之壓縮；力 F 產生均勻的分佈的壓力於橡膠（ 如圖 ）。(a) 導出介於橡膠及鋼之間的側向壓力 P 之公式。(忽略橡膠與鋼之間的摩擦力，並假設與橡膠相比，鋼是剛性的)。(b) 導出橡膠圓柱之縮短量 δ 之公式。

【解析】

(a)



$$\sigma_x = -p \qquad \sigma_y = -\frac{F}{A}$$
$$\sigma_z = -p$$
$$\varepsilon_x = \varepsilon_z = 0$$

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu}{E}(\sigma_y + \sigma_z)$$

$$0 = -p - \nu\left(-\frac{F}{A} - p\right)$$

$$p = \frac{\nu}{1-\nu}\left(\frac{F}{A}\right)$$

(b)

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu}{E}(\sigma_z + \sigma_x) = -\frac{F}{EA} - \frac{\nu}{E}(-2p)$$

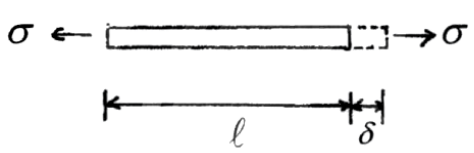
$$\varepsilon_y = \frac{F}{EA}\frac{(1+\nu)(-1+2\nu)}{1-\nu}$$

$$\delta = -\varepsilon_y L$$

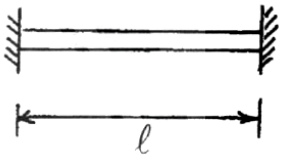
$$\delta = \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{(1-\nu)}\left(\frac{FL}{EA}\right)$$

例 33

如圖（Ⅰ）所示為一長度 $L=10\,\text{m}$ 之軸桿件，當其承受一均勻拉應力 $\sigma=10\,\text{MPa}$ 作用時，同時將材料溫度由 20°C 升高至 30°C 時，此軸桿件長度伸長 $\delta=0.6\,\text{cm}$，若持續承受此拉應力作用，將材料溫度再升高至 50°C 時，此軸桿件長度伸長變成 $\delta=0.8\,\text{cm}$。此軸桿件於未承受任何拉應力作用時，將其兩端固定（Fixed ends），如圖（Ⅱ）所示，當材料溫度由 40°C 降低至 20°C 時，此軸桿件產生拉力開裂破壞，試求此軸桿件之抗拉強度（Tensile strength）。(25 分)



圖（Ⅰ）



圖（Ⅱ）

【107 土木特考三等】

【解析】

(一)變形分析

考慮溫度由 30°C 升高至 50°C

$$\delta_2-\delta_1=\alpha(\Delta T)L$$

$$(0.8-0.6)=\alpha(50-30)(10\times10^2)$$

$$\alpha=1\times10^{-5}$$

$$\delta_1=\left(\frac{\sigma}{E}+\alpha(\Delta T)\right)L$$

$$0.6=\left(\frac{10}{E}+(1\times10^{-5})(30-20)\right)(10\times10^2)$$

$$E=20\times10^3\ \text{MPa}$$

(二)應力分析

依據熱應力公式

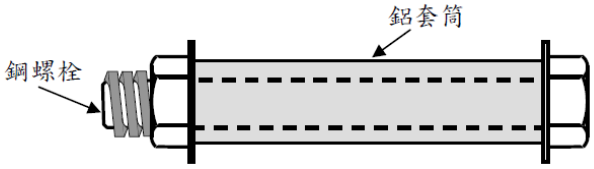
$$\sigma_T=E\alpha(\Delta T)=(20\times10^3)(1\times10^{-5})(20-40)=-4\ \text{MPa}\ (\text{拉})$$

例 34

下圖鋼螺栓之螺帽在 20℃時剛好輕輕旋緊在鋁套筒不受力。套筒的內外半徑分別為 4 mm 及 5 mm，套筒長度為 20 cm。螺栓半徑為 3.5 mm。鋼與鋁的熱膨脹係數分別為 14×10^{-6}/℃及 23×10^{-6}/℃，楊氏係數則分別為 2×10^{5} MPa 及 7×10^{4} MPa。試求當溫度上升至 120℃時：

㈠套筒及螺栓各自所受的負載。(10 分)

㈡套筒及螺栓各自的伸長量。(10 分)



【105 高考】

【解析】(一)變形分析

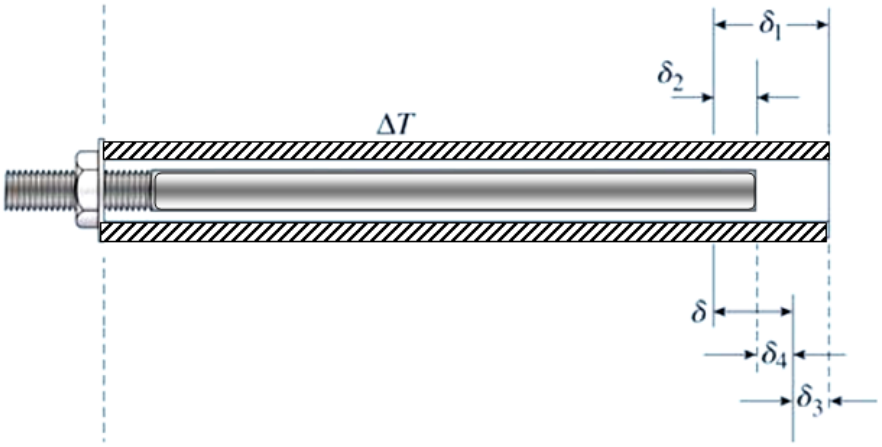
襯套及螺栓在溫度改變 ΔT 之下可以自由地膨脹所產生之襯套及螺栓的伸長量分別記爲 δ_1 及 δ_2

$$\delta_1 = \alpha_s(\Delta T)L \qquad \delta_2 = \alpha_b(\Delta T)L$$

α_s 大於 α_b，伸長量 δ_1 大於 δ_2

P_s 代表襯套內之壓縮力，P_b 代表螺栓內之拉伸力

$$\delta_3 = \frac{P_s L}{E_s A_s} \qquad \delta_4 = \frac{P_b L}{E_b A_b}$$



(二)變位一致姓

襯套與螺栓最後的伸長量 δ

襯套的伸長是 $\delta_1 - \delta_3$ ， 螺栓者爲 $\delta_2 + \delta_4$

$$\delta = \delta_1 - \delta_3 = \delta_2 + \delta_4$$

$$\delta = \alpha_s(\Delta T)L - \frac{P_s L}{E_s A_s} = \alpha_b(\Delta T)L + \frac{P_b L}{E_b A_b}$$

$$\frac{P_s L}{E_s A_s} + \frac{P_b L}{E_b A_b} = \alpha_s(\Delta T)L - \alpha_b(\Delta T)L$$

解聯立得:

$$P_s = P_b = \frac{(\alpha_s - \alpha_b)(\Delta T)E_s A_s E_b A_b}{E_s A_s + E_b A_b}$$

解得P=1416.9(N)

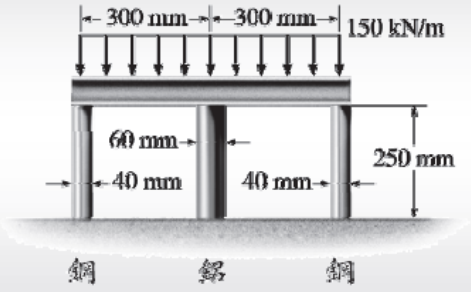
(三)應力分析

$$\delta = \frac{(\alpha_s E_s A_s + \alpha_b E_b A_b)(\Delta T)L}{E_s A_s + E_b A_b}$$

解得 δ =0.317(mm)

例 35

如圖所示，鋼短柱的 E= 200GPa 且 $\alpha = 12\times10^{-6}/℃$、鋁短柱的 E＝73.1GPa 且 $\alpha = 23\times10^{-6}/℃$，當剛性桿件無負載作用且溫度為 T_1＝20℃時，短柱長度為 250mm，若剛性桿件承受一均布負載 150kN/m 且溫度上升至 T_2＝80℃時，求各桿短柱所支承之力。

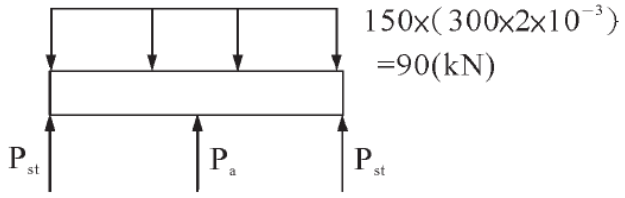


【解析】

破題分析

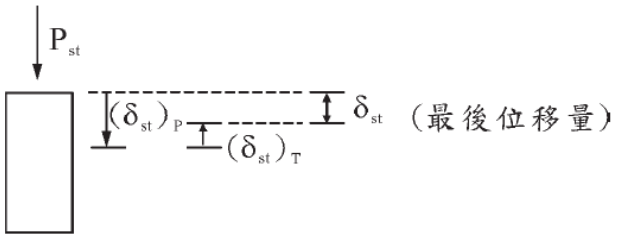
短柱桿中溫度升高 ΔT，則桿件伸長量為 $\delta = \alpha\Delta TL$，但短柱受到壓縮力，使桿件壓縮量為 $-\delta_2$，因此短柱位移量 $\delta = \delta_1 - \delta_2$(若以桿件伸長量為正)

解 1. **取剛性桿件之自由體圖：**



$\sum F_y = 0 \Rightarrow 2P_{st} + P_a = 90\cdots\cdots(1)$

2. **本題因有溫度效應，取鋼短柱自由體圖：**



$(\delta_{st})_p$(作用力壓縮量)$-(\delta_{st})_T$(溫度效應伸長量)$=\delta_{st}$(最後位移量)……(2)

同理銅短柱之位移變化量可由下式表示

$(\delta_a)_P - (\delta_a)_T = \delta_a$ ……

其中 $\delta_{st} = \delta_a$(銅柱與鋼柱最後變形量相同)……

3. $(\delta_{st})_P = \dfrac{P_{st}\times(0.25)}{\pi(0.02)^2\times200\times10^9}$，

$$(\delta_{st})_T = \alpha\Delta T \times L = 12\times10^{-6}\times(80-20)\times0.25$$
$$= 1.8\times10^{-4} = 9.947\times10^{-10}P_{st} \quad ,$$
$$(\delta_a)_P = \frac{P_a\times(0.25)}{\pi\times(0.03)^2\times73.1\times10^9} = 1.21\times10^{-9}P_a \quad ,$$
$$(\delta_a)_T = \alpha\times\Delta T\times L$$
$$= 23\times10^{-6}\times(80-20)\times0.25 = 3.45\times10^{-4}$$

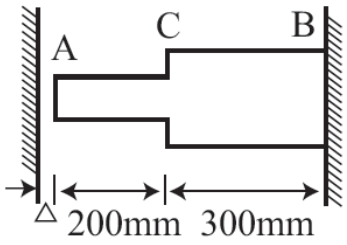
代入(2)　　可得

$$9.947\times10^{-10}P_{st} - 1.8\times10^{-4} = 1.21\times10^{-9}P_a - 3.45\times10^{-4}\cdots\cdots$$

由(1)　計算可得　$P_{st} = -16.4(\text{kN})$, $P_a = 123\text{kN}$

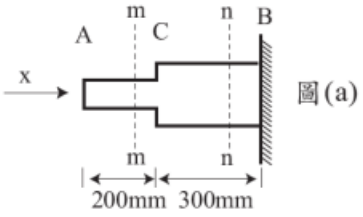
例 36

ACB桿有兩個截面，AC段截面積為10mm^2，CB段截面積為30mm^2，長度AC=200mm，BC=300mm，兩者為同材質E=10^{9}N/mm^2，溫度膨脹係數$\alpha=10^{-4}$／℃，如圖所示，A端有一段縫隙Δ，此桿溫度上升30℃後：(1)若Δ=0時，試求A、B兩端點所承受的力量為何？ (2)若Δ=1mm時，試求A、B兩端點所承受的力量為何？(93年土木普考)



【解析】

答：(1) Δ = 0時假設A端之贅力為x，
結構靜定釋放後，如圖(a)所示：

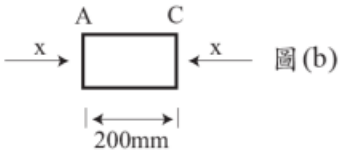


圖(a)

(2) 取m－m截面左半部之自由體圖(b)

$$\delta_{AC}=\frac{-x\times(0.2)}{EA}+\alpha\Delta T\times(0.2)$$

$$=\frac{-x\times(0.2)}{10^9\times 10}+10^{-4}\times 30\times 0.2$$

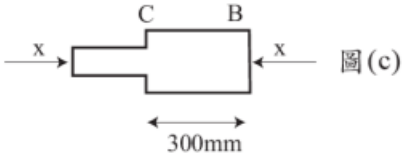


圖(b)

(3) 取n－n截面之左半面自由體圖(c)

$$\delta_{BC}=\frac{-x\times(0.3)}{EA}+\alpha\triangle T\times(0.3)$$

$$=\frac{-x\times(0.3)}{10^9\times 10}+10^{-4}\times 30\times 0.3$$



圖(c)

(4) 當 Δ = 0時

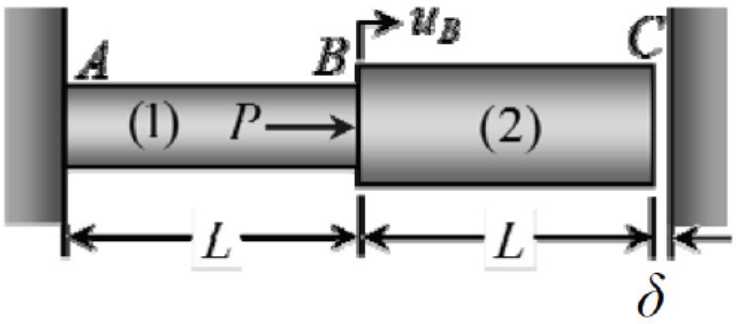
$\delta_{AC}+\delta_{BC}=0$　可求得$x=5\times 10^7$ N(壓)

(5) 當 Δ = 1mm

$\delta_{AC}+\delta_{BC}=1\times 10^{-3}$(m)　可求得x = 16666666.67N(壓) = 16.67(MN)

例 37

兩段線彈性桿件結合在一起，端點A固定支撐（fixed support）於剛性牆面，端點C與另一剛性牆面間有一微小間隙δ，如圖所示。兩段材料具有相同的彈性常數E及長度L，截面積分別為A_1＝A、A_2＝1.5A。若施加於接點B的軸力負載P使得端點A、C的支撐反力相等，求解間隙δ的長度。



【106 地特四等】

【解析】

(一)內力分析

$$R_{AB} + R_{BC} = P$$

$$又 R_{AB} = R_{BC} \Rightarrow R_{AB} = R_{BC} = \frac{P}{2}$$

(二)變形量分析

$$\delta_{AB} = \frac{R_{AB}L_{AB}}{E_{AB}A_{AB}} = \frac{(\frac{P}{2})L}{EA}$$

$$\delta_{BC} = \frac{R_{BC}L_{BC}}{E_{BC}A_{BC}} = \frac{-(\frac{P}{2})L}{E(1.5A)} = -\frac{PL}{3EA}$$

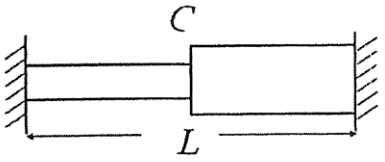
(三)變形一致性

$$\delta_{AB} + \delta_{BC} = \delta \Rightarrow \delta = \frac{(\frac{P}{2})L}{EA} + (-\frac{PL}{3EA}) = \frac{PL}{6EA}$$

例 38

附圖桿件由兩根長度相同、材料相同，但粗細不同的桿件接合而成，桿件兩端固定在剛性的牆上，材料的熱膨脹係數 $\alpha>0$，點 C 為粗細兩部分的界面，以下敘述何者正確？

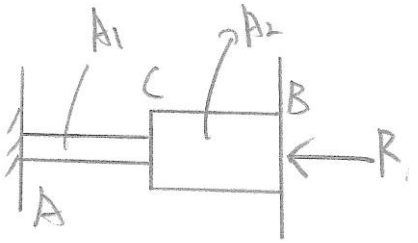
(A)不論溫度升高或降低 C 均向左移
(B)不論溫度升高或降低 C 均向右移
(C)溫度升高時 C 向左移，溫度降低時 C 向右移
(D)溫度升高時 C 向右移，溫度降低時 C 向左移
(E)不論溫度升高或降低 C 均不動



【105 台大機械】

【解析】

4.



$$\delta_{AC}=\alpha\Delta T\times\frac{L}{2}+\frac{R_1(\frac{L}{2})}{EA_1}$$

$$\delta_{BC}=\alpha\Delta T\times\frac{L}{2}-\frac{R(\frac{L}{2})}{EA_2}$$

$\because A_2>A_1$ 升溫時 $\delta_{AC}<\delta_{BC}\Rightarrow C$ 向左

反之向右 故選(C)

例 39

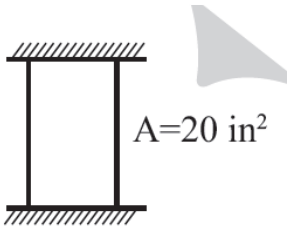
.有一鋼棒長1m，斷面積A=160mm^2，從20°C加熱至80°C後再承受一拉力P=160KN，試求此鋼棒之伸長量。（熱膨脹係數α=12×10^{-6}/°C，彈性模數E=200GPa，題目之單位中K=103，G=109）(95年機械地特四等)

【解析】

答：$\delta = \frac{PL}{EA} + \alpha \Delta TL = \frac{160\times10^3\times1}{200\times10^9\times160\times10^{-6}} + 12\times10^{-6}\times(80-20)\times1 = 5.72\times10^{-3}\,m$

例 40

如圖有一均質金屬桿件，$E=10\times 10^{6}$ psi，斷面積 $A=20$ in^2 ，兩端固定，假設不考慮自重之影響，溫度升高 $35°F$ ，若溫度膨脹係數 $\alpha=13\times 10^{-6}/°F$ ，則桿件內最終軸向應力為何？(98年台電)



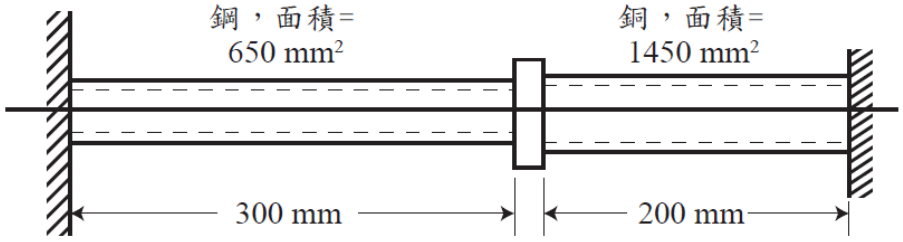
【102 成大工科】

【解析】

答：$\dfrac{P\times L}{EA}=\alpha\Delta T\times L \quad \Rightarrow \dfrac{\sigma}{10\times 10^{6}}=13\times 10^{-6}\times 35 \quad \sigma=4550\ (psi)$

例 41

下圖中之桿件處於自由狀態。已知鋼：$\alpha_s = 1.17\times10^{-5}$ mm/mm・°C，$E_S =$ 206,900MPa；銅：$\alpha_b = 1.84\times10^{-5}$ mm/mm・°C，$E_b =$ 103,400MPa。試求溫度升高 50°C 時，支座產生的作用力（支座不能移動）。



【解析】

解 若將支座移除，則桿件之熱膨脹量為：

$\delta_s = \alpha L\Delta T = (1.17\times10^{-5})\times300\times50 = 0.1755\text{mm}$

$\delta_b = \alpha L\Delta T = (1.84\times10^{-5})\times200\times50 = 0.184\text{mm}$

將支座回複，設支座對桿件之施力為 P，則桿件之縮短量為：

$$\delta_s' = \frac{300P}{650\times206900} = 2.23073\times10^{-6}p$$

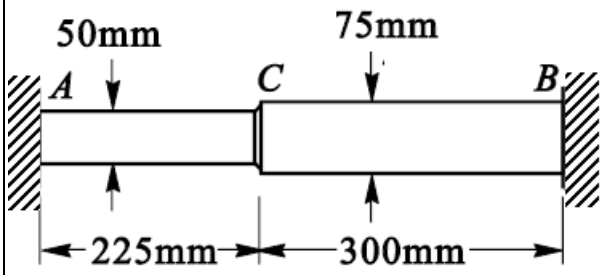
$$\delta_b' = \frac{200P}{1450\times103400} = 1.33395\times10^{-6}p$$

$\because \delta_s + \delta_b = \delta'_s + \delta'_b$

$\therefore (0.1755 + 0.184) = (2.23073 + 1.33395)\times10^{-6}p$

例 42

圖中階梯桿由不同斷面積之兩段所組成，在 20℃時將兩端固定，此時桿內無應力，當溫度上升至 50℃時，試求(a)兩端之壓力，(b)桿內最大壓應力，(c)C點之位移。設材料之 E = 6.0 GPa，$\alpha = 100\times10^{-6}$ 1/℃ 。



【解析】

(a)變形分析

AB 溫度上升所生之總伸長量為

$$\delta_T = \alpha L_{AB}\Delta T = (100\times10^{-6})(225+300)(30) = 1.575 \text{ mm}$$

設將 AB 桿壓縮 δ_P 所需之壓力為 P，則

$$\delta_P = \frac{PL_{AC}}{EA_{AC}} + \frac{PL_{CB}}{EA_{CB}}$$

其中 $A_{AC} = \frac{\pi}{4}(50)^2 = 1963 \text{ mm}^2$，$A_{CB} = \frac{\pi}{4}(75)^2 = 4418 \text{ mm}^2$

(b)位移相同

$$\frac{P(225)}{(6.0\times10^3)(1963)} + \frac{P(300)}{(6.0\times10^3)(4418)} = 1.575，P = 51.8\times10^3 \text{ N}$$

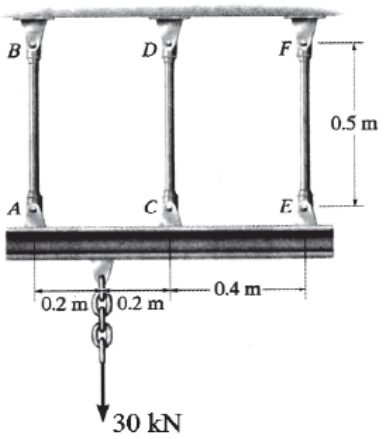
(C)應力分析

最大壓應力在 AC 段：$\sigma_{AC} = \frac{P}{A_{AC}} = \frac{51.8\times10^3}{1963} = 26.4 \text{ MPa}$

$$\delta_C = (\delta_{CB})_T - (\delta_{CB})_P = (100\times10^{-6})(300)(30) - \frac{(51.8\times10^3)(300)}{(6.0\times10^3)(4418)} = 0.314 \text{ mm } (\leftarrow)$$

例 43

如右圖所示，三根鋼桿銷接在剛性構件上，若作用在構件上的負載為 30kN，AB 及 EF 桿的截面積為 $50mm^2$，CD 桿的截面積為 $30mm^2$，AB 桿之受力為何？



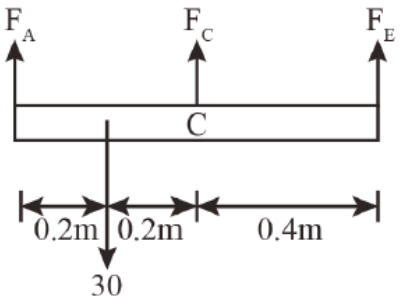
(A)7.14kN　(B)9.52kN
(C)14.28kN　(D)19.04kN。

承第 23 題，CD 桿之受力為何？

(A)3.46kN　(B)6.92kN　(C)7.14kN　(D)9.52kN。

【102 台電】

【解析】



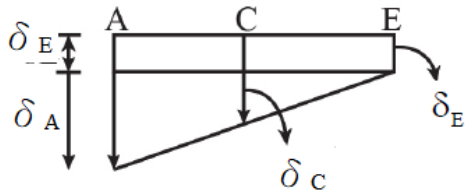
(D)。 $F_A+F_C+F_E-30=0$

$\sum M_C=0$

$-F_A\times0.4+30\times0.2+F_E\times0.4=0$

$\delta_C=\frac{1}{2}\delta_C+\frac{1}{2}\delta_E$

$\Rightarrow \frac{F_C\times L}{30E}=\frac{1}{2}\times\frac{F_A\times L}{50E}+\frac{1}{2}\left[\frac{F_E\times L}{50E}\right]$



$\Rightarrow F_C=0.3F_A+0.3F_E$

故 $F_A=19.04(KN)$，$F_C=6.92(KN)$，$F_E=4.04(KN)$

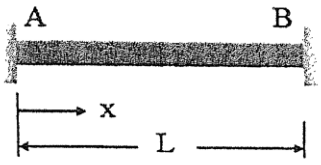
例 44

Problem 1 (20%)

A bar AB of length L is held between rigid supports and heated non-uniformly in such a manner that temperature increase ΔT at distance x from end A is given by the expression $\Delta T = \Delta T_1 x^2/L^2$, where ΔT_1 is the increase in temperature at end B of the bar (see figure). Assume that the material has modulus of elasticity E and coefficient of thermal expansion α.

(a) Determine the elongation of the bar if end B is allowed to move freely.

(b) Determine the compressive stress in the bar if end B is rigidly supported.



【104 台大應力】

【解析】

1.

(a) $\delta = \int_0^L \alpha(\Delta T)\,dx = \int_0^L \alpha\left[\Delta T_1 \frac{x^2}{L^2}\right]dx$

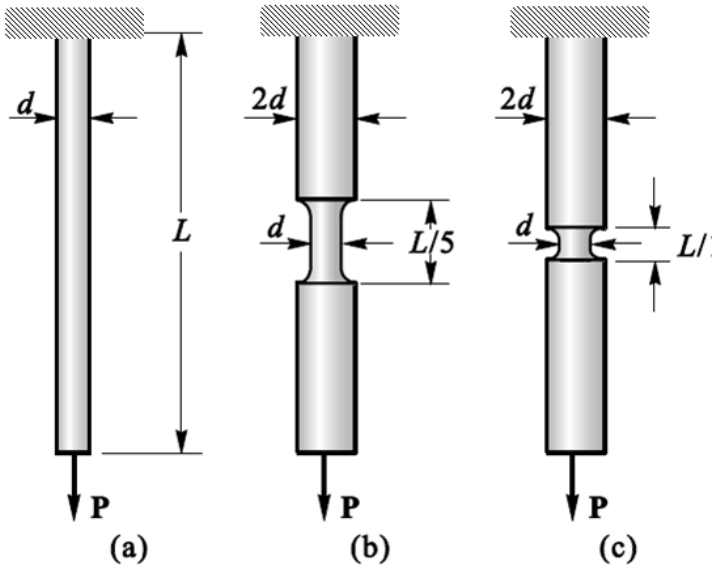
$= \frac{1}{3}L \cdot \alpha \cdot \Delta T_1$

(b) $\delta = 0$

$\Rightarrow \frac{PL}{EA} = \frac{1}{3}\alpha L(\Delta T_1) \Rightarrow \sigma_c = \frac{P}{A} = \frac{1}{3}\alpha E(\Delta T_1)$

例 45

圖中三根圓桿之長度均為 L，但形狀不同。第一根全長直徑均為 d。第二根有 L/5 的長度直徑為 d，其餘直徑為 2d。第三根有 L/15 的長度直徑為 d，其餘直徑為 2d。三根均受相同之軸力 P，試求各桿件所儲之應變能。設三根均為相同的線彈性材料，且忽略應力集中效應及桿之自重。



【台大機械】【台電】

【解析】

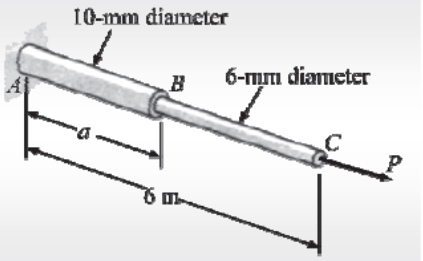
$$U_a=\frac{P^2L}{2EA}\qquad A=\frac{\pi}{4}d^2$$

$$U_b=\frac{P^2(4L/5)}{2E(4A)}+\frac{P^2(L/5)}{2EA}=\frac{2}{5}\left(\frac{P^2L}{2EA}\right)=\frac{2}{5}U_a$$

$$U_c=\frac{P^2\left(\frac{14L}{15}\right)}{2E(4A)}+\frac{P^2\left(\frac{L}{15}\right)}{2EA}=\frac{3}{10}\left(\frac{P^2L}{2EA}\right)=\frac{3}{10}U_a$$

例 46

如圖所示，已知桿件 AB 及 BC 皆為鋼製，其降伏強度 $\sigma_Y = 300MPa$ 、楊氏模數 E=200GPa。設若每一受力桿件都不會產生永久變形時，試求桿件內部最大應變能（maximum strain energy）為多少？(103 年關三)



【解析】

解 因 $A_{BC} < A_{AB}$ ，$\sigma = \frac{N}{A}$

最大應力發生在 BC 段

$$\Rightarrow \sigma_y = 300MPa = \frac{P_{max}}{A} = \frac{P_{max}}{\frac{1}{4}\pi \cdot 6^2} \Rightarrow P_{max} = 8482.3N$$

$$U = \sum \frac{1}{2} N\delta = \sum \frac{N^2 L}{2AE} = \frac{P^2 \cdot (6-a)}{2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 6^2 \cdot 200 \cdot 10^3} + \frac{P^2 \cdot a}{2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 10^2 \cdot 200 \cdot 10^3}$$

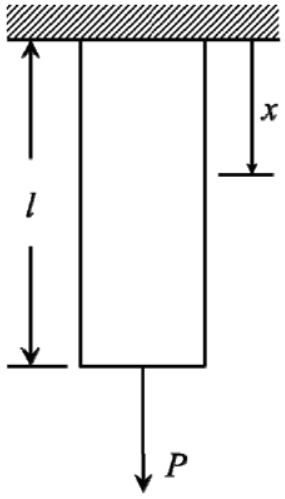
$$= 6.362(6-a) = 38.17 - 6.362a + 2.29a$$

$$= 38.17 - 4.072a$$

$U_{max} = 38.17 - 4.072a(J)$ ，當 a=0 時，應變能有最大值 38.17J

例 47

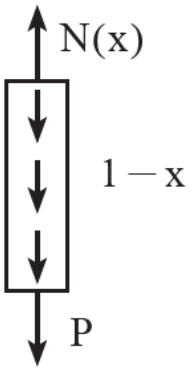
如圖示，考慮一單位重為γ，截面積為A，長為 *l* 之懸掛棒，其底端處承受外力P之載重。試求該懸掛棒任意橫截面處之應力為何？(101普考)



【解析】

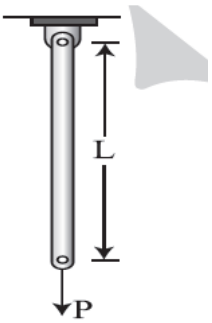
答：$N(x)=P+\gamma(1-x)A$

$$\sigma=\frac{P+\gamma(1-x)A}{A}$$



例 48

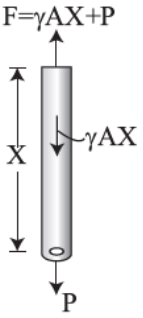
桿長L，橫截面積A，求因力P和其重引起的伸長量。材料比重（重/體積）γ，彈性模數為E。



【解析】

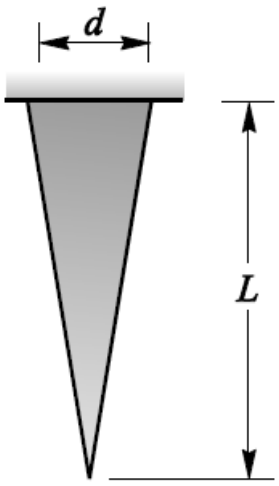
答：$$\delta=\int\frac{P(x)dx}{A(x)E}=\frac{1}{AE}\int_0^L(\gamma Ax+P)dx$$

$$=\frac{1}{AE}\left(\frac{\gamma AL^2}{2}+PL\right)=\frac{\gamma L^2}{2E}+\frac{PL}{AE}$$



例 49

A bar in the shape of a circular cone having length L and diameter d at the support hangs vertically under its own weight (see Fig. 1). Let γ = weight density and E = modulus of elasticity of the material.
(a) Find the strain energy density at a height of x above the tip of the bar. (15%)
(c) Find the strain energy of the bar. (10%)

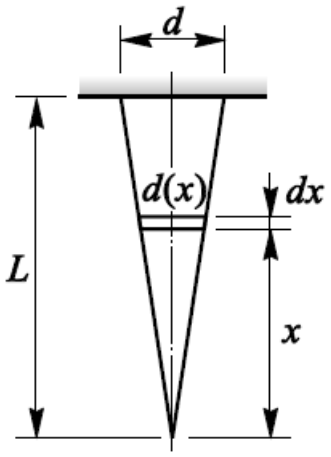


【102 台大應力】

【中文翻譯】

圖中垂直懸掛之圓錐形桿子，桿件材料之彈性模數為E，比重量為γ。(a)試求由於自重桿內所儲存之應變能密度(b) 試求由於自重桿內所儲存之應變能。(C)增加一題,試求桿子由於自重所生之伸長量

【解析】



(a)

$$d(x)=\frac{d}{L}x\ ,\ A(x)=\frac{\pi}{4}[d(x)]^2=\frac{\pi d^2}{4L^2}x^2$$

$$P(x)=\frac{\gamma}{3}A(x)x$$

$$\sigma=\frac{\mathrm{P(x)}}{\mathrm{A(x)}}=\frac{\gamma x}{3}\Rightarrow \text{應變能密度}u=\frac{\sigma^2}{2E}=\frac{\gamma^2x^2}{18E}$$

(b)

$$d(x)=\frac{d}{L}x\ ,\ A(x)=\frac{\pi}{4}[d(x)]^2=\frac{\pi d^2}{4L^2}x^2$$

$$P(x)=\frac{\gamma}{3}A(x)x$$

$$dU=\frac{[P(x)]^2dx}{2EA(x)}=\frac{\gamma^2}{9}[A(x)]^2x^2\frac{dx}{2EA(x)}=\frac{\gamma^2}{18E}\left(\frac{\pi d^2}{4L^2}x^2\right)x^2dx$$

$$=\frac{\pi\gamma^2d^2}{72EL^2}x^4dx$$

$$U=\int_0^L dU=\frac{\pi\gamma^2d^2}{72EL^2}\int_0^L x^4dx=\frac{\pi\gamma^2d^2L^3}{360E}$$

(C)增加一題,試求桿子由於自重所生之伸長量

桿重$W=\frac{\gamma}{3}\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)L\ ,\ \gamma=\frac{12W}{\pi d^2L}$

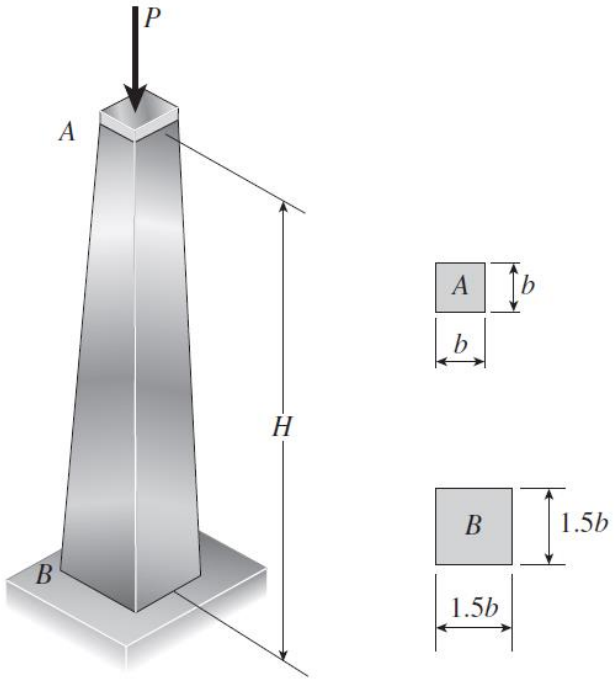
距底端 x 處斷面之拉力等於該斷面以下之桿重

$$P_x=\frac{\gamma}{3}A(x)x\ ,\ d\delta=\frac{P_xdx}{EA(x)}=\frac{\gamma}{3}A(x)x\frac{dx}{EA(x)}=\frac{\gamma xdx}{3E}$$

$$\delta=\int_0^L d\delta=\int_0^L\frac{\gamma xdx}{3E}=\frac{\gamma}{3E}\frac{L^2}{2}=\frac{2WL}{\pi d^2E}\blacktriangleleft$$

例 50

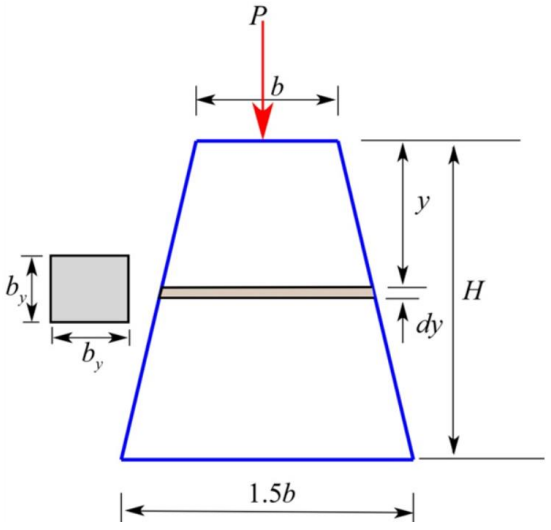
A post AB supporting equipment in a laboratory is apered uniformly throughout its height H (see figure). The cross ections of the post are square, with dimensions b×b at the top nd 1.5b×1.5b at the base. erive a formula for the shortening _ of the post due to the ompressive load P acting at the top. (Assume that the angle of aper is small and disregard the weight of the post itself.)



【104 台大土木】

【解析】

(a)



(b)

$$b_y = b + (1.5b - b)\frac{y}{H}$$

$$= \frac{b}{H}(H + 0.5y)$$

$$A_y = (b_y)^2 = \frac{b^2}{H^2}(H + 0.5y)^2$$

$$d\delta = \frac{Pdy}{EA_y} = \frac{Pdy}{E\left(\frac{b^2}{H^2}\right)(H + 0.5y)^2}$$

$$\delta = \int d\delta = \frac{PH^2}{Eb^2}\int_0^H \frac{dy}{(H + 0.5y)^2}$$

$$\int \frac{dx}{(a + bx)^2} = -\frac{1}{b(a + bx)}$$

$$\delta = \frac{PH^2}{Eb^2}\left[-\frac{1}{(0.5)(H + 0.5y)}\right]_0^H$$

$$= \frac{PH^2}{Eb^2}\left[-\frac{1}{(0.5)(1.5H)} + \frac{1}{0.5H}\right]$$

$$= \frac{2PH}{3Eb^2}$$

例 51

2. The two bars, as shown in Fig. 2(a), are made of polystyrene, which has the stress-strain diagram as shown in Fig. 2(b). If the cross-sectional area of bar AB is 1.5 in^2 and BC is 4 in^2, determine the largest force P that can be supported before any member ruptures. Assume that buckling does not occur. (20%)

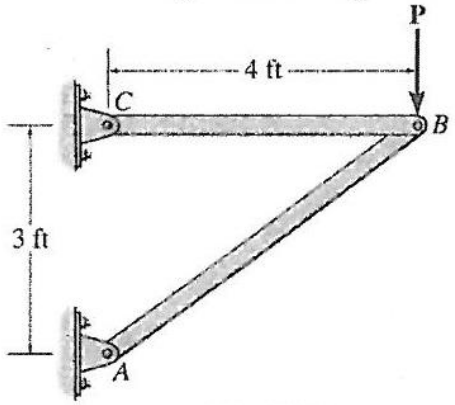


Fig. 2(a)

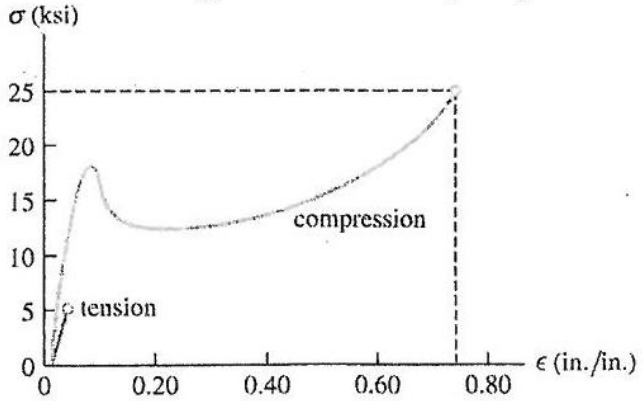
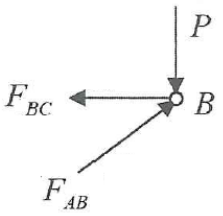


Fig. 2(b)

【101 中正機械】

【解析】

(四)取B節點自由體圖



$$F_{AB}=\frac{5}{3}P\,(\mathrm{C}) \qquad F_{BC}=\frac{4}{3}P\,(\mathrm{T})$$

(五)檢查拉應力由圖中得知最大拉應力 $\sigma_t = 5(ksi)$

$$\sigma_t = 5(ksi) = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{\frac{4}{3}P}{4} \Rightarrow P = 15(kips)$$

(六)檢查壓應力由圖中得知最大拉應力 $\sigma_c = 25(ksi)$

$$\sigma_c = 25(ksi) = \frac{F_{AB}}{A_{AB}} = \frac{\frac{5}{3}P}{1.5} \Rightarrow P = 22.5(kips)$$

比較P值取小值 $P = 15(kips)$

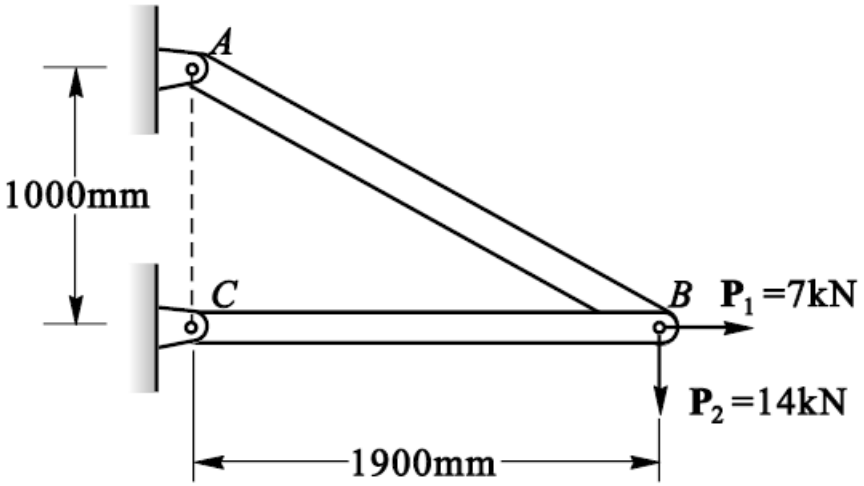
例 52

The truss ABC shown in the figure supports a horizontal load $P_1 = 7$ and a vertical load $P_2 = 14\text{kN}$ lb. Both bars have cross-sectional area $A = 1{,}600\text{mm}^2$ and are made of steel with $E = 200\text{GPa}$.

(a) Determine the strain energy U_1 of the truss when the load P1 acts alone ($(P_2 = 0)$).

(b) Determine the strain energy U_2 when the load P2 acts alone($(P_1 = 0)$).

(c) Determine the strain energy U_3 when both loads act simultaneously



【鐵路員級類題】

【中文翻譯】

示於圖之桁架 *ABC* 支撐一水平負載 $P_1 = 7$ kN 及一垂直負載 $P_2 = 14\text{kN}$。兩桿之橫截面面積均為 $A = 1{,}600\text{mm}^2$，由鋼所製 $E = 200\text{GPa}$。求 (a) 當 P_1 單獨作用時 $(P_2 = 0)$，桁架之應變能 U_1；(b) 當 P_2 單獨作用時 $(P_1 = 0)$，桁架之應變能 U_2；(c) 兩負載同時作用時，桁架之應變能。

【解析】

$F_{AB} = 2.147P_2$ ， $F_{BC} = -1.90P_2 + P_1$ ， $L_{AB} = \sqrt{1000^2 + 1900^2} = 2147$ mm

(a) $P_2 = 0$ ， $F_{AB} = 0$ ， $F_{BC} = P_1 = 7$ kN

$$U_1 = U_{BC} = \frac{F_{BC}^2 L_{BC}}{2EA} = \frac{(7000)^2(1900)}{2(200\times10^3)(1600)} = 145 \text{ N -mm} = 0.145 \text{ J} \blacktriangleleft$$

(b) $P_1 = 0$ ， $F_{AB} = 2.147(14) = 30.06$ kN ， $F_{BC} = -1.90(14) = -26.6$ kN

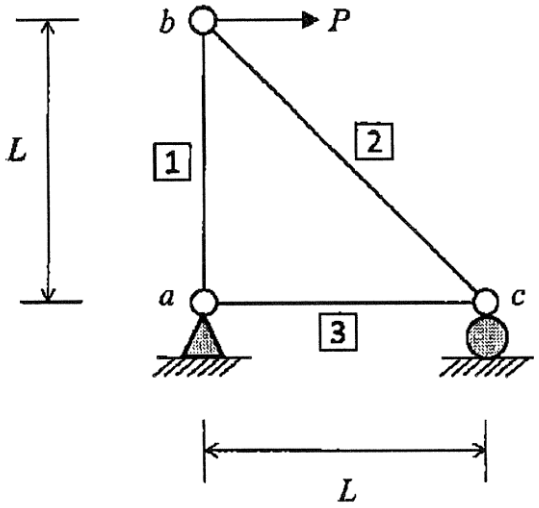
$$U_2 = U_{AB} + U_{BC} = \frac{(30.06\times10^3)^2(2147)}{2(200\times10^3)(1600)} + \frac{(26.6\times10^3)^2(1900)}{2(200\times10^3)(1600)} = 5130 \text{ N-mm} = 5.13 \text{ J}$$

(c) $F_{AB} = 2.147(14) = 30.06$ kN ， $F_{BC} = -1.90(14) + 7 = -19.6$ kN

$$U_3 = U_{AB} + U_{BC} = \frac{(30.06\times10^3)^2(2147)}{2(200\times10^3)(1600)} + \frac{(19.6\times10^3)^2(1900)}{2(200\times10^3)(1600)} = 4170 \text{ N-mm} = 4.17 \text{ J}$$

例 53

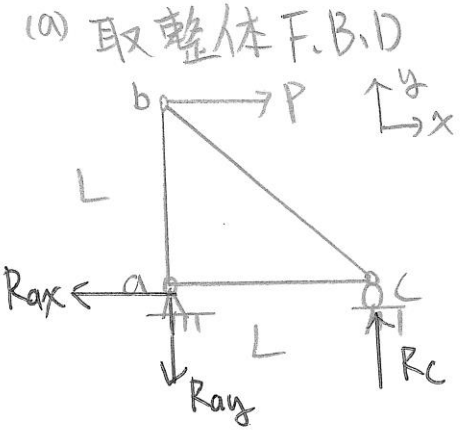
As shown in **Fig. 1**, each member of the truss has a uniform cross-sectional area A and a constant Young's modulus E. The original lengths of 1 and 3 are L, while the original length of 2 is $\sqrt{2}L$. Assume each member is pin connected. This simply supported truss is subjected to a horizontal force P at point b. (a) Determine the force in each member of the truss. **(8%)**; (b) Determine the deformation in each member of the truss. **(8%)**; (c) Determine the displacements at points b and c. **(9%)**



【105 中央機械】

【解析】

(一)內力分析

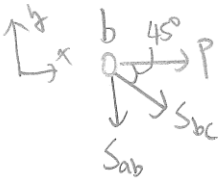


$\Sigma M_a = 0 \Rightarrow R_c = P$

$+\uparrow \Sigma F_y = 0 \Rightarrow R_{ay} = R_c = P$

$+\rightarrow \Sigma F_x = 0 \Rightarrow R_{ax} = P$

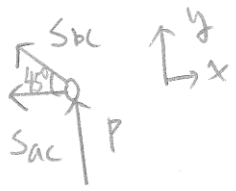
取 b 節點之 F.B.D



$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow S_{bc} \times \cos 45° + P = 0 \Rightarrow S_{bc} = -\sqrt{2}P$ (壓)

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow -S_{ab} - S_{bc} \times \sin 45° = 0 \Rightarrow S_{ab} = P$ (拉)

取 c 節點之 F.B.D



$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow -S_{ac} - S_{bc} \times \cos 45° = 0$

$\Rightarrow S_{ac} = P$ (拉)

(二)變形量分析

bc桿

$$\delta_{bc} = \frac{S_{bc} \times L_{bc}}{EA} = \frac{(-\sqrt{2}P) \times \sqrt{2}L}{EA} = \frac{-2PL}{EA}$$ (壓縮)

ab桿

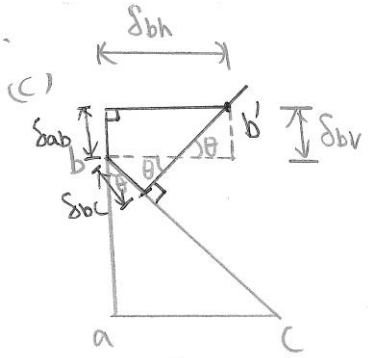
$$\delta_{ab} = \frac{S_{ab} \times L_{ab}}{EA} = \frac{PL}{EA}$$ (拉伸)

ac桿

$$\delta_{ac} = \frac{S_{ac} \times L_{ac}}{EA} = \frac{PL}{EA}$$ (拉伸)

(三)變形一致性分析

1.



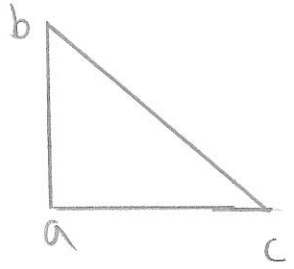
先將C固定

$$\delta_{bv}=\delta_{ab}=\frac{PL}{EA}$$

$$\delta'_{bh}=\left|\frac{\delta_{bc}}{\sin\theta}\right|+\frac{\delta_{ab}}{\sin\theta}\times\cos\theta$$

$$=\frac{2\sqrt{2}PL}{EA}+\frac{PL}{EA}=(1+2\sqrt{2})\frac{PL}{EA}$$

C點位移 拘束在水平方向



$$\delta_c=\delta_{ac}=\frac{PL}{EA}\ *$$

$$\delta_{bh}=\delta'_{bh}+\delta_c=(2+2\sqrt{2})\frac{PL}{EA}$$

故 b點位移

$$\delta_{bv}=\frac{PL}{EA}$$

$$\delta_{bh}=(2+2\sqrt{2})\frac{PL}{EA}$$

C點位移

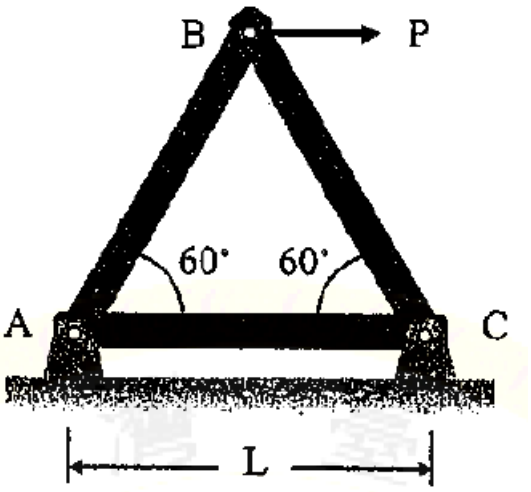
$$\delta_c=\frac{PL}{EA}$$

例 54

The truss ABC shown in Figure 1 is subjected to a horizontal load P at joint B. Each bar has cross-sectional area A and modulus of Elasticity E.

i. Determine the strain energy of the truss. (15%)

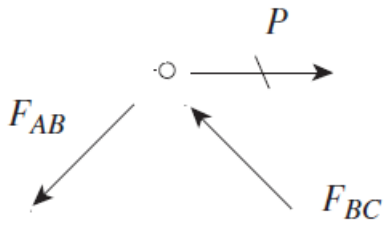
ii. Determine the horizontal displacement of joint B. (10%)



【103 台大應力】

【解析】

(一)內力分析取C節點之FBD



$F_{AB} = F_{BC} = P$

AC桿為零力桿

(二)應變能

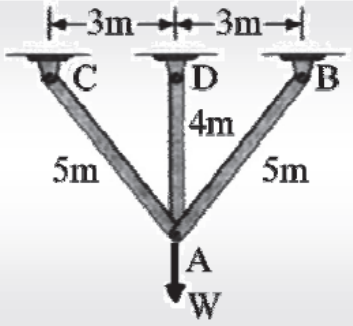
$$U = \sum \frac{P^2 L}{2EA} = 2 \times \frac{P^2 L}{2EA} = \frac{P^2 L}{EA}$$

(三)由功能原理

$$U = \frac{1}{2} P\delta \Rightarrow \delta = \frac{2PL}{EA}$$

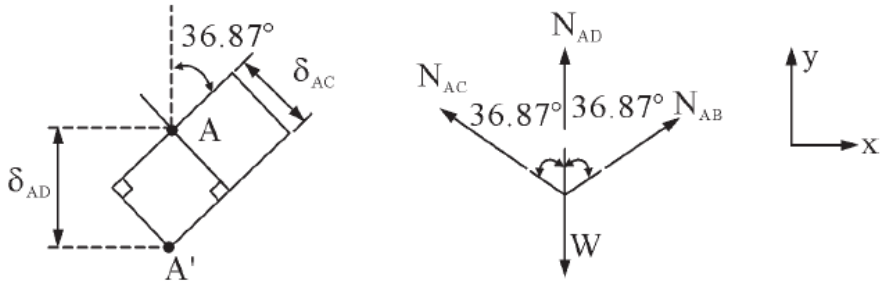
例 55

三根桿子，楊氏模數 E＝200GPa，熱膨脹係數 $\alpha = 12.5\times10^{-6}/℃$，斷面積 $250mm^2$，配置如圖所示。設在溫度 10℃，且未懸吊荷重前，三根桿子均未受到任何應力。已知桿子的容許應力為 120MPa，試求在溫度 35℃，所能懸吊之最大荷重 W 為何。(97 機械台鐵特考三等)



【解析】

解 1. 假設桿件受力後由 A 點位移至 A′ 點，取 A 節點之位移及受力自由體圖：



$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow N_{AC} = N_{AB}$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow 2N_{AC}\cos 36.87° + N_{AD} = W \cdots\cdots(1)$$

$$\delta_{AD} = \frac{N_{AD}\times 4}{E\times A} + \alpha\Delta T\times 4$$

$$= \frac{N_{AD}\times 4}{200\times10^9\times(250\times10^{-6})} + 12.5\times10^{-6}\times(35-10)\times 4$$

$$= 8\times10^{-8}N_{AD} + 1.25\times10^{-3}$$

$$\delta_{AC} = \frac{N_{AC}\times 5}{200\times10^9\times(250\times10^{-6})} + 12.5\times10^{-6}\times(35-10)\times 5$$

$$= 1\times10^{-7}N_{AC} + 1.5625\times10^{-3}$$

$$\delta_{AD}\times\cos 36.87° = \delta_{AC} \Rightarrow N_{AC} = 0.64\,N_{AD} - 5642.06\cdots\cdots(2)$$

由(1)(2)可得 $N_{AD} = \dfrac{9011+W}{2.02}$

2. 由於桿件 AD 變形量最大，因此最易降伏：

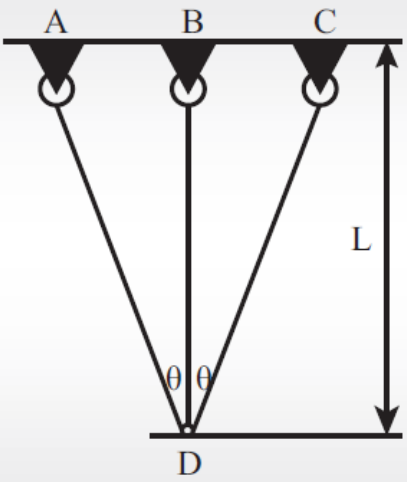
$$\sigma = 120\times10^6 = \frac{N_{AD}}{A} = \frac{W+9011}{2.022\times(250\times10^{-6})} \Rightarrow W = 51649(N)$$

例 56

如圖所示，A、B、C、D 均為鉸接（hinge），各桿件之截面積及楊式模數（Young's modulus）均相同。在組裝完 AD 及 CD 後發現 BD 之原始長度較 L 短 Δ，故將其從室溫加熱伸長至 L，再將桿件置入。若 BD 冷卻至室溫時，其受力為 P，D 點的垂直位移為 δ_D。試求：

(1) δ_D 與 P 的關係式。

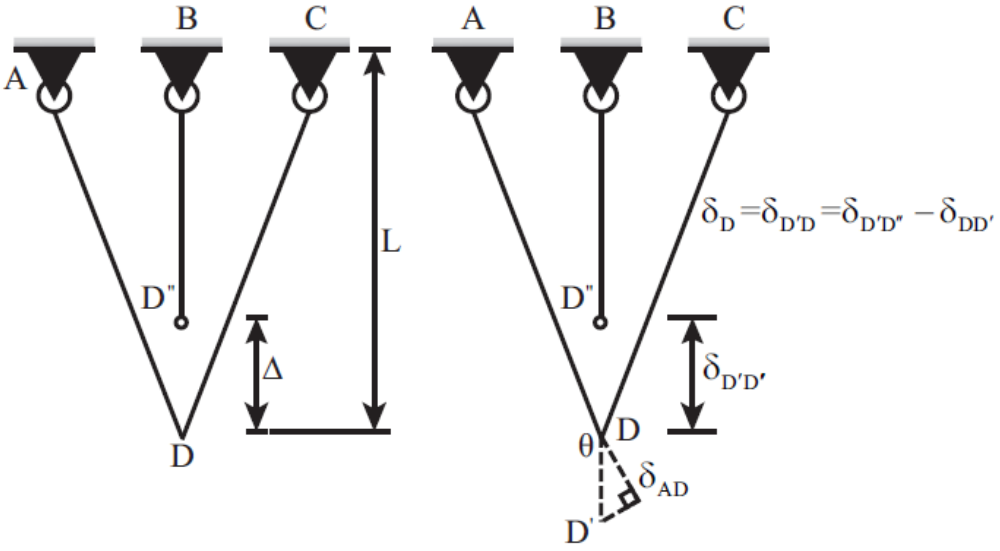
(2) P 與 Δ 的關係式。（103 高考）



【103 高考】

【解析】

解



(1) 由幾何關係知 $(\delta_{D'D''}-\delta_{DD''})\cos\theta=\delta_{AD}$

其中，$\delta_{D'D''}=\dfrac{N_{BD}L}{AE}=\dfrac{+PL}{AE}$（因 $L>>\Delta$ 則 $L-\Delta\approx L$）

$$\delta_{AD}=\frac{N_{AD}L_{AD}}{AE}=\frac{\dfrac{-P}{2\cos\theta}\dfrac{L}{\cos\theta}}{AE}=\frac{-PL}{2AE\cos^2\theta}$$

且 $\delta_{DD''}=\Delta$

得 $P=\dfrac{2AE\Delta\cos^3\theta}{L(1+2\cos^3\theta)}$

(2) 由 $\delta_D=\delta_{D'D''}-\delta_{DD''}=\dfrac{-\Delta}{1+2\cos^3\theta}=\dfrac{-PL}{2AE\cos^3\theta}$